

교통안전진단지침

일부개정 2025. 1. 3. 국토교통부고시 제2025-3호

제1장 도로분야 교통시설안전진단

제1절 일반사항

1.1 목적

이 장은 「교통안전법」(이하 "법"이라 한다) 제38조·제45조·제46조 및 같은 법 시행령(이하 "령"이라 한다) 제31조·제34조에 따라 교통시설설치·관리자가 받아야 하는 도로에 대한 교통시설안전진단(이하 "도로안전진단"이라 한다)의 실시항목·방법 및 절차, 진단실시자의 구성, 진단보고서의 작성, 진단실시 결과의 사후관리·평가 및 비용산정기준 등에 필요한 사항을 구체적으로 정함을 목적으로 한다.

1.2 적용범위

이 장은 설계단계, 개시 전 단계, 운영단계의 도로에 대한 도로안전진단에 적용한다.

1.3 용어의 정의

이 장에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

가. "도로"란 사람의 이동과 자동차 등의 운행에 필요한 다음 각 호의 교통시설을 말한다.

1) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제10호에 따라 도시계획시설사업을 시행하는 도로

2) 「도로법」 제10조에 따른 도로

나. "도로시설"이란 도로와 그 시설에 부속되어 사람의 이동 또는 교통수단의 원활하고 안전한 운행을 보조하는 도로안전시설·도로관리시설·교통안전시설 등을 말한다.

다. "도로안전시설"이란 교통사고를 방지하고, 도로이용자의 안전을 도모

하기 위하여 도로에 설치하는 방호울타리, 조명시설, 시선유도시설, 도로반사경, 충격흡수시설, 과속방지시설, 미끄럼방지시설, 낙석방지시설 및 장애인안전시설 등을 말한다.

라. "도로관리시설"이란 도로이용자에게 정보를 제공하고, 효율적인 도로운업을 위하여 설치하는 배수시설, 횡단보도육교, 도로표지, 긴급연락시설, 도로교통정보 안내시설 및 교통감지시설 등을 말한다.

마. "교통안전시설"이란 도로에서 교통사고를 방지하고, 원활한 교통소통을 확보하기 위하여 설치하는 도로교통법 제4조에 따른 신호기, 안전표지 및 노면표시를 말한다.

바. "설계단계"란 도로의 설계절차 중 다음 각 호의 구분에 따른 기본설계 및 실시설계단계를 말한다.

1) 기본설계 : 도로의 타당성조사에서 결정된 최적 노선대에서 최적노선을 결정하고 도로시설 등 주요 구조물의 규모, 배치, 형태, 공사 방법·기간 및 소요비용 등에 관하여 일반적인 조사·분석 및 비교·검토를 거쳐 최적안을 계획하는 업무를 말한다. 이 단계에서는 주요 시설물에 대한 예비설계를 수행하며, 설계기준 및 조건 등 실시설계 업무에 필요한 기술자료를 작성한다.

2) 실시설계 : 기본설계를 통하여 결정된 노선상의 모든 도로시설의 규모, 배치, 형태, 공사 방법·기간, 소요비용 및 유지관리 방안 등에 관하여 세부적인 조사·분석 및 비교·검토를 통하여 최적안을 계획하고 상세설계를 수행하며, 시공 및 유지관리에 필요한 기술자료를 작성하는 업무를 말한다.

사. "발주처"란 도로를 설치·관리 또는 운영하는 교통시설설치·관리자(이하 "도로시설설치·관리자"라 한다)로서, 「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제22조제10호 및 제11호에 따른 공공부문과 민간부문을 포함한 도로안전진단을 발주하는 자를 말한다.

아. "설계자"란 도로계획·사업에 대한 설계도면을 작성한 자를 말한다.

자. "대가"란 법 제38조 및 영 제31조와 관련하여 이 지침에 따라 도로안전진단을 실시하는데 소요되는 비용의 합계액을 말한다.

차. "실비정액가산방식"이란 도로안전진단을 실시하는데 소요되는 직접인건비, 직접경비, 제경비, 기술료, 추가업무비용, 부가가치세 및 보험(공제)료를 합산하여 대가를 산출하는 방식을 말한다.

카. "일급방식"이란 추가업무 비용에 계상되는 전문가 자문 등 특별업무

에 대하여 직접인건비에 직접경비, 제경비, 기술료를 가산하여 일당으로 지급하는 방식을 말한다.

1.4 진단의 종류

가. 설계단계 도로안전진단

영 제22조에 따라 일정규모 이상의 도로를 설치하는 경우 도로의 교통안전에 관한 위험요인을 조사·측정 및 평가하기 위하여 설계단계에서 실시하는 진단

나. 개시 전 단계 도로안전진단

영 제22조에 따라 도로완공 후 도로이용자가 공용하기 전에 이전단계의 진단결과 반영여부 등을 조사하기 위하여 개시 전 단계에서 실시하는 진단

다. 운영단계 도로안전진단

영 제37조제1항 별표 5에서 정한 대상 도로에서 발생한 교통사고 중 법 제50조제1항에 따라 교통시설의 결함여부 등을 조사한 결과 당해 교통사고 발생원인과 관련하여 교통시설에 진단이 필요하다고 인정되는 때 교통안전진단기관에 의뢰하여 실시하는 진단

1.5 교통안전진단기관

가. 도로에 대한 교통안전진단기관이 되고자 하는 자는 별표 1의 교통시설안전진단 교육·훈련과정을 이수한 전문인력을 보유하고 「교통안전법 시행규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 별지 제2호서식에 따른 등록신청서와 구비서류를 첨부하여 관할 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다)에게 등록하여야 한다.

나. 시·도지사는 등록신청을 받은 경우 영 제32조제1항에 따른 전문인력과 진단측정장비를 보유하였는 지를 검토하여 교통안전진단기관으로 등록하여야 한다. 이 경우 시·도지사는 등록신청자가 진단측정장비를 보유하지 아니하더라도 설계단계 도로안전진단만을 실시한다는 조건을 붙여 교통안전진단기관으로 등록할 수 있다.

다. 시·도지사는 교통안전진단기관으로 등록한 자에게 규칙 별지 제5호서식에 따라 등록증을 교부하고, 규칙 별지 제6호서식에 따라 등록대장에 그 등록사항을, 규칙 별지 제7호 서식의 등록증 교부대장에 그 교

부내용을 각각 기록·유지하여야 한다.

라. 교통안전진단기관이 진단을 실시할 수 있는 지역은 이를 등록한 해당 시·도지역에 한정하지 않는다.

마. 변경사항의 신고

- 1) 교통안전진단기관은 상호, 대표자, 사무소 소재지 또는 전문인력을 변경한 경우에는 규칙 별지 제8호서식에 따른 변경신고서와 구비서류를 30일 이내 시·도지사에게 제출하여야 한다.
- 2) 교통안전진단기관은 법 제40조제2항에 따라 6개월 이상 휴업하거나 재개업 또는 폐업하려는 경우에는 규칙 별지 제9호서식의 신고서와 구비서류를 30일 이내 시·도지사에게 제출하여야 한다.
- 3) 시·도지사는 폐업신고를 받은 때에는 교통안전진단기관의 등록을 말소하여야 한다.

제2절 진단의 준비

2.1 도로안전진단계획의 수립

발주처는 도로안전진단을 발주하기 전에 다음의 항목이 포함된 도로안전진단계획을 수립하여야 한다.

가. 도로안전진단 대상

나. 진단실시 기간

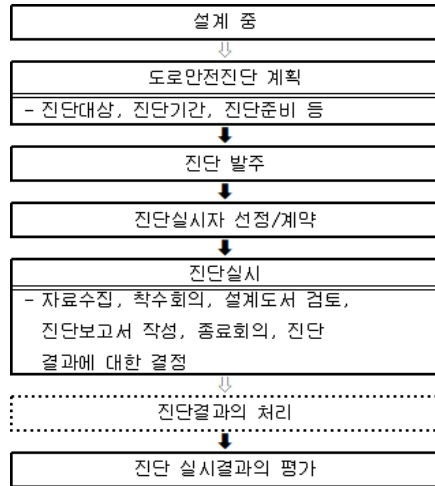
다. 진단의뢰를 위한 과업내용 및 비용산출

라. 교통사고 원인분석 결과 등 필요한 자료 및 장비의 준비

마. 진단결과의 처리

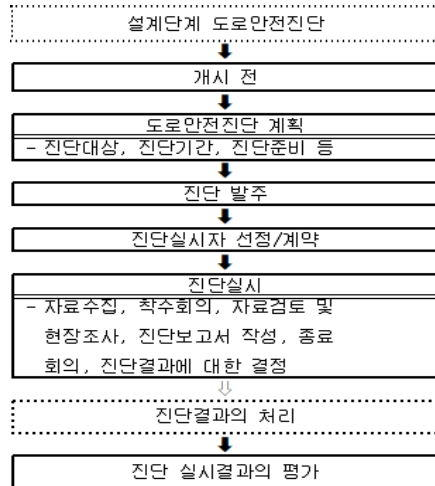
2.2 도로안전진단 업무흐름

가. 설계단계에 대한 도로안전진단의 전반적인 업무흐름은 <그림 1>과 같다.



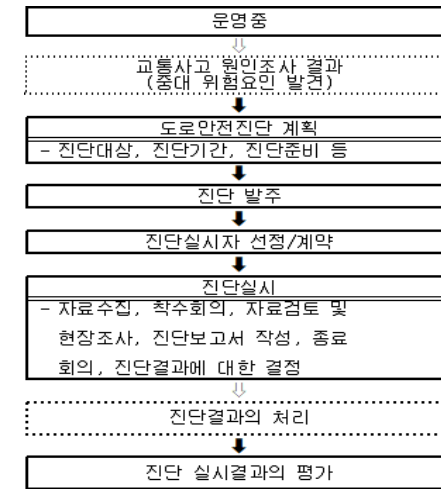
<그림 1> 설계단계 도로안전진단 업무 흐름도

나. 개시 전 단계 도로안전진단의 전반적인 업무흐름은 <그림 2>와 같다. 이 경우 도로시설설치·관리자는 대상도로가 설계단계 도로안전진단을 받은 경우 개시 전 단계 도로안전진단계획을 수립하여 진단을 발주한다.



<그림 2> 개시 전 단계 도로안전진단 업무 흐름도

다. 운영단계 도로안전진단의 전반적인 업무흐름은 <그림 3>과 같다. 이 경우 교통행정기관은 교통사고 원인조사 분석결과 도로이용자의 안전측면에서 도로시설에 중대한 위험요인이 발견되는 경우 진단실시 명령을 하고, 도로시설설치·관리자는 도로안전진단계획을 수립하여 진단을 발주한다.



<그림 3> 운영단계 도로안전진단 업무 흐름도

2.3 진단실시자

2.3.1 일반

가. 도로안전진단을 실시하는 자(이하 "진단실시자"라 한다)는 도로설계, 교통운영, 교통안전 또는 교통사고조사 분야에 대한 심층적인 전문지식과 현장경험을 가져야 한다. 이 경우 진단대상 도로의 계획 및 설치·운영에 참여한 자는 진단실시자가 되어서는 아니된다.

나. 진단실시자는 편견과 선입견에 의해 영향을 받지 않고 객관적인 판단과 평가를 할 수 있도록 진단대상 도로의 설계자와 아무런 이해관계가 없는 자여야 한다.

다. 진단실시자는 발주처에만 진단결과를 보고하고, 발주처는 진단결과에 대한 권고사항을 설계자에게 통보한다. 설계자와 발주처는 진단결과 권고사항에 대하여 객관적으로 해석하고 조치할 수 있어야 한다.

2.3.2 교육·훈련

가. 진단실시자는 영 별표 4에 따른 기술자격자로서 한국교통안전공단 또는 한국도로교통공단에서 별표 1의 교통시설안전진단 교육·훈련과정을 이수하거나, 다음 각 호 어느 하나의 외국의 교육·훈련기관에서 교통시설안전진단에 관한 교육·훈련과정을 이수(자격취득을 포함한다. 이하 같다)하여야 한다. 다만, 국토교통부장관은 다음 각 호의 교육·훈련과정과 유사하다고 인정되는 과정을 이수한 경우에는 이 지침에 따른 교육·훈련과정으로 인정할 수 있다.

- 1) 영국 왕립사고예방협회(RoSPA: The Royal Society for the Prevention of Accidents) 주관의 고급도로안전공학과정(Advanced Road Safety Engineering)
- 2) 호주·뉴질랜드 도로교통청협회(AUSTROADS: The Association of Australian and New Zealand Road Transport and Traffic Authorities) 주관의 국가도로안전공학과정(National Road Safety)
- 3) 독일 도로교통협회(FGSV: Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen) 및 독일진단교수협회(AdH, Auditpartnerschaft der Hochschullehrer) 주관의 지방부도로진단과정(Qualifizierung zu Auditoren für Außerortsstraßen und Ortsdurchfahrten), 도시부도로진단과정(Qualifizierung zu Auditoren für Innerortsstraßen und Ortsdurchfahrten)

나. 한국교통안전공단 및 한국도로교통공단은 진단실시자가 도로시설의 교통안전에 관한 위험요인을 발견하고 개선시킬 수 있는 능력을 갖추도록 교육·훈련과정을 편성·운영하여야 한다. 이 경우 한국교통안전공단 및 한국도로교통공단은 진단교육·훈련과정 및 교육·훈련비 등 교육·훈련에 필요한 사항을 작성하여 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.

다. 한국교통안전공단 또는 한국도로교통공단이 도로안전진단 교육·훈련을 실시하고자 하는 경우에는 교육·훈련의 실시 1개월 전에 교육·훈련 시행계획을 공고(인터넷 홈페이지 게시를 포함한다)하여야 한다.

2.3.3 경력

가. 진단실시자가 도로안전진단을 실시하려면 영 별표 4에서 정하는 도로의 설계·감리·감독·진단 또는 평가업무에 대한 경험이 있어야 한다.

나. 영 별표 4의 제1항제가호의 "도로의 설계·감리·감독·진단 또는 평가

등의 관련 업무"는 <표 1>과 같다.

<표 1> 관련 업무

관 렾 업 무	
1. 설 계	7. 먼 구
2. 설계감리	8. 교통사고조사
3. 설계용역감독	9. 도로안전진단
4. 감리(건설기술관리법) 책임/시공/ 검측 : 상주/비상주	10. 교통영향분석·개선대책
5. 유지관리	11. 교통안전
6. 도로안전점검	12. 교통운영
	13. 교통심리(인간공학)

2.3.4 진단실시 자격의 확인

가. 진단실시자는 도로안전진단의 품질과 진단결과에 대한 신뢰도를 높이기 위하여 3년을 주기로 법 제47조제1항에 따라 관련 자료를 제출하는 등 국토교통부장관 또는 시·도지사로부터 진단실시 자격을 확인받아야 한다.

나. 진단실시자가 자격의 확인을 받으려면 다음 각 호 어느 하나의 요건을 갖추어야 한다.

- 1) 지난 3년간 3회 이상의 진단 실무경력이 있어야 한다. 이 경우 진단 실시자는 한국교통안전공단 이사장이 발급하는 진단 실적확인서를 국토교통부장관 또는 시·도지사에게 제출하여야 한다.
- 2) 지난 3년간 진단 실무경력이 3회 미만이거나 진단실무 경력이 없는 자는 한국교통안전공단이 2일의 범위 내에서 실시하는 보수교육을 이수하여야 한다. 국토교통부장관 또는 시·도지사가 보수교육 수료증을 요청하는 경우에는 이를 제출하여야 한다.
- 3) 한국교통안전공단은 보수교육 대상자를 파악하여 진단실시자에게 교육 실시 기간·절차 및 교육내용 등을 통보하여야 한다.

2.4 진단반의 구성

가. 진단반은 진단단계, 사업의 규모 및 형태에 따라 다양하게 구성할 수 있으며 최소한 책임교통안전진단사 1명을 포함하여 2명 이상이 되어

야 한다.

나. 책임교통안전진단사는 진단에 대한 총괄책임자로서 도로설계, 교통운영, 교통안전 및 교통사고조사 분야에 대한 전반적인 지식과 현장경험을 갖추어야 한다.

다. 진단실시자는 도로사업과 진단단계에 따라 교통사고 전문가, 경찰공무원, 유지·보수 관련전문가, 인적요소 관련전문가 등의 지원 또는 협조를 구할 수 있다.

2.5 안전장구 착용 및 진단공간의 확보 등

가. 진단실시자는 안전조끼 등 안전장구 등을 착용하고, 필요한 경우 추가적인 개인보호장구를 항상 착용하여야 한다.

나. 진단실시자는 진단실시자 자신의 안전과 공공의 안전측면에서 도로안전진단을 실시하는 기간 동안 필요한 경우에는 교통통제와 진단공간의 확보를 위하여 적절한 조치를 강구하여야 한다.

제3절 진단의 실시

3.1 점검항목과 점검표

가. 국토교통부장관은 도로의 구성요소와 시설별로 구분하여 진단항목을 구체화하고, 각 진단항목에 따른 진단결과, 진단범위 및 진단단계를 표기하여야 한다.

나. 진단실시자는 별표 2의 점검표를 도로안전진단을 실시하기 위한 보조적인 수단으로 활용하여야 한다.

다. 진단실시자는 특히 다음 각 호에 해당하는 때에는 별표 2의 점검표를 사용하여야 한다.

- 1) 도면을 포함한 설계도서를 평가하는 때
- 2) 현장조사를 하는 때
- 3) 진단보고서를 작성하는 경우 관련된 논점이 정확하게 지적되었는지 재확인하고자 하는 때

라. 진단실시자는 진단을 실시하는 때에는 교통안전원칙을 정리한 별표 3을 참고할 수 있다.

3.2 설계단계 도로안전진단

3.2.1 진단 대상사업

가. 도로안전진단을 실시하여야 하는 대상사업은 다음과 같다.

- 1) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제10호에 따른 도시계획시설사업으로 시행하는 다음 각 호의 구분에 따른 도로의 건설(일반도로, 자동차전용도로, 보행자전용도로, 자전거전용도로, 고가도로 또는 지하도로의 건설과 당해 시설 그 자체의 기능 발휘·이용을 위하여 필요한 부대시설 및 편익시설의 건설을 포함한다)

가) 일반국도·고속국도 : 총 길이 5km 이상

나) 특별시도·광역시도·지방도(국가지원지방도를 포함한다. 이하 같다) : 총 길이 3km 이상

다) 시도·군도·구도 : 총 길이 1km 이상

- 2) 「도로법」 제10조에 따른 다음과 같은 도로의 건설

가) 일반국도·고속국도 : 총 길이 5km 이상

나) 특별시도·광역시도·지방도 : 총 길이 3km 이상

다) 시도·군도·구도 : 총 길이 1km 이상

나. 진단실시 이후 사업의 승인·인가·허가·면허 또는 결정 등을 얻었거나 신고 등(이하 "승인등"이라 한다)이 이루어진 후에 진단을 받은 구간을 포함하여 사업계획의 변경으로 사업규모가 당해 사업의 승인등을 하는 때의 당시 규모보다 30퍼센트 이상 증가되었을 경우(여러번 변경으로 100분의 30 이상 증가하는 것을 포함한다)에는 변경된 사항에 대하여 진단을 다시 실시하여야 한다.

3.2.2 설계단계 안전진단의 중점 확인사항

가. 진단실시자는 도로의 선형과 횡단구성 등 기하구조 요소, 평면교차와 입체교차의 형태 및 배치, 교통신호 등 교통처리 체계, 도로표지 및 교통안전표지, 조명과 방호울타리 등 부속시설, 보행자 및 자전거 이용자 등 교통약자를 위한 시설물 배치 등과 도로의 공용상태를 고려하여 검토하여야 한다.

3.2.3 진단 수행과정

3.2.3.1 진단 수행주체의 역할과 책무

도로안전진단을 수행하기 위해서는 발주처, 설계자, 진단실시자가 참여하게 되며 각각의 역할과 책무는 다음과 같다.

가. 발주처

- 1) 도로안전진단을 발주하고 진단기관을 선정하여 용역을 의뢰한다.

- 2) 도로사업 관련정보, 설계도서 등 근거자료를 진단실시자에게 제공한다.
- 3) 착수회의 및 종료회의에 참석하며, 진단보고서에서 제기된 진단결과에 대하여 최종결정을 한다.
- 4) 진단결과를 설계자와 진단실시자에게 통보한다. 다만, 권고사항을 수용하지 않는 경우에는 그 사유에 대한 근거를 문서로 남겨야 한다.

나. 진단실시자

- 1) 도로사업 관련정보 및 설계도서 등 근거자료를 검토하고 도면을 진단한다.
- 2) 현장조사를 시행하며 진단보고서를 작성한다.
- 3) 착수회의와 종료회의에 참석하여 진단보고서에서 제기된 진단결과에 대하여 설명하고 의견을 청취한다.

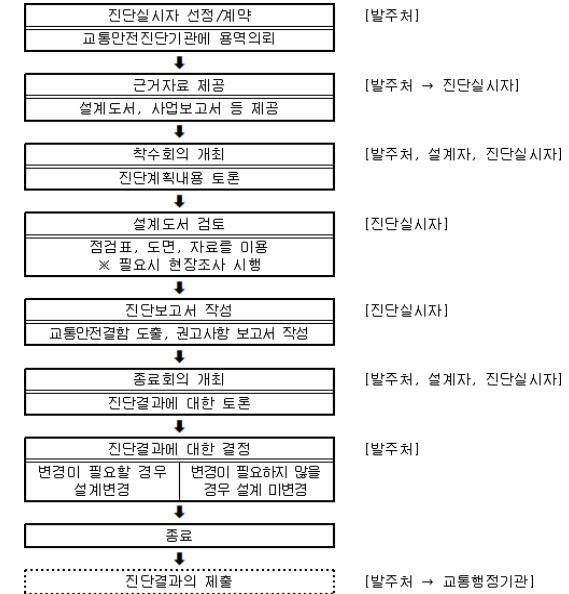
다. 설계자

- 1) 착수회의 및 종료회의에 참석하고, 진단보고서에서 제기된 진단결과를 검토하여 발주처에 보고한다.
- 2) 발주처에서 진단결과 권고사항을 수용하는 경우 설계변경을 실시한다.

3.2.3.2 수행흐름도

가. 설계단계 도로안전진단은 <그림 4>의 절차로 진행된다.

나. 일부 소규모 사업에서 절차의 일부가 생략될 수 있으나 <그림 4>의 진단실시 단계는 준수되어야 한다.



<그림 4> 설계단계 도로안전진단 수행흐름도

3.2.4 진단실시자의 선정·계약

가. 발주처는 해당 사업에 대하여 객관적이고 적합한 기술을 가지고 있는 진단실시자를 선정하여 용역을 의뢰하여야 한다.

나. 발주처가 도로안전진단을 교통안전진단기관에 의뢰하고자 하는 때에는 별지 제4호서식의 교통시설안전진단 의뢰서를 제출하여야 한다.

다. 발주처가 교통안전진단기관과 도로안전진단계약을 체결하고자 하는 때에는 별지 제5호서식에 따른다.

3.2.5 근거자료 제공

가. 발주처는 진단실시자에게 진단대상 사업의 적절한 평가를 위해 필요한 근거자료를 진단이 지체되지 않도록 빠른 시일내에 제공해야 한다.

나. 설계단계 도로안전진단을 수행함에 있어서 다음 각 호의 자료가 필요하며, 대상사업의 유형과 규모에 따라 언급된 자료의 제공필요성 여부가 결정된다.

- 1) 토지이용계획 등의 상위계획
- 2) 설계보고서

3) 설계도면 : 평면도, 종단면도, 횡단면도, 배수구조물 횡단면도, 부대시설도, 교통 처리계획 및 시설도(신호등·가로등 등) 등

3.2.6 착수회의 개최

가. 진단실시자는 착수회의에서 발주처와 설계자에게 진단과정 등을 설명한다.

나. 회의에서는 진단의 범위, 근거자료, 사업의 계획 또는 설계과정에서 도출된 문제점 등 진단의 실시와 관련된 사항을 토론한다.

3.2.7 설계도서 검토

가. 진단실시자는 설계도서 등 근거자료를 검토하여 도로이용자에 대한 잠재적 교통안전결함과 사고위험을 판단한다.

나. 설계도서 검토단계는 다음의 절차로 시행한다.

1) 자료검토

가) 제공된 자료의 신뢰성 점검

나) 도로의 확장·개량사업 등에 대한 교통사고 자료의 필요성 여부 검토

2) 설계도면의 진단

가) 다양한 도로이용자(운전자, 자전거, 보행자 등)의 관점에서 가상적 도로이용

※ 가상적 도로이용

진단실시자가 운전자, 보행자 및 자전거 이용자의 관점에서 설계도면에 표현된 교통공간을 걸어서, 또는 운전하며 통과해 볼으로써 어느 지점에 어떠한 위험이 나타날 수 있는지를 진단하는 것

나) 가상적 도로이용으로 대중교통수단 이용자와 운전자의 관점에서 어떠한 위험요인이 어느 지점에서 나타날 수 있는지를 검토

다) 정류장과 보행로의 연계성을 고려한 횡단지점, 통학로, 상업지역 횡단지점, 교차로, 진출입로, 사유지 진출입로 등 도로교통안전에서 중요하게 판단되는 구간 또는 지점에서 차량속도의 적절성과 시인성(視認性: 먼 거리에서도 알아보기 쉬운 성질)에 대한 평가

라) 보행자전용도로에 불법 주·정차 등 불법행위 가능성에 대한 점검

3) 점검표에 의한 자가점검

가) 진단실시자는 개인적인 경험과 교통안전에 대한 전문지식을 기반으로 진단을 수행한다.

나) 진단실시자가 경험을 지나치게 강조하는 경우 안전에 대한 중요한

관점이 간과될 수도 있으므로 점검표를 통해 검토·보완하여야 한다.

4) 현장조사

설계단계에서 확장사업 등 필요한 경우에는 현장조사를 실시한다.

3.2.8 진단보고서 작성방향

가. 진단실시자는 최종 진단 실시결과 위험요인에 대한 권고사항을 문서로 발주처에 보고한다.

나. 진단보고서의 주요 내용에는 해당사업의 위험요인 등에 대한 현황과 권고사항을 포함하여야 한다.

다. 도로안전진단에서 권고사항의 의미는 문제점의 해결방안에 대한 상세한 설명이라기보다 사실을 규명하고 해결방향을 제시하는 것으로써, 새로운 도로설계안을 제시하는 것이 되어서는 아니된다.

3.2.9 진단보고서 작성내용

진단보고서는 표지 다음에 제출문 및 보고서 목차를 기술하고 진단의 개요를 쉽게 알 수 있도록 다음의 서류를 첨부한다. 다만, 대상사업 또는 도로시설의 특수한 상황을 감안하여 달리 구성할 수 있으며, 이 경우 진단실시자는 그 사유를 명확히 제시하여야 한다..

가. 서론

1) 위치도(축척 : 2만5천분의 1 내지 5만분의 1)

2) 진단실시자 명단

3) 진단결과 요약문

나. 진단의 개요

사업개요와 진단단계 등 진단실시와 관련된 주요사항을 기술한다.

1) 사업명과 사업개요(사업명칭, 범위, 사업기간 등)

2) 진단단계

3) 진단기간

4) 발주기관명 및 주소

5) 진단구간 평면도(축척 : 1천분의 1 내지 5천분의 1)

다. 도로 및 교통현황

진단구간에 대한 도로, 교통량 및 교통사고 분석현황을 기술한다.

1) 도로 현황

2) 교통량 현황

3) 교통사고 분석현황(도로의 확장 또는 개량사업의 경우)

라. 검토결과 및 권고사항

활용가능한 자료와 도면의 검토를 통해 찾아낸 잠재적 위험요인 및 권고사항을 간략하게 기술한다. 이 경우 진단실시자는 설계도면 등을 활용하여 설명할 수 있다.

마. 결론

- 1) 결론
- 2) 진단수행자 서명

바. 부록

- 1) 도로안전진단 점검표
- 2) 근거자료
- 3) 기타 참고자료

3.2.10 종료회의 개최

진단결과 권고사항에 대한 회의를 다음과 같이 개최한다.

가. 진단실시자는 종료회의에서 발주처와 설계자에게 진단결과 권고사항에 대해서 설명한다.

나. 회의에서는 진단결과를 명확하게 하고 안전상의 문제점을 해결하기 위한 방안 등을 토론한다.

다. 회의는 진단실시자의 객관적인 진단결과에 영향을 주어서는 아니된다.

3.2.11 진단결과에 대한 결정

가. 설계자는 진단결과 제시된 권고사항 중에서 설계에 반영하기 어려운 사항이 있을 경우 그 항목과 사유를 정리하여 발주처에 보고한다.

나. 발주처는 설계자의 검토사항 등을 고려하여 진단결과 제시된 권고사항을 적용할 것인지 결정하고, 적용하지 않을 경우 문서로 그 사유를 명시하여 설계문서철에 첨부하여야 한다.

다. 발주처는 진단보고서의 권고사항을 다음 각 호의 방법으로 조치하여야 한다.

- 1) 진단결과 권고사항을 진단실시자의 의도대로 수용하고, 문제점의 해소나 감소를 위한 해결책을 설계변경으로 연결
- 2) 권고사항의 미수용

3.2.12 종료 및 결과제출

가. 발주처의 진단결과에 대한 결정사항이 설계자와 진단실시자에게 통보되면 진단절차는 종료된다.

나. 진단결과의 제출

1) 도로시설설치자는 해당 도로시설에 대한 공사계획 또는 사업계획 등에 대한 승인등을 얻어야 하는 경우에는 진단기관이 작성·교부한 진단보고서를 관련 서류와 함께 승인등을 한 관할 교통행정기관에 제출하여야 한다.

2) 도로의 종류별 관할 교통행정기관은 다음과 같다.

가) 일반국도·고속국도 : 국토교통부장관(도로국장)

나) 특별시도·광역시도·지방도 : 관할 시·도지사

다) 시도·군도·구도 : 관할 시장·군수·구청장(특별자치시장 포함)

3) 진단보고서 제출시기는 다음과 같다.

가) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제88조제2항에 따른 실시계획 인가 전

나) 「도로법」 제25조에 따른 도로구역의 결정 전

3.3 개시 전 단계 및 운영단계 도로안전진단

3.3.1 진단 대상사업

3.3.1.1 개시 전 단계 도로안전진단

가. 개시 전 단계 도로안전진단을 실시할 수 있는 대상사업은 다음과 같다.

1) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제10호에 따른 도시계획시설사업으로 시행하는 다음 각 호의 구분에 따른 도로의 건설(일반도로, 자동차전용도로, 보행자전용도로, 자전거전용도로, 고가도로 또는 지하도로의 건설과 당해 시설 그 자체의 기능 발휘·이용을 위하여 필요한 부대시설 및 편익시설의 건설을 포함한다)

가) 일반국도·고속국도 : 총 길이 5km 이상

나) 특별시도·광역시도·지방도(국가지원지방도를 포함한다. 이하같다) : 총 길이 3km 이상

다) 시도·군도·구도 : 총 길이 1km 이상

2) 「도로법」 제10조에 따른 다음과 같은 도로의 건설

가) 일반국도·고속국도 : 총 길이 5km 이상

나) 특별시도·광역시도·지방도 : 총 길이 3km 이상

다) 시도·군도·구도 : 총 길이 1km 이상

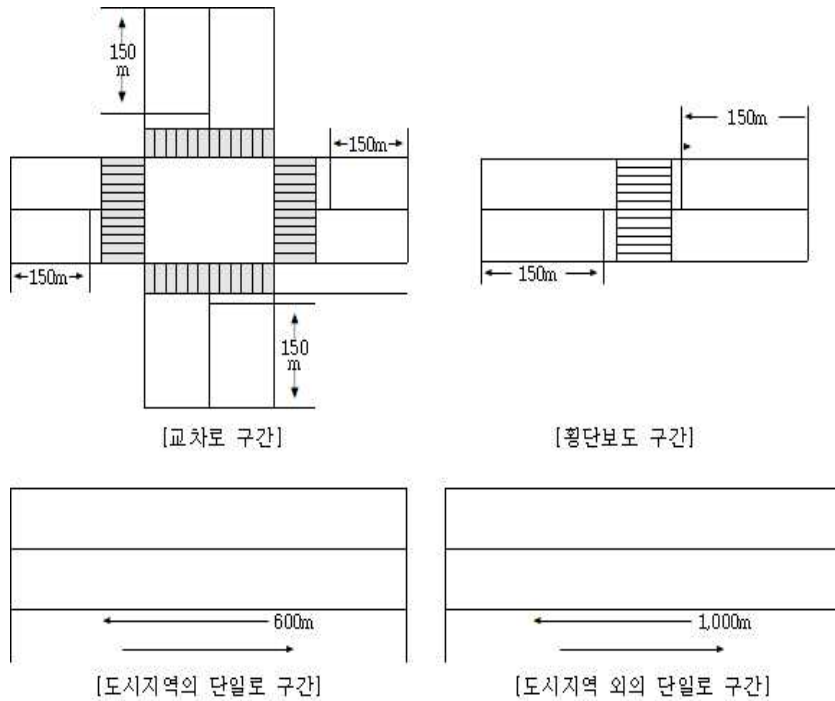
3.3.1.2 운영단계 도로안전진단

가. 운영단계 도로안전진단을 실시할 수 있는 대상사업은 다음과 같다.

1) 최근 3년간 사망 교통사고가 3건 이상 또는 중상사고 이상의 교통사고가 10건 이상 발생하여 해당 구간의 도로시설에 문제가 있는 것으로 의심되어 법 제50조제1항에 따라 도로시설의 결함여부 등을 조사한 다음 각 호의 구간

가) 교차로 또는 횡단보도 및 그 경계선으로부터 150m 까지의 구간

나) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제6조제1호에 따른 도시지역의 경우에는 600m, 도시지역외의 경우에는 1,000m의 도로구간



<그림 5> 교통사고 조사대상 구간

3.3.2 진단 실시단계 및 중점 확인사항

가. 개시 전 단계에서는 도로완공 후 도로이용자가 공용하기 전에 이전단계의 진단결과 반영여부, 안전시설 등의 적정배치 등을 확인한다.

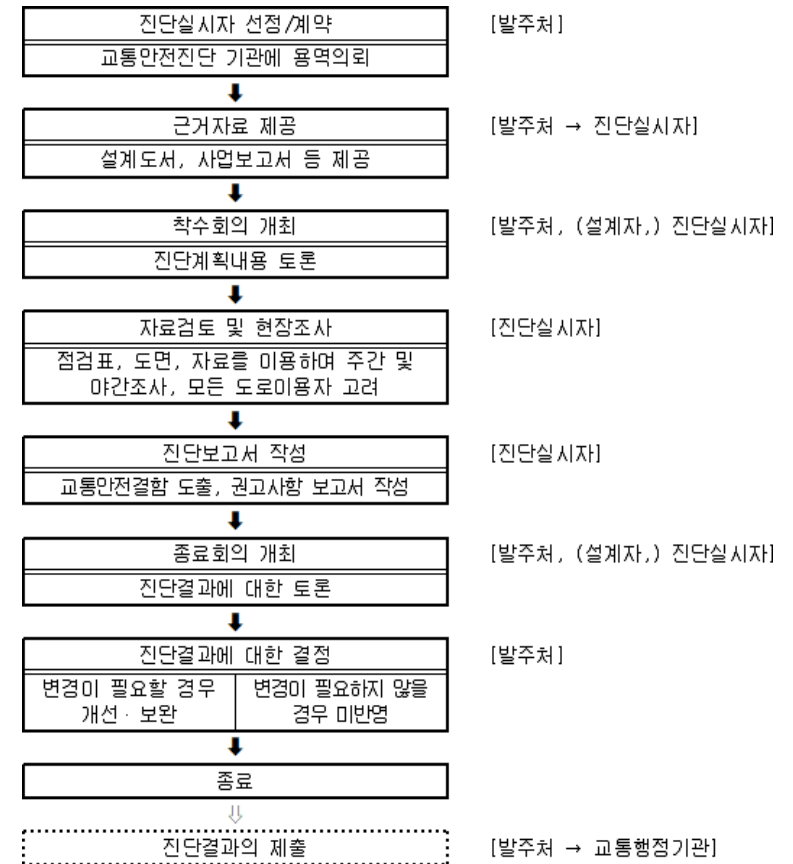
나. 운영단계에서는 실제 발생한 교통사고 관련자료, 교통사고원인조사결과, 도로교통안전점검 결과 등을 토대로 이전단계의 진단결과 반영

여부, 도로의 설계 및 배치 등 도로의 기능과 관련된 모든 안전상의 결함을 도로이용자의 시각에서 찾아낸다.

3.3.3 진단 수행과정

가. 개시 전 및 운영단계 도로안전진단은 <그림 6>의 절차로 진행된다.

나. 일부 소규모 사업에서 절차의 일부가 생략될 수 있으나 <그림 6>의 진단실시 단계는 준수되어야 한다.



<그림 6> 개시 전 및 운영단계 도로안전진단 수행흐름도

3.3.4 진단실시자의 선정·계약

가. 발주처는 해당 사업에 대하여 객관적이고 적합한 기술을 가지고 있는 진단실시자를 선정하여 용역을 의뢰하여야 한다.

나. 발주처에서 도로안전진단을 교통안전진단기관에 의뢰하고자 하는 때에는 별지 제4호서식의 교통시설안전진단 의뢰서를 제출하여야 한다.

다. 발주처가 교통안전진단기관과 도로안전진단 계약을 체결하고자 하는 때에는 별지 제5호서식에 따른다.

3.3.5 근거자료 제공

가. 발주처는 진단실시자에게 진단대상 사업의 적절한 평가를 위해 필요한 근거자료를 진단이 지체되지 않도록 빠른 시일내에 제공해야 한다.

나. 개시 전 단계 도로안전진단을 수행함에 있어서 다음 각 호의 자료가 필요하며, 대상사업의 유형과 규모에 따라 언급된 자료의 제공필요성 여부가 결정된다.

- 1) 발주처 결정이 포함된 이전 진단단계의 진단보고서
- 2) 설계보고서
- 3) 설계도면 : 평면도, 종단면도, 횡단면도, 배수구조물 횡단면도, 부대시설도, 교통처리계획 및 시설도(신호등·가로등 등) 등
- 4) 교통영향분석·개선대책 보고서

다. 운영단계 도로안전진단을 수행함에 있어서 다음 각 호의 자료가 필요하며, 대상사업의 유형과 규모에 따라 언급된 자료의 제공필요성 여부가 결정된다.

- 1) 발주처 결정이 포함된 이전 진단단계의 진단보고서
- 2) 토지이용현황 및 상위계획
- 3) 준공보고서
- 4) 준공도면 : 평면도, 종단면도, 횡단면도, 배수구조물 횡단면도, 부대시설도, 교통처리계획 및 시설도(신호등·가로등 등) 등
- 5) 교통영향분석·개선대책 보고서
- 6) 교통사고자료(충돌도를 포함한다)

3.3.6 착수회의 개최

가. 진단실시자는 착수회의에서 발주처와 설계자에게 진단과정 등을 설명한다.

나. 회의에서는 진단의 범위, 근거자료, 사업의 계획, 설계 또는 시공단계에서 도출된 문제점 등 진단의 실시와 결부된 사항을 토론한다. 다만, 설계자의 참여가 어려울 경우 발주처와 진단실시자만 배석하여도 무방하다.

3.3.7 자료검토 및 현장조사

가. 진단실시자는 설계도서 등 근거자료를 검토하고 해당 도로에 대한 현장조사를 통해 도로이용자에 대한 잠재적 교통안전 결함과 사고위험을 판단한다.

나. 자료검토 및 현장조사단계는 다음의 절차로 시행한다.

1) 자료검토

가) 제공된 자료의 신뢰성 점검

나) 교통사고 자료의 적합성 여부 검토

2) 설계도면의 진단

가) 다양한 도로이용자(운전자, 자전거, 보행자 등)의 관점에서 가상적 도로이용

나) 가상적 도로이용으로 대중교통수단 이용자와 운전자의 관점에서 어떠한 위험요인이 어느 지점에서 나타날 수 있는 지를 검토

다) 정류장과 보행로의 연계성을 고려한 횡단지점, 통학로, 상업지역 횡단지점, 교차로, 진출입로, 사유지 진출입로 등 도로교통안전에서 중요하게 판단되는 구간 또는 지점에서 차량속도의 적절성과 시인성(視認性: 먼 거리에서도 알아보기 쉬운 성질)에 대한 평가

라) 보행자전용도로에 불법주·정차 등 불법행위 가능성에 대한 점검

3) 현장조사

가) 진단실시자는 모든 도로이용자의 관점에서 다음과 같이 도로시설을 평가한다.

(1) 자동차를 직접 운전하거나, 자전거를 타거나 도로를 걸어야 한다.

(2) 현장조사는 규칙 별표 1에 따른 장비를 이용하거나 주·야간 또는 통학시간 등 다양한 시간대에 실시하여야 하며 기상상황에 따른 영향을 고려해야 한다.

나) 현장조사이시 통행속도 감소를 위한 조치의 효과와 보행자 횡단시설의 배치, 교통정온화(traffic-calming: 보행자의 안전 확보 및 쾌적한 생활환경 조성을 위하여 자동차의 속도나 통행량을 줄이는 것을 목적으로 하는 일), 도로변 통행, 자전거도로의 적절성 등을 우선적으로 점검하여야 한다.

다) 진단실시자는 현장조사 결과를 사진이나 비디오로 촬영하여 보고서에 수록하거나 발주처에 제출 또는 보관한다.

4) 점검표에 의한 자가점검

가) 진단실시자는 개인적인 경험과 교통안전에 대한 전문지식을 기반으로 진단을 수행한다.

나) 진단실시자가 경험을 지나치게 강조하는 경우 안전에 대한 중요한 관점이 간과될 수도 있으므로 점검표를 통해 검토·보완하여야 한다.

3.3.8 진단보고서 작성방향

가. 진단실시자는 최종 진단 실시결과 위험요인에 대한 권고사항을 문서로 발주처에 보고한다.

나. 진단보고서의 주요 내용에는 해당사업에 대한 위험요인 등에 대한 현황과 권고사항을 포함하여야 한다.

다. 도로안전진단에서 권고사항의 의미는 문제점의 해결방안에 대한 상세한 설명이라기보다 사실을 규명하고 해결방향을 제시하는 것으로써, 새로운 도로설계안을 제시하는 것이 되어서는 아니된다.

3.3.9 진단보고서 작성내용

진단보고서는 표지 다음에 제출문 및 보고서 목차를 기술하고 진단의 개요를 쉽게 알 수 있도록 다음의 서류를 첨부한다. 다만, 대상사업 또는 시설의 특수한 상황을 감안하여 달리 구성할 수 있으며, 이 경우 진단실시자는 그 사유를 명확히 제시하여야 한다.

가. 서론

- 1) 위치도(축척 : 2만5천분의 1 내지 5만분의 1)
- 2) 진단실시자 명단
- 3) 진단결과 요약문

나. 진단의 개요

사업개요와 진단단계 등 진단실시와 관련된 주요사항을 기술한다.

- 1) 사업명과 사업개요(사업명칭, 범위, 사업기간 등)
- 2) 진단단계
- 3) 진단기간
- 4) 발주기관명 및 주소
- 5) 진단구간 평면도(축척 : 1천분의 1 내지 5천분의 1)

다. 도로 및 교통현황

진단구간에 대한 도로, 교통량 및 교통사고 분석현황을 기술한다.

- 1) 도로 현황

2) 교통량 현황

3) 교통사고 분석 현황

라. 검토결과 및 권고사항

활용가능한 자료의 검토와 현장조사를 통해 찾아낸 잠재적 위험요인 및 권고사항을 간략하게 기술한다. 이 경우 진단실시자는 사진·설계도면 등을 활용하여 설명할 수 있다.

마. 결론

- 1) 결론
- 2) 진단실시자 서명

바. 부록

- 1) 도로안전진단 점검표
- 2) 근거자료
- 3) 기타 참고자료

3.3.10 종료회의 개최

진단 실시결과 권고사항에 대한 회의를 다음과 같이 개최한다.

가. 진단실시자는 종료회의에서 발주처와 설계자에게 진단 실시결과 권고사항에 대해서 설명한다. 다만, 설계자의 참여가 어려울 경우 발주처와 진단실시자만 배석하여도 무방하다.

나. 회의에서는 진단결과를 명확하게 하고 안전상의 문제점을 해결하기 위한 방안 등을 토론한다.

다. 회의는 진단실시자의 객관적인 진단 실시결과에 영향을 주어서는 아니된다.

3.3.11 진단결과에 대한 결정

가. 설계자는 진단 실시결과 제시된 권고사항 중에서 개선·보완설계에 반영하기 어려운 사항이 있을 경우 그 항목과 사유를 정리하여 발주처에 보고한다.

나. 발주처는 설계자의 검토사항 등을 고려하여 진단 실시결과 제시된 권고사항을 적용할 것인지 결정하고, 적용하지 않을 경우 문서로 그 사유를 명시하여야 한다.

다. 발주처는 진단보고서의 권고사항을 다음 각 호의 방법으로 조치하여야 한다.

- 1) 진단 실시결과 권고사항을 진단실시자의 의도대로 수용하고, 문제점의 해소나 감소를 위한 해결책을 개선·보완으로 연결

2) 권고사항의 미수용

3.3.12 종료 및 결과제출

가. 발주처의 진단결과에 대한 결정사항이 설계자와 진단실시자에게 통보되면 진단절차는 종료된다.

나. 진단결과의 제출

1) 도로시설관리자는 진단기관이 작성·교부한 진단보고서를 관할 교통행정기관에 제출하여야 한다.

2) 도로시설관리자가 진단보고서를 제출하여야 하는 교통행정기관은 다음과 같다.

가) 일반국도·고속국도 : 국토교통부장관(도로국장)

나) 특별시도·광역시도·지방도 : 관할 시·도지사

다) 시도·군도·구도 : 관할 시장·군수·구청장(특별자치시장 포함)

3.4 진단결과의 입력 및 실적확인

3.4.1 진단 실시결과의 입력 및 제출

가. 교통안전진단기관은 규칙 제17조제4호에 따른 교통시설안전진단 실시결과를 진단절차 종료 후 30일 이내에 별지 제1호서식에 따라 법 제52조에 의해 구축된 교통안전정보관리체계에 입력하여야 한다.

나. 진단 실시결과에 대한 평가를 위하여 교통안전진단기관은 교통시설안전진단 실시결과를 진단절차 종료 후 30일 이내에 한국교통안전공단에 제출하여야 하며 제출자료는 다음과 같다.

1) 교통시설안전진단 보고서 및 전자파일

2) 설계도면 : 평면도, 종단면도, 부대시설도 등 전자파일

3.4.2 진단실적 확인

가. 교통안전진단기관이 진단의 실적을 확인받고자 하는 경우에는 별지 제2호서식의 진단실적 확인신청서를 한국교통안전공단 이사장에게 제출하여야 한다.

나. 한국교통안전공단 이사장이 진단실적 확인서를 발급하는 경우에는 별지 제3호서식에 따른다.

3.5 진단결과의 처리

교통행정기관은 법 제34조에 따른 도로시설설치·관리자가 제출한 진단보고서를 검토한 후 교통안전의 확보를 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 당해 도로시설설치·관리자에 대하여 다음 각 호 어느 하나에 해당하

는 사항을 권고하거나 관계법령에 따른 필요한 조치를 할 수 있다.

가. 도로시설에 대한 공사계획 또는 사업계획 등의 시정 또는 보완

나. 도로시설의 개선·보완 및 이용제한

다. 도로시설의 관리 등과 관련된 절차·방법 등의 개선·보완

라. 그 밖에 교통안전에 관한 업무의 개선이나, 도로시설설치·관리자가 권고사항을 이행하기 위하여 필요한 자료제공 및 기술지원

제4절 비용산정기준

4.1 진단실시 비용의 지급

가. 도로시설설치·관리자는 교통안전진단기관에 도로안전진단 용역을 의뢰하는 경우 실비정액가산방식을 적용한 비용을 지급하여야 한다.

나. 도로안전진단 비용은 설계단계, 개시 전 단계 및 운영단계 도로안전진단으로 구분하여 별표 2에서 정하는 점검표의 업무항목을 실비로 계산한다.

4.2 비용산정기준에 포함되는 비용항목

4.2.1 직접인건비

가. 직접인건비란 당해 도로안전진단 업무에 직접 종사하는 기술인력에 대한 인건비로서 기본급, 제수당, 상여금, 퇴직적립금, 산업재해보상보험금 등을 포함한다.

나. 기술인력의 등급 및 자격기준은 「엔지니어링산업진흥법」 제31조제2항에 따른 엔지니어링사업대가의 기준에서 규정한 기술자등급 및 자격기준에 따르며, 건설 및 기타 분야의 엔지니어링 노임단가를 기준을 적용한다.

다. 도로안전진단 업무에 직접 종사하는 기술자의 소요인력은 별표 4와 같으며, 기준인원수(책임교통안전진단사 수준으로 환산한다)에 별표 5의 보정계수를 곱하여 산출한다.

4.2.2 직접경비

가. 직접경비는 인건비를 제외한 당해 업무에 직접 필요한 경비로서 교통통신비, 임차료, 도서인쇄비, 현장조사비 등 실제 소요되는 비용을 포함한다.

나. 직접경비를 계산하는 방법은 다음 각 호와 같다.

- 1) 교통통신비는 진단업무에 소요되는 시내교통비, 전신·전화사용료, 우편료 등으로서 거래실례가격에 의한 실비를 기준으로 계상한다.
- 2) 임차료는 진단업무에 사용되는 자동차, 오토바이, 자전거 등의 사용료로서 거래실례가격에 따라 그 실비를 계상한다.
- 3) 도서인쇄비는 진단업무에 사용되는 각종 인쇄비 등을 말하며 조달청장이 정하여 고시한 요금을 적용하여 계상한다. 다만, 소량인 경우에는 거래실례가격에 의한 실비로 산정할 수 있다.
- 4) 현장조사비는 진단업무와 관련하여 현장조사이 소요되는 식비, 숙박비, 여비 등으로 공무원 여비규정을 기준으로 한다.
- 5) 전산처리비는 진단업무와 관련하여 자료처리를 위한 컴퓨터 사용료 및 부대비용을 말하며, 실비를 기준으로 한다.
- 6) 규칙 별표 1의 교통시설안전진단 측정장비 외에 당해 진단업무에 필요한 측정장비를 사용하는 경우에는 시간당 사용료를 산정한다. 다만, 교통시설안전진단 측정장비를 임차하여 사용하는 경우에는 그 임차료를 기준으로 한다.

4.2.3 제경비

가. 제경비는 직접비(직접인건비와 직접경비)에 포함되지 아니하는 비용으로서 임원·서무·경리직원 등의 급여, 사무실비, 회의비, 소모품비, 통신비, 지급수수료, 수리수선비, 제세공과금, 감가상각비, 수도광열비 등을 포함한다.

나. 제경비는 직접인건비의 110~120%를 계상한다.

4.2.4 기술료

가. 기술료는 교통안전진단기관이 개발·보유한 기술의 사용 및 기술축적을 위한 대가로서 조사연구비·기술개발비·기술훈련비 및 이윤 등을 포함한다.

나. 기술료는 직접인건비에 제경비를 합한 금액의 20~40%로 계상한다.

4.2.5 추가업무비

가. 추가업무비용은 발주처가 요구하는 경우에 소요되는 비용으로 실비로 계상한다.

나. 전문기술자에 의한 자문비는 진단업무에 필요한 외부 전문가 등의 회의참석 비용으로, 2급이상 공무원 수준의 위원수당 기준으로 계상한다.

다. 그 밖에 추가업무비는 계약의 특수조건 및 과업지시서에 정하고 있는

비용을 포함한다.

4.3 대가의 조정

다음 각 호의 하나에 해당하는 경우에는 대가를 조정한다.

가. 계약체결 후 90일 이상 경과하고 노임 및 물가변동으로 인하여 계약금액의 합계액이 100분의 3이상 증감된 경우

나. 발주처의 요구에 의해 과업변경이 있는 경우

다. 계약내용의 변경으로 인하여 대가를 조정할 필요가 있는 경우

라. 계약에 의하여 특별히 정하는 경우

마. 도로안전진단 유형별 보정계수를 특별히 정하는 경우

제2장 철도교통시설안전진단

제1절 일반사항

1.1 목적

이 장은 법 제34조, 제38조, 제46조 및 영 제31조에 따라 교통시설설치·관리자가 받아야 하는 철도에 대한 교통시설안전진단(이하 "철도안전진단"이라 한다)의 진단의 사전준비 사항, 진단실시자의 자격·구성, 진단의 대상·범위, 진단항목, 진단방법·절차, 진단보고서의 작성·사후관리 및 비용산정 기준 등에 필요한 사항을 구체적으로 정함을 목적으로 한다.

1.2 적용범위

이 장은 설계단계, 개시 전 단계, 운영단계의 철도에 대한 철도안전진단에 적용한다.

1.3 용어의 정의

이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

가. "철도"란 여객 또는 화물을 운송하는데 필요한 철도시설과 철도차량 및 이와 관련된 운영·지원체계가 유기적으로 구성된 운송체제로 다음의 교통시설을 말한다.

1) 「철도건설법」 제2조에 따른 고속철도, 일반철도, 광역철도

2) 「도시철도법」 제2조제2호에 정의된 도시철도

나. "철도시설"이란 다음의 어느 하나에 해당하는 시설(부지를 포함한다)을 말한다.

- 1) 철도의 선로(노반, 궤도 및 부대시설), 역 시설(물류시설, 환승 시설 및 역사(驛舍)와 같은 건물에 있는 판매시설·업무시설·근린생활시설·숙박시설·문화 및 집회시설 등을 포함한다) 및 철도 운영을 위한 건축물·건축설비
- 2) 선로보수기지, 철도차량을 보수·정비하기 위한 차량 정비기지 및 차량 유치시설
- 3) 철도의 전철전력설비, 정보통신설비, 신호 및 열차 제어설비
- 4) 철도노선 간 또는 다른 교통수단과의 연계 운영에 필요한 시설
- 5) 철도기술의 개발·시험 및 연구를 위한 시설
- 6) 철도경영연수 및 철도전문인력의 교육훈련을 위한 시설
- 7) 그 밖에 철도의 건설·유지보수 및 운영을 위한 시설

다. "열차"란 동력차에 객차 또는 화차등을 연결하여 선로를 운행할 목적으로 조성한 철도차량을 말한다.

라. "선로"란 열차 또는 차량을 운행하기 위한 통로로서 궤도와 이것을 지지하기 위한 노반 및 전기시설을 총칭한다.

마. "설계단계"란 철도의 설계절차 중 다음의 구분에 따른 기본설계 및 실시설계단계를 말한다.

- 1) 기본설계 : 예비타당성조사, 기본계획·타당성조사를 감안하여 시설물의 규모, 배치, 형태, 공사방법 및 기간, 공사비 등에 관한 조사·분석, 비교·검토를 거쳐 최적 안을 선정하고, 설계기준·설계조건 등 실시설계 용역에 필요한 기술자료를 작성하는 것을 말한다.
- 2) 실시설계 : 기본설계 결과를 토대로 시설물의 규모, 배치, 형태, 공사방법과 기간, 공사비, 유지관리 등에 관하여 세부조사 및 분석, 비교·검토를 통하여 최적안을 선정하고 시공 및 유지관리에 필요한 설계서, 도면, 시방서, 내역서, 구조 및 수리계산서 등을 작성하는 것을 말한다.

바. "발주처"란 철도의 계획 및 건설·유지관리 또는 운영하는 철도교통시설설치·관리자(이하 "철도시설설치·관리자"라 한다)로서 철도안전진단을 발주하는 자를 말한다.

사. "설계자"란 발주처의 의뢰에 따라 전문적인 기술과 창의에 의해 철도계획·사업에 대한 설계도서를 작성하는 자를 말한다.

아. "진단실시자(전문가포함)"란 영 별표 4의 전문인력을 말한다.

자. "대가"란 법 제46조와 관련하여 이 지침에 따라 철도안전진단을 실시하는데 소요되는 비용의 합계액을 말한다.

차. "실비정액가산방식"이란 철도안전진단을 실시하는데 소요되는 직접인건비, 직접경비, 제경비, 기술료, 추가업무비용, 부가가치세 및 보험(공제)료를 합산하여 대가를 산출하는 방식을 말한다.

카. "일급방식"이란 추가업무 비용에 계상되는 전문가 자문 등 특별업무에 대하여 직접인건비에 직접경비, 제경비, 기술료를 가산하여 일당으로 지급하는 방식을 말한다.

타. "철도건설"이란 선로를 새로이 부설하는 것을 말한다. 즉, 종래 철도 선로가 없던 두 지점 간을 연결하여 철도를 부설하는 새로운 선의 건설과 기존 철도의 수송능력 증가를 위해 선로를 증설하는 것을 말한다.

파. "철도개량"이란 열차 속도향상 또는 승차감 개선 등을 위하여 기존의 선로상태를 좋게 개선하는 것으로 선형개량, 선로구조 개량을 포함한다.

1.4 진단의 종류

1.4.1 설계단계 철도안전진단

가. 영 제22조에 따라 일정규모 이상의 철도를 설치하는 경우 실시설계(「도시철도법」 제2조제2항에 따른 도시철도의 경우 기본설계로 진단 가능)에 대하여 이용자측면에서 열차운행, 철도시설 이용 및 타 교통과의 연계시 나타날 수 있는 위험요인을 제거하고, 이용자(교통약자 포함)의 편리성을 확보하기 위해 시행하는 진단

나. 노반, 건축분야의 기본설계 또는 실시설계에 대하여 진단을 수행한다. 단, 터키(설계·시공일괄입찰 및 대안입찰방식) 사업의 경우 노반, 건축, 궤도, 전기, 신호, 통신분야에 대하여 진단 시행

다. 법 제34조 제1항에 따른 철도안전진단중 민자사업과 터키(Turnkey) 사업에 대한 철도안전진단은 한국교통안전공단이 수행한다.

1.4.2 개시 전 단계 철도안전진단

영 제22조에 따라 철도노선을 새로 건설하여 운영하고자 할 때 철도시설의 안전상태, 철도시설물과의 연계성(Interface) 및 철도시설물의 정상작동 여부 등을 확인·점검 위하여 영업개시 전에 시행하는 진단

1.4.3 운영단계 철도안전진단

법 34조5항에 의거하여 대통령령으로 정하는 기준이상의 사고발생으로 교통행정기관으로부터 철도안전진단 시행을 명 받은 경우 실시하는 진단

1.5 진단기관의 등록

1.5.1 교통안전진단기관

가. 교통안전진단기관이 되고자 하는 자는 별표 1의 철도안전진단 교육·훈련과정을 이수한 영 별표 4의 전문인력을 보유하고 규칙 별지 제2호서식에 따른 등록신청서와 구비서류를 첨부하여 관할 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다)에게 등록하여야 한다.

나. 시·도지사는 등록신청을 받은 경우 영 제32조제1항제1호에 따른 전문인력의 요건을 갖추었는지 규칙 제10조제1항에 따른 교육·훈련을 받았는지 등을 검토하여 교통안전진단기관으로 등록하여야 한다.

다. 시·도지사는 교통안전진단기관으로 등록한 자에게 규칙 별지 제5호서식에 따라 등록증을 교부하고, 규칙 별지 제6호서식에 따라 등록대장에 그 등록사항을, 규칙 별지 제7호서식의 등록증 교부대장에 그 교부내용을 각각 기록·유지하여야 한다.

라. 교통안전진단기관이 진단을 실시할 수 있는 지역은 이를 등록한 해당 시·도지역에 한정하지 않는다.

마. 변경사항의 신고

- 1) 교통안전진단기관은 상호, 대표자, 사무소 소재지 또는 전문인력을 변경한 경우에는 규칙 별지 제8호서식에 따른 변경신고서와 구비서류를 30일 이내 시·도지사에게 제출하여야 한다.
- 2) 교통안전진단기관은 법 제40조제2항에 따라 6개월 이상 휴업하거나 재개업 또는 폐업하려는 경우에는 규칙 별지 제9호서식의 신고서와 구비서류를 30일 이내 시·도지사에게 제출하여야 한다.
- 3) 시·도지사는 폐업신고를 받은 때에는 교통안전진단기관의 등록을 말소하여야 한다.

제2절 진단의 준비

2.1 교통안전진단계획의 수립

발주처는 철도안전진단을 발주하기 전에 다음의 항목이 포함된 철도안전진단계획을 수립하여야 한다.

가. 철도안전진단 대상

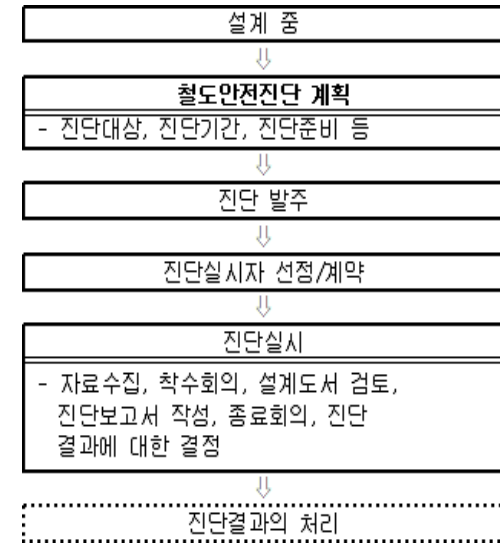
나. 진단실시 기간

다. 진단의뢰를 위한 과업내용 및 비용산출

라. 진단결과에 대한 조치사항 확인

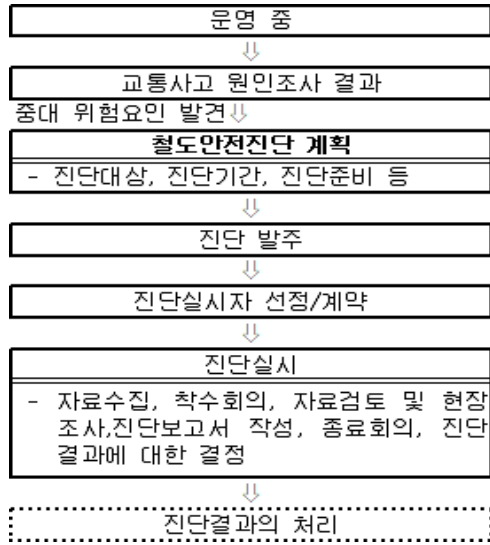
2.2 철도안전진단 업무흐름

설계단계 및 개시 전 단계에 대한 철도안전진단의 전반적인 업무흐름은 <그림 7>과 같다.



<그림 7> 설계단계 및 개시 전 단계 철도안전진단 업무 흐름도

나. 운영단계에 대한 철도안전진단의 전반적인 업무흐름은 <그림 8>와 같다.



<그림 8> 운영단계 철도안전진단 업무 흐름도

2.3 진단실시자

2.3.1 일반

- 가. 철도안전진단을 실시하는 자(이하 "진단실시자"라 한다)는 철도설계, 철도운영, 철도안전 또는 철도사고조사 분야에 대한 심층적인 전문지식과 현장경험을 가져야 한다. 이 경우 진단대상 철도의 계획 및 설치·운영에 참여한 자는 진단실시자가 되어서는 아니된다.
- 나. 진단실시자는 편견과 선입견에 의해 영향을 받지 않고 객관적인 판단과 평가를 할 수 있도록 진단대상 철도의 설계자와 아무런 이해관계가 없는 자여야 한다.
- 다. 진단실시자는 발주처에만 진단결과를 보고하고, 발주처는 진단결과에 대한 개선권고사항을 설계자에게 통보한다. 설계자와 발주처는 진단결과 개선권고사항에 대하여 객관적으로 해석하고 조치할 수 있어야 한다.

2.3.2 교육·훈련

- 가. 진단실시자는 영 별표 4에 따른 기술자격자로서 규칙 제10조제1항제1호 및 제3호에 따라 한국교통안전공단 또는 철도협회에서 실시하는 철도안전진단 교육·훈련과정을 이수하여야 한다.

- 나. 한국교통안전공단 및 철도협회는 진단실시자가 철도시설의 교통안전에 관한 위험요인을 발견하고 개선시킬 수 있는 능력을 갖추도록 교육·훈련과정을 편성·운영하여야 한다. 이 경우 한국교통안전공단 및 철도협회는 진단교육·훈련과정 및 교육·훈련비 등 교육·훈련에 필요한 사항을 작성하여 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.
- 다. 한국교통안전공단 및 철도협회는 철도안전진단 교육·훈련을 실시하고자 하는 경우에는 교육·훈련의 실시 1개월 전에 교육·훈련 시행계획을 공고(인터넷 홈페이지 게시 포함)하여야 한다.

2.3.3 경력

- 가. 진단실시자가 철도안전진단을 실시하려면 영 별표 4에서 정하는 철도시설의 설계·감리·감독·진단·점검 또는 평가업무에 대한 경험이 있어야 한다.
- 나. 영 별표 4의 제1항 나목의 "철도시설의 설계·감리·감독·진단·점검 또는 평가 등의 진단분야 관련 업무"는 <표 6>과 같다.

<표 6> 관련 업무

관련 업무	
1. 철도분야 설계	8. 철도안전진단
2. 철도분야 감리	9. 철도분야 교통영향분석·개선대책
3. 철도분야 용역감독	10. 철도안전
4. 철도분야 유지관리	11. 철도운영
5. 철도교통안전점검	12. 철도사업관리
6. 철도분야 연구	13. 철도 시험 및 심사
7. 철도사고조사	14. 철도분야 시설물 안전진단·점검

2.3.4 진단실시자 자격의 확인

- 가. 진단실시자는 철도안전진단의 효용성과 진단결과에 대한 신뢰도를 높이기 위하여 3년을 주기로 진단실시자의 자격을 확인받아야 한다.
- 나. 진단실시자가 자격의 확인을 받으려면 다음의 요건을 갖추어야 한다.
 - 1) 지난 3년간 진단 실무경력이 3회 미만인 자는 한국교통안전공단 또는 철도협회가 2일의 범위 내에서 실시하는 보수교육을 이수하여야 한다.
 - 2) 한국교통안전공단 및 철도협회는 보수교육 대상자를 파악하여 해당

진단실시자에게 교육 실시 기간·절차 및 교육내용 등의 사항을 교육·훈련 실시 1개월 전에 통보하여야 한다

다. 한국교통안전공단 및 철도협회는 영 제32조제1항제1호에 따른 진단실시자의 자격을 확인하기 위하여 각 기관에서 실시한 교육결과(최초 또는 보수 교육이수자 현황 포함)를 상호 공유하는 등 필요한 조치를 취하여야 한다.

2.4 진단반의 구성

가. 진단반은 진단단계, 사업의 규모 및 형태에 따라 다양하게 구성할 수 있으며 최소한 철도분야 책임교통안전진단사 1명을 포함하여 2명 이상이 되어야 한다.

나. 책임교통안전진단사는 진단에 대한 총괄책임자로서 철도설계, 철도운영, 철도안전 및 철도사고조사 분야에 대한 전반적인 지식과 현장경험을 갖추어야 한다.

다. 진단실시자는 철도사업과 진단단계에 따라 철도설계전문가(관련 기술사, 박사, 교수, 연구원 등), 철도사고조사전문가, 철도운영전문가, 철도시설유지·보수 관련 전문가, 인적요소 관련 전문가 등의 자문지원 또는 협조를 받을 수 있다.

2.5 안전장구 착용 및 진단공간의 확보 등

가. 진단실시자는 현장진단시 안전조끼 등 안전장구 등을 착용하고, 필요한 경우 추가적인 개인보호장구를 착용하여야 한다.

나. 진단실시자는 진단실시자 자신의 안전과 공공의 안전측면에서 철도안전진단을 실시하는 기간 동안 필요한 경우에는 교통통제와 진단공간의 확보를 위하여 적절한 조치를 강구하여야 한다.

제3절 진단의 실시

3.1 점검항목과 점검표

가. 점검항목은 철도의 구성요소와 시설별로 구분하여 진단항목을 구체화하고, 각 진단항목에 따른 진단결과, 진단범위 및 진단단계를 표기하여야 한다.

나. 진단실시자는 철도안전진단을 실시하기 위해서 별표 6의 철도안전진

단 점검표를 활용하여야 한다.

다. 진단실시자는 특히 다음에 해당하는 때에는 별표 6의 점검표를 사용한다.

- 1) 도면을 포함한 설계도서를 평가하는 때
- 2) 현장조사를 하는 때
- 3) 진단보고서를 작성하는 경우 관련된 논점이 정확하게 지적되었는지 재확인하고자 하는 때

3.2 철도안전진단 대상

3.2.1 설계단계 및 개시 전 단계 철도안전진단

가. 철도안전진단을 실시하여야 하는 대상사업은 다음과 같다.

- 1) 「철도건설법」 제2조제1호와 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제6호에 정의된 철도의 건설(「철도사업법」 제2조제5호에 따른 전용철도를 공장 안에 설치하는 경우는 제외한다) : 1개 이상의 정거장을 포함하는 총 길이 1km 이상
- 2) 「도시철도법」 제2조제2호에 정의된 도시철도의 건설 : 1개소 이상의 정거장을 포함하는 총 길이 1km 이상

나. 진단실시 이후 사업의 승인·인가·허가·면허 또는 결정 등을 얻었거나 신고 등(이하 "승인 등"이라 한다)이 이루어진 후에 진단을 받은 구간을 포함하여 사업계획의 변경으로 공사비가 해당 사업 승인 등의 시점보다 30퍼센트 이상 증감되었을 경우(여러 번 변경으로 100분의 30 이상 증감하는 것을 포함)에는 변경된 사항에 대하여 진단을 다시 실시하여야 한다.

3.2.1.1 진단 실시단계 및 중점 확인사항

가. 설계단계 철도안전진단은 실시설계가 완료된 시점(터키 사업, Fast Track공법 등 부득이한 경우 발주처의 요구가 있을 시 상호협의 후 설계 공정률 70퍼센트 이상인 시점에서 진단을 실시할 수 있으며, 「도시철도법」 제2조제2호에 의한 도시철도는 기본설계 완료시점에 진단을 실시할 수 있다.)에 시행하고 개시전 단계 철도안전진단은 철도노선 영업개시 전에 시행한다.

나. 진단실시자는 기본설계 또는 실시설계에 대하여 이용자측면에서 열차 운행, 철도시설 이용 및 타 교통과의 연계시 나타날 수 있는 위험요인을 제거하기 위하여 진단을 실시해야 한다.

3.2.1.2 역할과 책무

철도안전진단을 수행하기 위해서는 발주처, 설계자, 진단실시자가 참여하게 되며 각각의 역할과 책무는 다음과 같다.

가. 발주처

- 1) 철도안전진단을 발주하고 진단기관을 선정하여 용역을 의뢰한다.
- 2) 철도사업 관련정보, 설계도서 등 근거자료를 진단실시자에게 제공한다.
- 3) 착수회의 및 종료회의에 참석하며, 진단보고서에서 제기된 진단결과에 대하여 최종결정을 한다.
- 4) 진단결과를 설계자와 진단실시자에게 통보한다. 다만, 개선권고사항을 수용하지 않는 경우에는 그 사유에 대한 근거를 문서로 남겨야 한다.

나. 진단실시자

- 1) 철도사업 관련정보 및 설계도서 등 근거자료를 검토하고 도면을 진단한다.
- 2) 현장조사를 시행하며 진단보고서를 작성한다.
- 3) 착수회의와 종료회의에 참석하여 진단보고서에서 제기된 진단결과에 대하여 설명하고 의견을 청취한다.

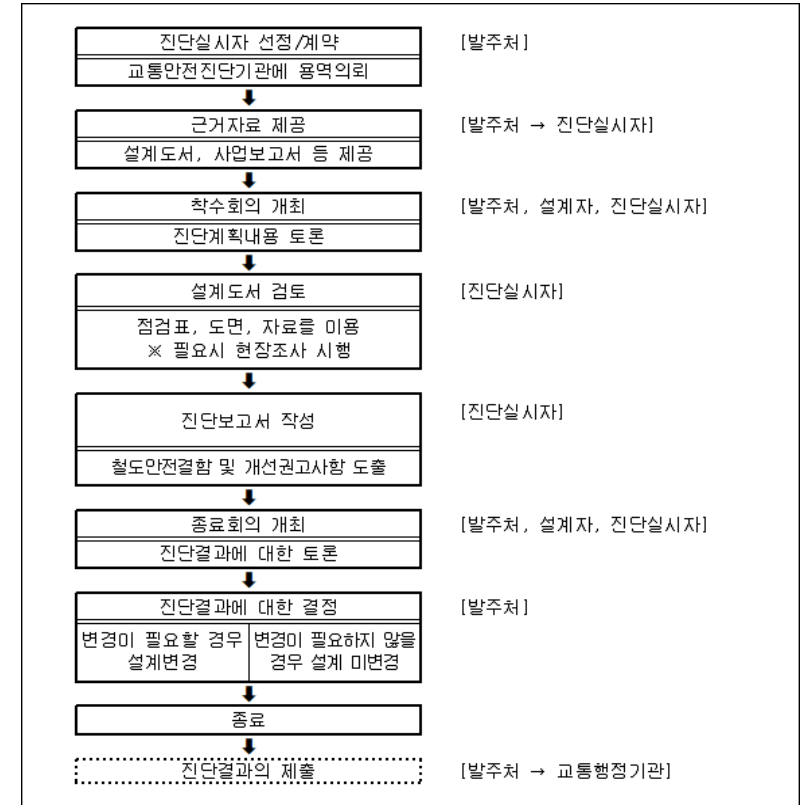
다. 설계자

- 1) 착수회의 및 종료회의에 참석하고, 진단보고서에서 제기된 진단결과를 검토하여 발주처에 보고한다.
- 2) 발주처에서 진단결과 개선권고사항을 수용하는 경우 설계변경을 실시한다.

3.2.1.3 수행흐름도

가. 설계단계 및 개시 전 단계 철도안전진단은 <그림 9>의 절차로 진행된다.

나. 일부 소규모 사업에서 절차의 일부가 생략될 수 있으나 <그림 9>의 진단실시 단계는 준수되어야 한다.



<그림 9> 설계단계 및 개시 전 단계 철도안전진단 수행흐름도

3.2.1.4 진단실시자의 선정·계약

가. 발주처는 해당 사업에 대하여 객관적이고 적합한 기술을 가지고 있는 진단실시자를 선정하여 용역을 의뢰하여야 한다.

나. 발주처가 철도안전진단을 교통안전진단기관에 의뢰하고자 하는 때에는 별지 제4호서식에 따른다.

다. 발주처가 교통안전진단기관과 철도안전진단계약을 체결하고자 하는 때에는 별지 제5호서식에 따른다.

3.2.1.5 근거자료 제공

가. 발주처는 진단실시자에게 진단대상 사업의 적절한 평가를 위해 필요한 근거자료를 진단이 지체되지 않도록 즉시(특별한 사유가 있는 경우에는 예외) 제공해야 한다.

나. 철도안전진단을 수행함에 있어서 다음의 자료가 필요하며, 대상사업의 유형과 규모에 따라 언급된 자료의 제공필요성 여부가 결정된다.

- 1) 토지이용계획 등의 상위계획
- 2) 설계보고서
- 3) 설계도서 : 해당분야 점검에 필요한 설계서, 도면, 지방서, 내역서, 구조 및 수리계산서 등

3.2.1.6 착수회의 개최

가. 진단실시자는 착수회의에서 발주처와 설계자에게 진단과정 등을 설명한다.

나. 회의에서는 진단의 범위, 근거자료, 사업의 계획 또는 설계과정에서 도출된 문제점 등 진단의 실시와 관련된 사항을 토론한다.

3.2.1.7 설계도서 검토

가. 진단실시자는 설계도서 등 근거자료를 확인하여 이용자측면에서 열차 운행, 철도시설이용 및 타 교통과의 연계시 나타날 수 있는 위험요인을 확인한다.

나. 설계도서 검토단계는 다음의 절차로 시행한다.

- 1) 자료검토
 - 가) 제공된 자료의 신뢰성 점검
 - 나) 철도의 확장·개량사업 등에 대한 교통사고 관련 자료의 필요성 여부 검토
- 2) 설계도서의 진단
이용자측면에서 지형특성 및 철도선형, 타 교통과의 연계, 대피·방호대책 등을 진단
- 3) 점검표에 의한 자가점검
 - 가) 진단실시자는 개인적인 경험과 교통안전에 대한 전문지식을 기반으로 진단을 수행한다.
 - 나) 진단실시자가 경험을 지나치게 강조하는 경우 안전에 대한 중요한 관점이 간과될 수도 있으므로 점검표를 통해 검토·보완하여야 한다.
- 4) 현장조사
실시설계단계에서 확장사업 등 필요한 경우에는 현장조사를 실시한다.

3.2.1.8 진단보고서 작성방향

가. 진단실시자는 최종 진단 실시결과 위험요인에 대한 개선권고사항을

문서로 발주처에 보고한다.

나. 진단보고서의 주요 내용에는 해당사업의 위험요인 등에 대한 현황과 개선권고사항을 포함하여야 한다.

다. 철도안전진단에서 개선권고사항의 의미는 문제점의 해결방안에 대한 상세한 설명이라기보다 사실을 규명하고 해결방향을 제시하는 것으로 써, 새로운 철도설계안을 제시하는 것이 되어서는 아니된다.

3.2.1.9 진단보고서 작성내용

진단보고서는 표지 다음에 제출문 및 보고서 목차를 기술하고 진단의 개요를 쉽게 알 수 있도록 다음의 서류를 첨부한다. 다만, 대상사업 또는 철도시설의 특수한 상황을 감안하여 달리 구성할 수 있으며, 이 경우 진단실시자는 그 사유를 명확히 제시하여야 한다.

가. 서론

진단보고서 다음에 진단의 개요를 쉽게 알 수 있도록 다음의 서류를 첨부한다.

- 1) 제출문(제출자는 진단기관의 장으로 한다.)
- 2) 위치도(축척 : 2만5천분의 1 또는 5만분의 1)
- 3) 진단실시자 명단(전문가 포함)
- 4) 진단결과 요약문
- 5) 진단보고서 목차

나. 진단의 개요

사업개요와 진단단계 등 진단실시와 관련된 주요사항을 기술한다.

- 1) 사업명과 사업개요(사업명칭, 범위, 사업기간 등)
- 2) 진단단계
- 3) 진단기간
- 4) 발주기관명 및 주소
- 5) 진단구간 평면도(축척 : 1천분의 1 내지 5천분의 1)

다. 철도 및 교통현황

진단구간에 대한 철도, 도로, 교통량 및 교통사고 분석현황을 기술한다.

- 1) 철도 현황
- 2) 도로 현황
- 3) 교통량 현황
- 4) 철도교통사고 분석현황(철도의 확장 또는 개량사업의 경우)

라. 검토결과 및 개선권고사항

활용가능한 자료와 도면의 검토를 통해 확인된 위험요인 및 개선권고사항을 간략하게 기술한다. 이 경우 진단실시자는 설계도면 등을 활용하여 설명할 수 있다.

마. 결론

- 1) 결론
- 2) 진단수행자 서명

바. 부록

- 1) 철도안전진단 점검표
- 2) 근거자료
- 3) 기타 참고자료

3.2.1.10 종료회의 개최

진단결과 권고사항에 대한 회의를 다음과 같이 개최한다.

가. 진단실시자는 종료회의에서 발주처와 설계자에게 진단결과 개선권고사항에 대해서 설명한다.

나. 회의에서는 진단결과를 명확하게 하고 안전상의 문제점을 해결하기 위한 방안 등을 토론한다.

다. 회의는 진단실시자의 객관적인 진단결과에 영향을 주어서는 아니된다.

3.2.1.11 진단결과에 대한 결정

가. 설계자는 진단결과 제시된 개선권고사항 중에서 설계에 반영하기 어려운 사항이 있을 경우 그 항목과 사유를 정리하여 발주처에 보고한다.

나. 발주처는 설계자의 검토사항 등을 고려하여 진단결과 제시된 개선권고사항을 적용할 것인지 결정하고, 적용하지 않을 경우 문서로 그 사유를 명시하여 진단실시자에게 통보하여야 하며, 설계문서철에 첨부하여 보관하여야 한다.

다. 발주처는 진단보고서의 개선권고사항을 다음의 방법으로 조치하여야 한다.

- 1) 진단결과 개선권고사항을 진단실시자의 의도대로 수용하고, 문제점의 해소나 감소를 위한 해결책을 설계변경으로 연결해야 한다.
- 2) 개선권고사항에 대하여는 부득이한 사유가 있는 경우를 제외하고 설계에 반영하여야 한다.

3.2.1.12 종료 및 결과제출

가. 발주처의 진단결과에 대한 결정사항이 설계자와 진단실시자에게 통보되면 진단절차는 종료된다.

나. 진단결과의 제출

1) 철도시설설치·관리자는 해당 철도시설에 대한 공사계획 또는 사업계획 등에 대한 승인 등을 얻어야 하는 경우에는 진단기관이 작성·교부한 진단보고서를 관련 서류와 함께 승인 등을 시행한 관할 교통행정기관에 제출하여야 한다.

2) 철도시설설치·관리자가 진단보고서를 제출하여야 되는 교통행정기관은 다음과 같다.

가) 철도 : 국토교통부장관(철도국장)

나) 도시철도 : 국토교통부장관(철도국장), 관할 시·도지사

3) 진단보고서 제출시기는 다음과 같다.

가) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제10호에 따른 도시계획시설사업으로 시행하는 경우에는 같은 법 제88조제2항에 따른 실시계획 인가 전 그 밖의 경우에는 「철도건설법」 제9조제1항에 따른 실시계획의 승인 전

나) 「도시철도법」 제7조 따른 사업계획의 승인 전

3.2.2 운영단계 철도안전진단

운영단계 철도안전진단을 실시하여야 하는 대상은 다음과 같다.

1) 법 제34조제5항 및 영 제25조제3항제2호의 철도교통사고

가) 「항공·철도 사고조사에 관한 법률」 제18조에 따른 철도사고 조사결과 철도사업자·전용철도운영자 또는 도시철도운영자의 귀책사유로 1명 이상의 사망자가 발생한 철도교통사고

나) 「항공·철도 사고조사에 관한 법률」 제18조에 따른 철도사고 조사결과 철도시설의 결함으로 1명 이상의 사망자가 발생한 철도교통사고

2) 법 제34조제5항 따라 실시하는 운영단계 철도안전진단은 「항공·철도 사고조사에 관한 법률」 제18조에 따른 항공·철도사고조사위원회가 철도사고와 관련하여 교통시설을 조사하고, 같은 법 제26조제1항에 따라 철도사고의 재발방지를 위한 대책을 관계 기관의 장에게 권고하거나 건의한 철도교통사고는 제외한다.

3.2.2.1 중점 확인사항

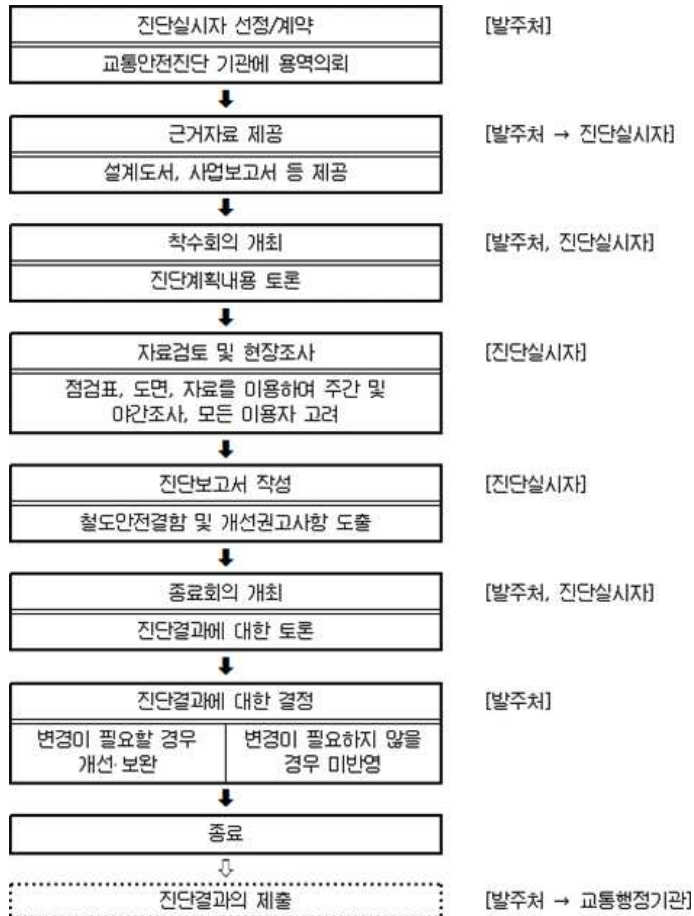
실제 발생한 교통사고 관련자료, 교통사고원인조사 결과 등을 토대로 이

진단단계의 진단결과 반영여부, 철도의 설계 및 배치 등 철도의 기능과 관련된 모든 안전상의 결함을 철도이용자 측면에서 확인 및 조사한다.

3.2.2.2 수행흐름도

가. 운영단계 철도안전진단은 <그림 10>의 절차로 진행된다.

나. 일부 소규모 사업에서 절차의 일부가 생략될 수 있으나 <그림 10>의 진단실시 단계는 준수되어야 한다.



<그림 10> 운영단계 철도안전진단 수행흐름도

3.2.2.3 진단실시자의 선정·계약

가. 발주처는 해당 사업에 대하여 객관적이고 적합한 기술을 가지고 있는 진단실시자를 선정하여 용역을 의뢰하여야 한다.

나. 발주처가 철도안전진단을 안전진단기관에 의뢰하고자 하는 때에는 별지 제4호서식에 따른다.

다. 발주처가 교통안전진단기관과 철도안전진단계약을 체결하고자 하는 때에는 별지 제5호서식에 따른다.

3.2.2.4 근거자료 제공

가. 발주처는 진단실시자에게 진단대상 사업의 적절한 평가를 위해 필요한 근거자료를 진단이 지체되지 않도록 빠른 시일 내에 제공해야 한다.

나. 운영단계 철도안전진단을 수행함에 있어서 다음의 자료가 필요하며, 대상사업의 유형과 규모에 따라 언급된 자료의 제공필요성 여부가 결정된다.

- 1) 발주처 결정이 포함된 이전 진단단계의 진단보고서
- 2) 토지이용현황 및 상위계획
- 3) 준공보고서
- 4) 도면 : 해당분야 확인 및 점검에 필요한 준공도면, 설계도면, 시방서, 교통처리계획 및 시설도 등
- 5) 교통영향분석·개선대책 보고서
- 6) 항공·철도사고조사위원회 보고서

3.2.2.5 착수회의 개최

가. 진단실시자는 착수회의에서 발주처에게 진단과정 등을 설명한다.

나. 회의에서는 진단의 범위, 근거자료, 사업의 계획, 운영단계에서 도출된 문제점 등 진단의 실시와 결부된 사항을 토론한다.

3.2.2.6 자료검토 및 현장조사

가. 진단실시자는 도면 등 근거자료를 검토하고 해당 노선에 대한 현장조사를 통해 철도이용자 측면에서 잠재적 교통안전 결함과 사고위험을 판단한다.

나. 자료검토 및 현장조사단계는 다음의 절차로 시행한다.

- 1) 자료검토
 - 가) 제공된 자료의 신뢰성 점검
 - 나) 철도교통사고 자료의 적합성 여부 검토
- 2) 도면의 진단

가) 철도이용자의 관점에서 진단

나) 승강장과 타 교통과의 연계성을 고려한 통행로, 철도시설 등철도교통안전에서 중요하게 판단되는 구간 또는 지점에서 안전성 평가

3) 현장조사

가) 진단실시자는 모든 철도이용자의 관점에서 다음과 같이 철도시설을 평가한다.

(1) 철도차량 운전석에 타거나 여객통로를 확인해야 한다.

(2) 현장조사는 주·야간 또는 러시아워(rush hour, 교통 혼잡 시간대)에 실시하여야 하며 기상상황에 따른 영향을 고려해야 한다.

나) 진단실시자는 현장조사 결과를 사진이나 비디오로 촬영하여 보고서에 수록하거나 발주처에 제출 또는 보관한다.

4) 점검표에 의한 자가점검

가) 진단실시자는 개인적인 경험과 교통안전에 대한 전문지식을 기반으로 진단을 수행한다.

나) 진단실시자가 경험을 지나치게 강조하는 경우 안전에 대한 중요한 관점이 간과될 수도 있으므로 점검표를 통해 검토·보완하여야 한다.

3.2.2.7 진단보고서 작성방향

가. 진단실시자는 최종 진단 실시결과 위험요인에 대한 개선권고사항을 문서로 발주처에 보고한다.

나. 진단보고서의 주요 내용에는 해당사업에 대한 위험요인 등에 대한 현황과 개선권고사항을 포함하여야 한다.

다. 교통안전진단에서 개선권고사항의 의미는 문제점의 해결방안에 대한 상세한 설명이라기보다 사실을 규명하고 해결방향을 제시하는 것으로 써, 새로운 철도설계안을 제시하는 것이 되어서는 아니된다.

3.2.2.8 진단보고서 작성내용

진단보고서는 표지 다음에 제출문 및 보고서 목차를 기술하고 진단의 개요를 쉽게 알 수 있도록 다음의 서류를 첨부한다. 다만, 대상사업 또는 철도시설의 특수한 상황을 감안하여 달리 구성할 수 있으며, 이 경우 진단실시자는 그 사유를 명확히 제시하여야 한다.

가. 서론

진단보고서 다음에 진단의 개요를 쉽게 알 수 있도록 다음의 서류를 첨부한다.

1) 제출문(제출자는 진단기관의 장으로 한다.)

2) 위치도(축척 : 2만5천분의 1 또는 5만분의 1)

3) 진단실시자 명단(전문가 포함)

4) 진단결과 요약문

5) 진단보고서 목차

나. 진단의 개요

사업개요와 진단단계 등 진단실시와 관련된 주요사항을 기술한다.

1) 사업명과 사업개요(사업명칭, 범위, 사업기간 등)

2) 진단단계

3) 진단기간

4) 발주기관명 및 주소

5) 진단구간 평면도(축척 : 1천분의 1 또는 5천분의 1)

다. 철도 및 교통현황

진단구간에 대한 철도, 도로, 교통량 및 교통사고 분석현황을 기술한다.

1) 철도 현황

2) 도로 현황

3) 교통량 현황

4) 철도교통사고 분석현황

라. 검토결과 및 개선권고사항

활용가능한 자료와 도면의 검토를 통해 확인된 위험요인 및 개선권고사항을 간략하게 기술한다. 이 경우 진단실시자는 설계도면 등을 활용하여 설명할 수 있다.

마. 결론

1) 결론

2) 진단수행자 서명

바. 부록

1) 철도안전진단 점검표

2) 근거자료

3) 기타 참고자료

3.2.2.9 종료회의 개최

진단결과 권고사항에 대한 회의를 다음과 같이 개최한다.

가. 진단실시자는 종료회의에서 발주처와 설계자에게 진단결과 개선권고사항에 대해서 설명한다.

나. 회의에서는 진단결과를 명확하게 하고 안전상의 문제점을 해결하기 위한 방안 등을 토론한다.

다. 회의는 진단실시자의 객관적인 진단결과에 영향을 주어서는 아니된다..

3.2.2.10 진단결과에 대한 결정

가. 발주처는 진단결과 제시된 조치사항을 적용할 것인지 결정하고, 적용하지 않을 경우 문서로 그 사유를 명시하여 진단실시자에게 통보하여야 하며, 설계문서철에 첨부하여 보관하여야 한다.

나. 발주처는 진단보고서의 개선권고사항을 다음의 방법으로 조치하여야 한다.

- 1) 진단결과 개선권고사항을 진단실시자의 의도대로 수용하고, 문제점의 해소나 감소를 위한 조치계획을 수립하여야 한다
- 2) 개선권고사항에 대하여는 부득이한 사유가 있는 경우를 제외하고 반영 및 개선되어야 한다.

3.2.2.11 종료 및 결과제출

가. 발주처의 진단결과에 대한 결정사항이 진단실시자에게 통보되면 진단절차는 종료된다.

나. 진단결과의 제출

- 1) 철도시설설치·관리자는 진단기관이 작성·교부한 진단보고서를 관련 서류와 함께 관할 교통행정기관에 제출하여야 한다.
- 2) 철도시설설치·관리자가 진단보고서를 제출하여야 되는 교통행정기관은 다음과 같다.

가) 철도 : 국토교통부장관(철도국장)

나) 도시철도 : 국토교통부장관(철도국장), 관할 시·도지사

3.3 진단결과의 입력 및 실적확인

3.3.1 진단실시결과 입력

교통안전진단기관은 규칙 제17조제4호에 따른 철도안전진단 실시결과를 진단실시 후 30일 이내에 별지 제1호서식에 따라 법 제52조에 의해 구축된 교통안전정보관리시스템에 입력하여야 한다.

3.3.2 진단실적 확인

가. 교통안전진단기관이 진단의 실적을 확인받고자 하는 경우에는 별지 제2호서식의 진단실적 확인신청서를 한국교통안전공단 이사장에게

제출하여야 한다.

나. 한국교통안전공단 이사장이 철도안전진단실적 확인서를 발급하는 경우에는 별지 제3호서식에 따른다.

3.4 진단결과의 처리

교통행정기관은 법 제34조에 따른 철도시설설치·관리자가 제출한 진단보고서를 검토한 후 교통안전의 확보를 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 해당 철도시설설치·관리자에 대하여 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사항을 권고하거나 관계법령에 따른 필요한 조치를 할 수 있다.

가. 철도시설에 대한 공사계획 또는 사업계획 등의 시정 또는 보완

나. 철도시설의 개선·보완 및 이용제한

다. 철도시설의 관리 등과 관련된 절차·방법 등의 개선·보완

라. 그 밖에 철도안전에 관한 업무의 개선이나, 철도시설설치·관리자가 진단결과에 대한 개선권고사항을 이행하기 위하여 필요한 자료제공 및 기술지원

제4절 비용산정기준

4.1 진단실시 비용의 지급

가. 철도시설설치·관리자는 교통안전진단기관에 철도안전진단 용역을 의뢰하는 경우 실비정액가산방식을 적용한 비용을 지급하여야 한다.

나. 철도안전진단 비용은 별표 6에서 정하는 점검표의 업무항목을 실비로 계산한다.

4.2 비용산정기준에 포함되는 비용항목

4.2.1 직접인건비

가. 직접인건비란 당해 철도안전진단 업무에 직접 종사하는 기술인력에 대한 인건비로서 기본급, 제수당, 상여금, 퇴직적립금, 산업재해보상보험금 등을 포함한다.

나. 기술인력의 등급 및 자격기준은 「엔지니어링산업진흥법」 제31조제2항에 따른 엔지니어링사업의 대가기준에서 규정한 기술자등급 및 자격기준에 따르며, 건설 및 기타 분야의 엔지니어링 노임단가를 기준을 적용한다.

다. 철도안전진단 업무에 직접 종사하는 기술자의 소요인력은 별표 7과 같으며, 기준인원수(책임교통안전진단사 수준으로 환산한다)에 별표 8의 보정계수를 곱하여 산출한다.

4.2.2 직접경비

가. 직접경비는 인건비를 제외한 당해 업무에 직접 필요한 경비로서 교통통신비, 임차료, 도서인쇄비, 현장조사비 등 실제 소요되는 비용을 포함한다.

나. 직접경비를 계산하는 방법은 다음과 같다.

- 1) 교통통신비는 진단업무에 소요되는 시내교통비, 전신·전화사용료, 우편료 등으로서 거래실례가격에 의한 실비를 기준으로 계상한다.
- 2) 임차료는 진단업무에 사용되는 자동차, 오토바이, 자전거 등의 사용료로서 거래실례가격에 따라 그 실비를 계상한다.
- 3) 도서인쇄비는 진단업무에 사용되는 각종 인쇄비 등을 말하며 조달청장이 정하여 고시한 요금을 적용하여 계상한다. 다만, 소량인 경우에는 거래실례가격에 의한 실비로 산정할 수 있다.
- 4) 현장조사비는 진단업무와 관련하여 현장조사시 소요되는 식비, 숙박비, 여비 등으로 공무원 여비규정을 기준으로 한다.
- 5) 전산처리비는 진단업무와 관련하여 자료처리를 위한 컴퓨터 사용료 및 부대비용을 말하며, 실비를 기준으로 한다.
- 6) 진단업무에 필요한 특정장비를 사용하는 경우에는 시간당 사용료를 산정한다. 다만, 철도안전진단 측정장비를 임차하여 사용하는 경우에는 그 임차료를 기준으로 한다.

4.2.3 제경비

가. 제경비는 직접비(직접인건비와 직접경비)에 포함되지 아니하는 비용으로서 임원·서무·경리직원 등의 급여, 사무실비, 회의비, 소모품비, 통신비, 지급수수료, 수리수선비, 제세공과금, 감가상각비, 수도광열비 등을 포함한다.

나. 제경비는 직접인건비의 110~120퍼센트를 계상한다.

4.2.4 기술료

가. 기술료는 교통안전진단기관이 개발·보유한 기술의 사용 및 기술축적을 위한 대가로서 조사연구비·기술개발비·기술훈련비 및 이윤 등을 포함한다.

나. 기술료는 직접인건비에 제경비를 합한 금액의 20~40퍼센트로 계상한

다.

4.2.5 추가업무비

가. 추가업무비용은 발주처가 요구하는 경우에 소요되는 비용으로 실비로 계상한다.

나. 전문기술자에 의한 자문비는 진단업무에 필요한 외부 전문가 등의 회의참석 비용으로, 2급 이상 공무원 수준의 위원수당 기준으로 계상한다.

다. 그 밖에 추가업무비는 계약의 특수조건 및 과업지시서에 정하고 있는 비용을 포함한다.

4.3 대가의 조정

다음 각 호의 하나에 해당하는 경우에는 대가를 조정한다.

가. 계약체결 후 90일 이상 경과하고 노임 및 물가변동으로 인하여 계약금액의 합계액이 100분의 3 이상 증감된 경우

나. 발주처의 요구에 의해 과업변경이 있는 경우

다. 계약내용의 변경으로 인하여 대가를 조정할 필요가 있는 경우

라. 계약에 의하여 특별히 정하는 경우

마. 철도안전진단 유형별 보정계수를 특별히 정하는 경우

제3장 진단결과에 대한 평가

제1절 일반사항

1.1 목적

이 장은 법 제45조, 및 영 제34조, 제34조의 2에 따라 교통시설안전진단 실시결과의 평가에 대한 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

1.2 적용범위

이 장은 교통시설안전진단 실시결과의 평가에 적용한다.

1.3 용어의 정의

이 장에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

가. "평가기관"이란 영 제48조제2에 따라 국토교통부장관에게 교통시설안전진단 평가 및 운영 업무를 위탁받은 기관을 말한다.

나. "예비평가"란 진단 수행기간, 진단비용, 진단실시자 자격, 진단결과와 적정성 등을 본 평가 전에 평가하는 것을 말한다.

다. "본 평가"란 예비평가 결과 부실 진단의 우려가 있다고 인정되는 교통시설안전진단 보고서를 대상으로 교통안전진단 실시 전반에 대하여 평가하는 것을 말한다.

1.4 평가기관

영 제48조의2제1항제3호에 따라 교통시설안전진단 평가 업무는 한국교통안전공단이 수행한다.

1.5 평가실시자의 자격

한국교통안전공단 이사장은 평가대상으로 확인된 교통시설안전진단 보고서에 대하여 영 별표 4에 따른 해당분야 전문인력의 자격을 갖춘 사람으로 하여금 평가를 하게 하여야 한다.

제2절 평가의 시행

2.1 평가절차

가. 한국교통안전공단은 진단결과를 제출 받은 때에는 받은 날로부터 30일 이내에 예비평가를 하여야 한다.

나. 한국교통안전공단은 예비평가 결과에 따라 본 평가 대상이 선정된 날로부터 30일 이내에 본 평가를 하여야 한다. 다만, 현장조사 및 자료보완 등의 사유 또는 부득이한 사정이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

다. 예비평가 결과 평가점수가 70점 미만인 교통시설안전진단 보고서에 대해서는 본 평가를 수행한다.

라. 한국교통안전공단 이사장은 예비평가 결과 교통시설안전진단 실시결과가 본 평가 대상인 경우에는 교통시설안전진단을 수행한 교통안전진단기관과 교통안전진단기관을 지도·감독하는 시·도지사에게 해당 사실을 통보하여야 한다.

2.2 평가대상

가. 교통시설안전진단의 평가는 법 제34조에 따라 시행된 설계단계, 개시

전 단계, 운영단계의 교통시설안전진단 보고서를 대상으로 한다.

나. 영 제34조제1항에 따른 교통시설안전진단 실시결과에 대한 평가는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 실시한다.

- 1) 다른 교통시설안전진단보고서를 베껴 쓰거나 뚜렷하게 짧은 기간에 진단을 끝내는 등 부실진단의 우려가 있다고 인정되는 경우
- 2) 법 제46조제2항에 따른 교통시설안전진단 비용의 산정기준에 뚜렷하게 못 미치는 금액으로 도급계약을 체결하여 교통안전진단을 한 경우
- 3) 진단 실시자가 지난 3년간 3회 이상의 진단 실시경험이 없거나, 보수교육을 받지 아니하여 부실진단의 우려가 있다고 인정되는 경우
- 4) 국토교통부장관과 지방자치단체장이 교통시설안전진단 실시결과에 대하여 부실진단의 우려가 있다고 인정하여 평가를 의뢰하는 경우
- 5) 그 밖에 국토교통부장관이 교통시설의 안전을 위하여 필요하다고 인정하는 경우

2.3 평가항목

평가는 진단보고서와 과업지시서 등을 활용하고 별지 제6호 서식 및 제7호 서식에 따라 다음 항목 등을 평가하여야 한다.

가. 진단기관 및 비용의 적정성

나. 진단실시자의 규모 및 구성의 적정성

다. 설계도서 등 근거자료 조사의 적정성

라. 교통시설에 대한 조사 결과 분석 및 안전성 평가 방법의 적정성

마. 교통시설안전진단의 실시결과에 따라 제시된 권고사항의 적정성

바. 그 밖에 국토교통부장관이 해당 교통시설의 안전을 위하여 필요하다고 인정하는 사항

2.4 평가위원회의 설치 및 운영

한국교통안전공단 이사장은 교통시설안전진단 실시결과에 대한 공정한 평가를 위하여 한국교통안전공단에 교통시설안전진단 평가위원회를 설치·운영할 수 있다.

2.5 평가 관련자료의 제출요구

가. 평가에 필요한 자료는 진단실시자에게 기간을 정하여 요구할 수 있

다.

나. 진단실시자료부터 제출된 자료를 검토한 후 추가자료가 필요한 경우에는 그 사유를 명시하여 추가자료 제출을 요구할 수 있다.

다. 평가를 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 현장조사, 당해 진단을 실시한 관계자 의견 청취, 외부전문가의 자문 등을 받을 수 있다.

2.6 평가결과처리

2.6.1 평가결과의 통보

가. 영 제34조제3항에 따라 한국교통안전공단 이사장은 교통시설안전진단을 한 교통안전진단기관과 교통안전진단기관을 지도·감독하는 시·도지사에게 평가결과를 통보하여야 한다.

나. 교통안전진단기관은 한국교통안전공단 이사장으로부터 평가결과를 통보 받은 날로부터 15일 이내에 한국교통안전공단에 그 결과에 대한 이의를 신청할 수 있다.

2.6.2 평가결과에 대한 조치

가. 시·도지사는 법 제43조제8호에 따라 교통안전진단업무를 부실하게 수행한 것으로 평가된 교통안전진단기관에 대하여 규칙 제14조의2에 따라 영업정지 등의 처분을 할 수 있다.

나. 도로시설설치·관리자 또는 철도시설설치·관리자는 한국교통안전공단 이사장 또는 시·도지사로부터 진단 실시결과에 대한 평가결과가 "시정" 또는 "부실"로 판정되었을 경우 해당 교통안전진단기관에 대하여 지적사항의 시정을 요청할 수 있다.

다. 시정을 요청받은 교통안전진단기관은 정해진 기간 내에 시정을 완료하고 그 결과를 도로시설설치·관리자 또는 철도시설설치·관리자에게 제출하여야 한다.

라. 도로시설설치·관리자 또는 철도시설설치·관리자가 교통안전진단기관에게 시정을 요청한 사항에 대하여 정당한 사유 없이 시정을 하지 않는 경우에는 해당 교통안전진단기관을 지도·감독하는 교통행정기관의 장에게 그 사실을 통보하여야 한다.

2.7 평가의 세부운영

이 지침에서 정한 사항 외에 교통시설안전진단 평가에 필요한 세부사항은 국토교통부 장관의 승인을 얻어 한국교통안전공단 이사장이 따로 정한다.

제4장 행정사항

1. 재검토기한

국토교통부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2025-3호, 2025.1.3.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

교통시설안전진단 교육·훈련과정

1. 도로안전진단

구 분	방 식	교육내용	기 간
일반/개론	이론교육 세미나·토론	교통안전법령 및 관련지침	1일
		진단기초	
		교통사고원인조사	
도로/시설	이론교육 세미나·토론	횡단구성 및 선형	1.5~2일
		평면교차로	
		입체교차로	
		신호교차로	
		도로/교통안전시설	
교통/운영	이론교육 세미나·토론	도시부도로 설계	0.5~1일
		속도와 안전	
		보행자/자전거 안전	
진단절차/ 실습	이론교육 세미나·토론	진단절차 및 보고서작성	1.5~2일
	실습·토론	진단실습(도시부/지방부)	
		실습결과 발표 및 피드백	

2. 철도안전진단

구 분	방 식	교육내용	시 간
일반/개론	이론교육 세미나·토론	교통안전법령 및 관련지침	2~3
		진단기초(고속/일반/광역/도시철도)	2
		교통사고원인조사	2
철도/시설	이론교육 세미나·토론	안전진단의 개요 및 안전진단 분석기법	2~3
		교량시설	2~3
		터널시설	2~3
		노반시설	2~3
		도로교통연계시설	2
		정거장시설(일반 및 환승)	3
		철도와 환경	1
철도시스템	이론교육 세미나·토론	철도전력	2
		철도신호	2
		속도와 안전	2~3
		승객/보행자/자전거 안전	2~3
진단절차/ 실습	이론교육 세미나·토론	진단절차 및 보고서작성	3
	실습·토론	진단실습	2~4
		실습결과 발표 및 피드백	2~3

도로안전진단 점검표(제1장 제3절 3.1항 관련)

1. 일반사항

증분류	번호	진단항목	진단 결과	진단범위			진단단계		
				고속	국도	시군	설계	개시	운영
자료제공	1	설계보고서 및 설계도면 등 설계 관련 자료들이 제공되었는지를 검토		○	○	○	○	○	○
	2	교통사고현황 및 충돌도 등 교통사고 자료가 제공되었는지를 검토		○	○	○			○
	3	이전 단계 도로안전진단 보고서가 제공되었는지를 검토		○	○	○		○	○
기능 및 체계	4	서로 다른 특성을 가진 도로이용자가 존재하는 구간이 있는지를 검토			○	○	○	○	○
	5	운전가가 도로기능의 변화를 사전에 충분히 인지할 수 있는지를 검토		○	○	○	○	○	○
	6	상이한 기능을 가진 도로 간에 변이구간이 설치되었는지를 검토		○	○	○	○	○	○
속도	7	설계속도와 주행속도 간의 차이가 적정한지를 검토		○	○	○		○	○
	8	설계속도 변경점의 위치가 적정한지를 검토		○	○	○	○		
	9	속도변이 구간에서 차량들 간의 상대속도 차이가 적정한지를 검토		○	○	○			○
	10	주행속도의 분포(분산)가 적정한지를 검토		○	○	○			○
	11	제한속도가 필요한지 또는 적정한지를 검토		○	○	○		○	○
	12	제한속도가 지속적으로 유지되고 있는지를 검토		○	○	○		○	○
	13	제한속도 준수를 위한 조치가 적정한지를 검토		○	○	○		○	○

2. 횡단구성

증분류	번호	진단항목	진단 결과	진단범위			진단단계		
				고속	국도	시군	설계	개시	운영
일반사항	1	도로이용자 특성이 반영되었는지를 검토		○	○	○	○	○	○
	2	횡단변요소s의 기준이 안전운전에 미치는 영향을 검토		○	○	○	○	○	○
	3	서로 다른 교통류가 분리되었는지를 검토		○	○	○	○	○	○
	4	이전 단계 도로안전진단 권고사항이 적용되었는지 검토		○	○	○		○	○
차로	5	계획 및 설계를 위한 분석으로 차로수가 적정한지를 검토		○	○	○	○	○	
	6	도로의 등급 및 구분에 따른 차로폭의 적정성을 검토		○	○	○	○	○	○
중앙 분리대	7	중앙분리대가 설치되었는지를 검토		○	○	○	○	○	○
	8	중앙분리대 시종점 단부처리가 적정한지를 검토		○	○	○	○	○	○
	9	중앙분리대 시점에 시인성이 확보되었는지를 검토		○	○	○		○	○
길어깨	10	길어깨 폭이 적정한지를 검토		○	○	○	○	○	○
	11	길어깨와 차도 간에 단차가 발생하는지를 검토		○	○	○		○	○
	12	차도부 시설한계가 적정한지를 검토		○	○	○	○	○	○

3. 선형

중분류	번호	진단항목	진단 결과	진단범위			진단단계		
				고속	국도	시군	설계	개시	운영
일반사항	1	도로이용자 특성이 반영되었는지를 검토		○	○	○	○	○	
	2	이전 단계 도로안전진단 권고사항이 적용되었는지 검토		○	○	○		○	○
평면선형	3	주행속도를 고려하여 평면곡선부의 편경사가 적정한지를 검토		○	○	○	○	○	○
	4	차량의 주행특성을 고려하여 평면곡선부에 충분한 폭원이 제공되었는지를 검토		○	○	○	○	○	○
	5	완화곡선길이가 적정한지를 검토		○	○	○	○	○	○
	6	선형의 연속성 및 일관성이 적정한지를 검토		○	○	○	○	○	○
	7	정지시거 및 앞지르기 시거가 적정한지를 검토		○	○	○	○	○	○
	8	방호울타리나 나무 등에 의해 시야에 장애가 발생하는지를 검토		○	○	○	○	○	○
시거	9	곡선 내부에서 시거의 확보가 적정한지를 검토		○	○	○	○	○	○
	10	길가장자리의 시선유도표지에 의해 도로의 시인성이 유도되는지를 검토		○	○	○	○	○	○
종단선형	11	종단경사가 적정한지를 검토		○	○	○	○	○	○
	12	종단곡선 길이가 적정한지를 검토		○	○	○	○	○	○
	13	오르막차로 설치가 적정한지를 검토		○	○		○	○	○
	14	오르막차로 종점부 위치가 적정한지를 검토		○	○		○	○	○
	15	오르막 종점에서의 본선구간과의 접속이 적정한지를 검토		○	○		○	○	○
복합선형	16	평면선형과 종단선형의 조합이 조화를 이루는지 검토		○	○	○	○	○	○
인적요인	17	도로이용자의 관점에서 선형이 일관적이고 인식이 용이한지를 검토		○	○	○	○		
	18	교통신호의 변화나 시각적 고정점의 변화와 같은 도로상황의 급격한 변화가 있는지를 검토		○	○	○	○	○	○
	19	변화의 축적과 임계상황이 있는지를 검토(돌발상황의 발생여부)		○	○	○			○
	20	착시현상이 있는지를 검토		○	○	○	○	○	○
	21	지속적인 단순한 도로선형으로 인해 운전자 졸음운전 및 집중력 저하를 유발시키는지 검토		○	○	○	○	○	○
	22	대향차량이나 타도로를 주행 중인 차량의 전조등 불빛으로 인해 운전자의 눈부심 현상이 발생하는지를 검토		○	○	○	○	○	○
	23	변이구간이 인접 도로와 부합하도록 설계되어 있는지를 검토		○	○	○	○	○	○
변이구간	24	도심도로에서 외곽도로로 또는 조명시설이 있는 도로에서 조명시설이 없는 도로(마을 어귀)로의 변이지점이 안전하게 설계되어 있는지를 검토			○	○	○	○	○
	25	도로구간상에 병목지점이 존재하는지를 검토		○	○	○	○	○	○
	26	운전자가 병목지점을 사전에 충분히 인지할 수 있는지를 검토		○	○	○	○	○	○

4. 평면교차

중분류	번호	진단항목	진단 결과	진단범위			진단단계		
				고속	국도	시군	설계	개시	운영
일반사항	1	기능 및 교통량 등을 고려하여 교차로의 형태(신호교차로, 회전교차로 등)가 적정한지를 검토		○	○	○	○	○	○
	2	교차로 간격이 적정한지를 검토		○	○	○	○	○	○
	3	교차로 면적이 적정한지를 검토		○	○	○	○	○	○
	4	교차각이 적정한지를 검토		○	○	○	○	○	○
	5	이전 단계 도로안전진단 권고사항이 적용되었는지 검토		○	○	○		○	○
교통섬 및 도로로	6	도류시설물의 형태는 적정한지를 검토		○	○	○	○	○	○
	7	도류시설물을 명확하게 시인할 수 있으며 적절하게 설계되었는지를 검토		○	○	○		○	○
	8	도류로의 곡선반경은 적정한지를 검토		○	○	○	○	○	○
	9	좌회전 차로 설치가 적정한지를 검토		○	○	○	○	○	○
	10	교차로의 가각부 처리는 적정한지를 검토		○	○	○	○	○	○
	11	도류화가 적절한 위치에 설치되었는지를 검토		○	○	○	○	○	○
속도	12	교차로 접근시 속도감소가 필요한지를 검토		○	○	○	○	○	○
시거	13	교차로 내에 시인성이 확보되었는지를 검토		○	○	○	○	○	○
	14	모든 도로이용자의 시거삼각형을 만족하는지를 검토		○	○	○	○	○	○
	15	교차지점에 접근할 시 정지거리가 확보되었는지를 검토		○	○	○	○	○	○
	16	주차차량 또는 정체차량에 의해 시인성이 일시적으로 저하되는지를 검토		○	○	○			○
	17	교차로가 모든 접근방향에서 사전에 인지되는지를 검토		○	○	○	○	○	○
신호등	18	신호시스템의 연동 여부를 검토		○	○	○		○	○
	19	교차로 신호운영이 적정한지를 검토		○	○	○		○	○
	20	각 교통류에서 신호가 인지될 수 있도록 신호등이 설치되었는지를 검토		○	○	○	○	○	○
	21	교통표지판이나 가로등, 가로수 등으로 인해 교통신호등의 시인성이 저하되는지를 검토		○	○	○	○	○	○
	22	정지선에서 교통신호등을 볼 수 있는지를 검토		○	○	○	○	○	○
	23	맑은날 교통신호등의 시인성이 확보되는지를 검토(특히 동서방향에서)		○	○	○	○	○	○
	24	교통신호등에 대한 사전경고표지가 있는지를 검토		○	○	○	○	○	○

중분류	번호	진단항목	진단 결과	진단범위			진단단계		
				고속	국도	시군	설계	개시	운영
회전 교차로	25	모든 접근로가 중심부로 수직적이고 방사적으로 연결되었는지를 검토		○	○	○	○	○	○
	26	모든 진입로에서 시인성이 확보되었는지를 검토		○	○	○	○	○	○
	27	표지 및 표시의 설치가 적정한지를 검토		○	○	○	○	○	○
	28	정지시거 및 교차로시거가 적정한지를 검토		○	○	○	○	○	○
	29	중앙교통섬의 형태가 적정한지를 검토		○	○	○	○	○	○
	30	통과시인성이 회전교차로와 중앙교통섬에 의해 제한을 받는지를 검토		○	○	○	○	○	○
	31	중앙교통섬에 고정장애물이 존재하는지를 검토		○	○	○	○	○	○
보행자 및 자전거	32	작은 규모의 회전교차로가 1개 차로로 통과되는지를 검토		○	○	○	○	○	○
	33	보행자 및 자전거이용자를 위한 대기공간이 충분한지를 검토		○	○	○	○	○	○
	34	횡단시설이 설치되었는지를 검토		○	○	○	○	○	○

5. 입체교차

중분류	번호	진단항목	진단 결과	진단범위			진단단계		
				고속	국도	시군	설계	개시	운영
일반사항	1	이전 단계 도로안전진단 권고사항이 적용되었는지 검토		○	○	○		○	○
연결로	2	연결로의 횡단구성이 적정한지를 검토		○	○		○	○	○
	3	연결로의 평면선형이 적정한지를 검토		○	○		○	○	○
	4	연결로의 종단선형이 적정한지를 검토		○	○		○	○	○
	5	연결로 유입차량의 속도저감, 동선유도시설이 설치되었는지 검토		○	○		○	○	○
	6	차종별 차로 이탈율이 적정한지를 검토		○	○				○
	7	유입 속도가 적정한지를 검토		○	○			○	○
연결로 접속부	8	유출 속도가 적정한지를 검토		○	○			○	○
	9	유입 연결로 접속부의 시계가 적정한지를 검토		○	○		○	○	○
	10	변속차로 길이가 적정한지를 검토		○	○		○	○	○
철도 건널목	11	철도와의 교차 방법이 적정한지를 검토			○	○	○	○	○
	12	안전시설물의 설치가 적정한지를 검토			○	○	○	○	○
	13	교통표지는 철도건널목 형태에 적정한지를 검토			○	○	○	○	○
	14	평면교차시 도로와의 교차각이 적정한지를 검토			○	○	○	○	○
	15	평면교차시 가시구간의 길이는 적정한지를 검토			○	○	○	○	○
	16	조명시설의 설치가 요구되거나 적절하게 설치되어 있는지를 검토			○	○	○	○	○
	17	맑은 날 교통신호등의 시인성이 적정한지를 검토			○	○		○	○

6. 보행자 및 자전거

중분류	번호	진단항목	진단 결과	진단범위			진단단계		
				고속	국도	시군	설계	개시	운영
일반사항	1	이전 단계 도로안전진단 권고사항이 적용되었는지 검토			○	○		○	○
보도	2	도로는 보행자와 혼합된 기능을 가진 지역(마을, 소규모 주거지, 시장)을 통과하는지를 검토			○	○	○	○	○
	3	보도가 존재하는지를 검토			○	○	○	○	○
	4	보도는 연석, 방호울타리 또는 조경에 의해 물리적으로 분리되어 있는지를 검토			○	○	○	○	○
	5	횡단시설이 존재하는지를 검토			○	○	○	○	○
	6	횡단시설의 설치위치가 적정한지를 검토			○	○	○	○	○
	7	횡단시설은 적절한 표지가 설치되어 있고, 운전자에 의해 인지가 가능한지를 검토			○	○	○	○	○
	8	방호울타리, 도로시설물, 주차지역, 교통표지, 수목, 건물 등에 의해서 시인성이 저하되는지를 검토			○	○	○	○	○
	9	교통섬은 명확히 인지가 가능하며, 설치 위치가 적정한지를 검토			○	○	○	○	○
	10	교통약자를 위한 안전조치가 존재하는지를 검토			○	○	○	○	○
	11	조명시설이 적정한지를 검토			○	○	○	○	○
	12	자전거는 가장자리를 포함한 도로를 이용하는지를 검토			○	○			○
자전거	13	자전거는 보행자가 이용하는 시설도 함께 이용할 수 있는지를 검토			○	○	○	○	○
	14	도로를 따라 독립적인 보행자·자전거 겸용도로의 설치 가능한지를 검토			○	○	○	○	○
	15	횡단보도상 도로중앙에 있는 교통섬의 대기공간은 자전거이용자를 위해 충분한지를 검토			○	○	○	○	○
	16	차량이 도로상에서 자전거를 충분히 인지할 수 있는지를 검토			○	○	○	○	○
	17	주차차량으로 인해 자전거이용자의 시인성이 저하되는지를 검토			○	○	○	○	○
	18	자전거 횡단을 위해 낮은 연석이 존재하는지를 검토			○	○	○	○	○
	19	자전거이용자를 위해 도로변에 있는 교통표지는 단부가 보호되어 있는지를 검토			○	○		○	○
	20	자전거도로의 노면상태가 적정한지를 검토(파손, 장애물의 존재 여부 등)			○	○		○	○
	21	자동차 교통량과 속도를 고려하여 자전거도로가 적정하게 설치되었는지를 검토			○	○	○	○	○
	22	자전거도로가 연속성을 가지는지를 검토			○	○	○	○	○
	23	자전거가 차도에서 보도로, 보도에서 차도로 이동할 경우 연결이 안전하고 명료한지를 검토			○	○	○	○	○
	24	자전거도로를 명료하게 알 수 있도록 노면표시 및 교통표지가 적정하게 설치되어 있는지를 검토			○	○	○	○	○
	25	자전거 신호기가 존재하고 신호주기가 적정한지를 검토			○	○	○	○	○
	26	철도건널목에서 자전거에 대한 처리가 적정한지를 검토			○	○	○	○	○
	27	자전거도로의 노면색깔이 시인성을 확보할 수 있는지를 검토			○	○	○	○	○
	28	교각, 교대, 조명시설, 방호울타리, 신호기, 표지, 가로수, 전주 등 장애물이 자전거도로내 존재하거나 안전조치가 되었는지를 검토			○	○	○	○	○

7. 포장 및 배수

중분류	번호	진단항목	진단 결과	진단범위			진단단계		
				고속	국도	시군	설계	개시	운영
일반사항	1	이전 단계 도로안전진단 권고사항이 적용되었는지 검토		○	○	○		○	○
포장	2	포장노면이 평탄한지를 검토		○	○	○		○	○
	3	포장의 균열과 손상이 있는지를 검토		○	○	○		○	○
	4	포장의 균열과 손상에 따라 배수가 불량한지를 검토		○	○	○		○	○
	5	포장노면의 마모로 인한 마찰계수가 적정한지를 검토		○	○	○		○	○
배수	6	도로배수시설은 적정한지를 검토		○	○	○	○	○	○
	7	교통안전지역 내 개방형 배수시설이 존재하는지를 검토		○	○	○	○	○	○
	8	배수가 경사에 의해 적정하게 이루어지는지를 검토		○	○	○	○	○	○
	9	소단배수시설(가로)의 배수기능이 적정한지를 검토		○	○	○	○	○	○
	10	배수받이 간격이 적정한지를 검토		○	○	○	○	○	○
교량	11	교량상 머리돌 안전시설이 존재하는지를 검토		○	○	○	○	○	○
	12	충격흡수시설이 존재하는지를 검토		○	○	○	○	○	○
	13	교대 또는 교각에 안전시설이 설치되었는지를 검토		○	○	○	○	○	○
	14	옹벽에 안전시설이 설치되었는지를 검토		○	○	○	○	○	○
	15	시설한계가 적정한지를 검토		○	○	○	○	○	○
	16	방호울타리와 토공부 가드레일간의 연결부 처리가 연속적인지를 검토		○	○	○	○	○	○
	17	교량에 안전표지가 설치되었는지를 검토		○	○	○	○	○	○
	18	교량내 전방 시야가 확보되었는지를 검토		○	○	○	○	○	○
터널	19	터널 입구에 안전시설이 설치되었는지를 검토		○	○	○	○	○	○
	20	터널 진입 전방에서 원활하게 유도되는지를 검토		○	○	○	○	○	○
	21	터널 입구의 전이구간이 적정한지를 검토		○	○	○	○	○	○
	22	터널 구간의 조도(명순응, 암순응고려)가 적정한지를 검토		○	○	○		○	○
	23	터널과 유출입구간의 간격이 적정한지를 검토		○	○	○	○	○	○
	24	터널내 유출입 안내표지판이 적정한지를 검토		○	○	○	○	○	○
	25	터널내 정지시거가 적정한지를 검토		○	○	○	○	○	○
	26	터널내 차로제어시스템(Lane Control System)이 적정 한지를 검토		○	○	○	○	○	○
	27	터널내 비상시설(소화설비, 긴급전화 등)이 적정한지를 검토		○	○	○	○	○	○
	28	비상주차대는 필요한 곳에 설치되어 있는지를 검토		○	○	○	○	○	○

8. 부속시설

중분류	번호	진단항목	진단 결과	진단범위			진단단계		
				고속	국도	시군	설계	개시	운영
일반사항	1	이전 단계 도로안전진단 권고사항이 적용되었는지 검토		○	○	○		○	○
방호 울타리	2	방호울타리의 설치 장소가 적정한지를 검토		○	○	○	○	○	○
	3	방호울타리의 완충성능이 적정한지를 검토		○	○	○	○	○	○
시선 유도시설	4	시선유도표지의 설치 장소 및 기준이 적정한지를 검토		○	○	○	○	○	○
	5	갈매기표지의 설치 장소 및 기준이 적정한지를 검토		○	○	○	○	○	○
	6	표지병의 설치 장소 및 기준이 적정한지를 검토		○	○	○	○	○	○
충격 흡수시설	7	충격흡수시설의 설치 장소가 적정한지를 검토		○	○	○	○	○	○
	8	충격흡수시설의 설치 위치 및 충격성능이 적정한지를 검토(훼손여부 포함)		○	○	○	○	○	○
과속 방지시설	9	과속방지시설의 설치 장소 및 기준이 적정한지를 검토		○	○	○	○	○	○
현광 방지시설	10	현광방지시설의 설치위치가 적정한지를 검토(반대차로 로부터의 전조등)		○	○	○	○	○	○
	11	대향차로의 전조등 침범으로 인한 현광 현상이 발생 하는지를 검토		○	○		○	○	○
미끄럼 방지시설	12	미끄럼방지시설의 설치 장소가 적정한지를 검토		○	○	○		○	○
	13	미끄럼방지시설의 유지관리 상태를 검토		○	○	○			○
교통 관리시설	14	안개경보등, 긴급연락시설 등의 설치 간격이 적정한지 검토		○	○	○	○	○	○
	15	안개경보등, 긴급연락시설 등이 작동하는지를 검토		○	○	○		○	○
주차장, 휴게소	16	주차 면적이 승용차 및 화물차, 버스의 주차가 가능할 정도로 충분한지를 검토		○	○	○	○	○	○
	17	주차 공간에 쉽게 접근이 가능하며, 경로변경을 위한 충분한 공간이 있는지를 검토		○	○	○	○	○	○
	18	주차 구획미비로 인한 불법주차 발생 여부를 검토 (통행상 장애 발생 여부)		○	○	○	○	○	○
	19	차량과 보행자, 대형차와 소형차의 동선분리가 적정한 지를 검토(상충 발생여부)		○	○	○	○	○	○
버스 정류장	20	버스정류장이 존재하는지를 검토		○	○	○	○	○	○
	21	버스정류장 표지가 있으며, 운전자들이 인지할 수 있 는지를 검토		○	○	○	○	○	○
	22	버스정류장에 이용자가 쉽고, 안전하게 접근 가능한지 를 검토		○	○	○	○	○	○
	23	대기하는 대중교통이용자를 위한 대기공간은 충분한 지를 검토		○	○	○	○	○	○
	24	버스정류장은 교차로 이후에 위치하고 있는지를 검토			○	○	○	○	○
	25	대중교통과 다른 도로이용자의 요구사항을 고려하였 는지를 검토		○	○	○	○	○	○

중분류	번호	진단항목	진단 결과	진단범위			진단단계		
				고속	국도	시군	설계	개시	운영
버스 정류장	26	횡단시설이 필요한지를 검토		○	○	○	○	○	○
	27	교통약자를 위한 특별한 조치가 적정한지를 검토		○	○	○	○	○	○
	28	보행자가 무단횡단 할 위험성이 있는지를 검토			○	○	○	○	○
	29	버스정류장에서 자전거도로가 안전하게 설계되었는지를 검토			○	○	○	○	○
	30	방호울타리, 도로시설물, 주차장, 교통표지, 조정시설, 교각, 건물에 의해 시인성이 저하되는지를 검토		○	○	○	○	○	○
영업소	31	연결로 분기점에서 인터체인지 영업소는 적정하게 위치하고 있는지를 검토(유출입교통량 포함)		○	○		○	○	○
	32	영업소와 접속도로의 이격거리가 적정한지를 검토(유출입교통량 포함)		○	○		○	○	○
	33	영업소 광장과 표준폭 구간의 접속율은 적정한지를 검토		○	○		○	○	○
	34	영업소 광장에 감속유도 시설은 적절한 곳 및 수가 설치되어 있는지 검토		○	○		○	○	○
	35	하이패스 차로에서의 엇갈림 여부를 검토(노면표시 등 부속시설 포함)		○			○	○	○
	36	하이패스 차로의 차로분리봉은 적절한 곳에 설치되었는지 검토		○			○	○	○
비상 활주로	37	비상활주로에서의 접속상황을 사전에 유도할 수 있는지 검토		○	○			○	○
낙석 방지시설	38	낙석방지시설의 설치 및 관리가 적정한지를 검토		○	○	○	○	○	○
	39	낙석방지를 위해 절단면의 경사가 적정한지를 검토		○	○	○		○	○
방음시설	40	방음시설의 설치 장소가 적정한지를 검토(훼손여부 포함)		○	○	○	○	○	○
체인 탈착장	41	체인탈착장은 필요한 곳에 설치되었는지 검토(필요공간 필요)		○	○	○	○	○	○
기타	42	보차분리를 유도하기 위한 시설물이 설치되었는지를 검토		○	○	○		○	○
	43	응급차, 시설유지보수, 소방차 등 긴급차량의 접근을 위한 조치가 적정한지를 검토		○	○	○	○	○	○
	44	전주, 교각, 방호울타리, 교량난간 등이 충분한 간격을 두고 설치되어 있거나 안전조치가 되었는지를 검토		○	○	○	○	○	○

9. 표지 및 표시

중분류	번호	진단항목	진단 결과	진단범위			진단단계		
				고속	국도	시군	설계	개시	운영
일반사항	1	이전 단계 도로안전진단 권고사항이 적용되었는지 검토		○	○	○		○	○
설치기준	2	표지의 설치위치 및 규격이 적정한지를 검토		○	○	○	○	○	○
	3	표지의 설치높이 및 측방여유폭이 적정한지를 검토		○	○	○	○	○	○
	4	표지 간격이 적정한지를 검토		○	○	○	○	○	○
	5	노면표시의 설치위치 및 규격이 적정한지를 검토		○	○	○	○	○	○
	6	표지 내용은 도로 조건 및 교통 조건에 적정한지를 검토		○	○	○	○	○	○
일관성	7	표지 내용이 해당 지점(구간)에 일관적인지를 검토		○	○	○	○	○	○
	8	1개 지점에 2개 이상의 다른 표지가 있는지를 검토		○	○	○	○	○	○
	9	잘못 이해되거나 잘못 안내를 하는 표지 또는 부가적인 정보가 있는지를 검토		○	○	○	○	○	○
	10	방향표지는 논리적이고 일관적인지를 검토		○	○	○	○	○	○
	11	표지의 과다(중복) 설치로 인한 운전자 혼란 여부를 검토		○	○	○	○	○	○
표지병설 및 납용	12	상업성 표지가 불필요하게 설치되었는지를 검토		○	○	○		○	○
	13	표지의 추가 설치 필요성이 있는지를 검토		○	○	○	○	○	○
시인성	14	도로표지의 관독성과 시인성이 해당도로의 설계속도에서 확보되는지를 검토		○	○	○		○	○
	15	표지의 재질(반사지)은 적정한지를 검토		○	○	○		○	○
	16	표지 인지를 위한 보조조명의 설치가 필요한지를 검토		○	○	○	○	○	○
	17	표지, 광고 등의 조명에 의한 일시적인 시인성 저하가 발생하는지를 검토		○	○	○	○	○	○
	18	표지판 또는 식수 등에 의해 시인성 저하가 발생하는지를 검토		○	○	○		○	○
	19	표지가 접근로 또는 교차로에서 시인성을 저하시키지 않도록 설치되었는지를 검토		○	○	○		○	○
통행권	20	운전자가 일방 또는 양방향 교통류를 횡단하고 있는지를 명확하게 인지할 수 있는지를 검토			○	○	○	○	○
	21	정지(양보)를 명확히 하는 것이 필요한지를 검토		○	○	○	○	○	○
지주	22	표지의 지주에 의한 2차 사고의 위험성이 존재하는지를 검토		○	○	○	○	○	○
유지관리	23	표지 및 표시가 훼손 되었는지를 검토		○	○	○		○	○
	24	노후된 표지 또는 임시표지(도로공사 또는 일시적인 상황)가 존재하는지를 검토		○	○	○		○	○

10. 조명

중분류	번호	진단항목	진단 결과	진단범위			진단단계		
				고속	국도	시군	설계	개시	운영
일반사항	1	조명의 기능이 적합한지를 검토		○	○	○	○	○	○
	2	특별한 구간(횡단보도, 횡단변경 등)에 조명시설이 필요하며, 적절하게 설치되었는지를 검토		○	○	○	○	○	○
	3	조명시설이 설치되지 않은 지점에 특별한 안전문제를 야기하는지를 검토		○	○	○	○	○	○
	4	이전 단계 도로안전진단 권고사항이 적용되었는지 검토		○	○	○		○	○
설치기준 및 간격	5	조명시설의 설치 장소가 적정한지를 검토		○	○	○	○	○	○
	6	조명의 설치 높이 및 간격이 적정한지를 검토		○	○	○	○	○	○
	7	도로환경조건에 의해 조명시설 설치가 필요한지를 검토		○	○	○		○	○
	8	조명시설이 작동하는지를 검토		○	○	○		○	○
	9	조명 정렬선이 도로의 선형을 따르는지를 검토		○	○	○	○	○	○
조도	10	조명에 의해서 신호등이나 표지의 시인성이 저하되는지를 검토		○	○	○	○	○	○
	11	적정한 조도와 균일한 조명이 확보되었는지를 검토		○	○	○		○	○
지주	12	터널에서의 조도차에 의한 명암순응 확보여부를 검토		○	○	○		○	○
	13	사고 발생시 조명 지주에 의해 2차 사고 발생 위험성이 존재하는지를 검토		○	○	○	○	○	○

11. 기상조건 및 환경

중분류	번호	진단항목	진단 결과	진단범위			진단단계		
				고속	국도	시군	설계	개시	운영
일반사항	1	이전 단계 도로안전진단 권고사항이 적용되었는지 검토		○	○	○		○	○
날씨	2	눈이나 결빙, 바람, 안개 등 특정한 기상조건에 대해서 고려되었는지를 검토		○	○	○	○	○	○
	3	안개 잦은 지역의 안전시설이 적정하게 설치되었는지를 검토		○	○	○	○	○	○
	4	안개 잦은 지역의 안전시설 작동 여부를 검토		○	○	○		○	○
	5	표지의 결로현상 여부를 검토		○	○	○		○	○
	6	황풍 지역의 안전시설 및 보조시설이 적정하게 설치되었는지를 검토		○	○	○	○	○	○
	7	적설 지역의 안전시설이 적정하게 설치되었는지를 검토		○	○	○	○	○	○
	8	결빙 잦은 지점에서 안전시설이 적정하게 설치되었는지를 검토(교량과 터널접속부 등)		○	○	○	○	○	○

중분류	번호	진단항목	진단 결과	진단범위			진단단계		
				고속	국도	시군	설계	개시	운영
동물	9	동물의 접근을 막기 위한 펜스나 이동통로가 적정하게 설치되었는지를 검토		○	○	○	○	○	○
조경	10	도로이용자간의 상호 인지가 조경시설에 의해 장애를 받는지를 검토			○	○	○	○	○
	11	수목의 성장으로 인해 교통안전의 위험성 여부를 검토(예. 시야장애, 도로표지 가림, 조명 또는 그림자효과, 도로에 떨어진 낙엽 등)		○	○	○			○
	12	도로변 수목은 곡선부에서 운전자를 지속적으로 유도하고 있는지를 검토		○	○	○		○	○
	13	조경과 조경형태가 운전자의 착시를 유발할 수 있는지를 검토		○	○	○		○	○
	14	조경시설이 단조롭게 설치되었는지를 검토		○	○	○		○	○
	15	조경시설로 인해 도로의 단조로운 특성을 회피할 수 있는지를 검토		○	○	○		○	○
	16	도로를 따라 조경시설이 설치되어 있는지를 검토		○	○	○		○	○
	17	안전지대 내에 조경시설이 존재하는지를 검토		○	○	○		○	○
	18	나뭇잎으로 인해 도로의 배수가 방해 받는지를 검토		○	○	○			○
	19	휴게소 이용객 및 환경보존 녹지의 확보는 적정한지를 검토		○	○	○	○	○	○

12. 공사구간 및 사고처리

중분류	번호	진단항목	진단 결과	진단범위			진단단계		
				고속	국도	시군	설계	개시	운영
일반사항	1	이전 단계 도로안전진단 권고사항이 적용되었는지 검토		○	○	○		○	○
공사구간	2	공사장 진출입 차량과 통과 차량 간에 상충이 발생하는지를 검토		○	○	○	○	○	○
	3	교통우회용가도의 곡선반경 및 횡단폭원 등 도로의 기하구조가 차량의 안전한 주행에 적정한지를 검토		○	○	○	○	○	○
	4	공사 구간에서 보행자의 안전한 통행이 확보되었는지를 검토		○	○	○	○	○	○
	5	공사 구간의 시점부에 대한 시인성이 확보되었는지를 검토		○	○	○		○	○
	6	공사 구간에서 적절한 유도시설이 설치되었는지를 검토		○	○	○		○	○

중분류	번호	진단항목	진단 결과	진단범위			진단단계		
				고속	국도	시군	설계	개시	운영
공사 구간	7	공사 구간에 대한 사전 정보가 제공되었는지를 검토		○	○	○	○	○	○
	8	공사 종료 후 불필요한 표지 및 표시, 부속시설물 등이 존재하는지를 검토		○	○	○		○	○
	9	차로 유도시설의 시인성이 적정한지를 검토		○	○	○		○	○
	10	측방여유폭이 확보되었는지를 검토		○	○	○	○	○	○
	11	도로시설(길어깨폭, 개구부 등)이 도로유지보수차량과 긴급차량의 진행을 수용할 수 있는지를 검토		○	○	○	○	○	○
사고 처리	12	교통사고 발생 후 차량의 파손물 및 파손된 시설물이 존재하는지를 검토		○	○	○			○
	13	교통사고 발생 후 파손된 시설물이 복구되었는지를 검토		○	○	○			○

비고

1. 진단범위와 진단단계별로 진단항목을 적용하는 경우에는 ‘○’으로 표기
2. 진단범위에 고속도로는 ‘고속’, 국도/지방도/특별·광역시도는 ‘국도’, 시도/군도/구도는 ‘시군’으로 표기
3. 진단단계에 설계단계 도로안전진단은 ‘설계’, 개시 전 단계 도로안전진단은 ‘개시’, 운영단계 도로안전진단은 ‘운영’으로 표기

[별표 3]

교통안전원칙

구 분	교통안전원칙
가. 일반사항	○ 도로설계나 교통운영시 도로이용자가 놀라지 않게 할 것 ○ 관련정보를 점진적으로 제공할 것 ○ 위험을 강조해야 하는 장소에서 반복적으로 정보를 제공할 것
나. 교차로	○ 잠재적 상충의 최소화 ○ 걱정 시계 및 시거의 확보 ○ 예상되는 문제점을 최소화 ○ 회전교통을 위한 적절한 처리 ○ 보행자와 자전거의 안전한 횡단을 위한 경로 제공 ○ 운전자가 쉽게 인지하도록 노선상의 교차로 일관성 유지
다. 진출입통제	○ 진출입통제와 주변 토지이용은 사고감소에 있어 매우 중요하다. 일반적으로 진출입도로가 직접 도로와 연결되는 경우는 진출입이 통제된 도로보다 사고율이 두배 이상이다. ○ 주변개발이 많이 이루어진 지역에서 진출입통제가 없는 경우는 진출입통제가 되고 있는 도로보다 몇 배 높은 사고율을 기록하고 있다.
라. 평면 및 종단선형	○ 사고율은 평면 또는 종단선형과 복합선형에 영향을 받는다. ○ 교통사고는 불록형 종단곡선과 오목형 종단곡선에서 많이 발생하며, 내리막구간에서 주로 속도편차에 기인하여 많이 발생한다. ○ 복합선형, 특히 불록형 또는 오목형 종단곡선의 정·점침부에 급한 평면곡선이 있을 경우 착시현상이 발생할 수 있다.
마. 횡단면	○ 지방부 도로의 교통안전에 영향을 주는 요소는 차로수, 차로폭, 길어깨, 중앙분리대의 측방여유 등이다.
바. 노면상태	○ 노면의 특징은 도로안전에 중요한 영향을 미친다. 교통사고의 잠재성은 습윤시 마찰저항이 우수한 노면에서 현저히 낮아진다. 적절한 노면처리는 정지거리를 줄일 수 있고, 습윤시 시인성을 향상 시킬 수 있으며 부분적 반사현상도 줄일 수 있다.

구 분	교통안전원칙
사. 노면표시와 시선 유도시설	○ 노면표시와 시선유도시설의 적용은 일반적으로 적은 비용으로 교통사고 건수나 사고의 심각도를 감소시킬 수 있다. 다음 네가지 기능을 가지고 있는지 검토해야 한다. ① 통행우선권, 진입/회전금지 또는 통행경로/방향지시 ② 지정차로로 차량 유도 ③ 시선유도 ④ 통행속도와 교통흐름 조절 기능
아. 도로안전시설	○ 도로의 안전시설은 시계를 방해하거나 충격의 심각도를 증가시키는 불필요한 위험을 초래하지 않도록 적절하게 위치하여야 한다. 또한 주기적으로 관리되어야 하며 안전한 접근이 가능하도록 하여야 한다. ○ 도로조명과 방현막은 시인성을 향상시키고 야간에 눈부심을 감소시켜준다. ○ 방호울타리(가드레일 등)는 교통사고 발생시 심각도를 최소화시키는 시설이다.
자. 교통정온화 기법을 포함한 교통관리	○ 교통안전과 관련된 교통관리의 주요관점은 속도제한, 속도관리, 교차로운영, 보행자와 자전거 시설, 일방통행체계 및 주차장 운영이다. ○ 과속은 교통사고의 주된 요인이다. 도로환경의 변화는 과속(제한속도 초과) 또는 부적정한 속도(지역여건에 비해 빠르게 주행)를 유발하는 등 속도운영에 중요한 영향을 미친다. ○ 진단실시자는 도로안전관리상 최신 개발기술인 도시부 지방부 지역에 대한 교통정온화 기법의 적용과 이용이 증가하고 있는 과속단속카메라의 적용을 고려해야 한다.
차. 공사구간 및 유지관리	○ 도로공사장은 사고위험이 높은 구간이다. 경고시설이나 안내시설을 포함한 교통통제시설의 위치 등이 엄격하게 고려되어야 한다. 도로공사 구간은 세밀하게 자주 모니터링 되어야 하며, 만약 안전상의 이유로 필요하다면 간단한 정보 제공으로 탄력적인 공사장 교통운영이 이루어져야 한다.

[별표 4]

도로안전진단 항목별 소요인력 기준

(단위 : 인 · 일/km)

순서	구 분	책임교통안전진단사 기준 업무량(투입일수) 현황								
		설계단계 도로안전진단			개시 전 단계 도로안전진단			운영단계 도로안전진단		
		고속도로	국도	시군도	고속도로	국도	시군도	고속도로	국도	시군도
1	일반사항	0.27	0.28	0.34	0.12	0.13	0.16	0.84	0.85	0.99
2	횡단구성	0.44	0.45	0.58	0.22	0.26	0.32	0.82	0.84	1.08
3	선형	1.25	1.26	1.08	0.70	0.86	0.94	2.18	2.19	1.83
4	평면교차	0.00	1.38	1.88	0.00	0.78	0.92	0.00	2.30	3.13
5	입체교차	1.25	1.33	0.84	0.28	0.40	0.11	2.32	2.51	1.78
6	보행자 및 자전거	0.00	1.02	1.55	0.00	0.29	0.37	0.00	1.81	2.69
7	포장 및 배수	0.75	0.80	0.95	0.37	0.44	0.50	1.33	1.35	1.60
8	부속시설	1.06	1.41	1.73	0.74	0.90	0.96	2.21	2.46	2.92
9	표지 및 표시	0.78	0.85	1.04	0.34	0.48	0.62	1.74	1.85	2.20
10	조명	0.28	0.28	0.41	0.18	0.25	0.28	0.53	0.53	0.68
11	기상조건 및 환경	0.25	0.26	0.33	0.16	0.18	0.18	0.71	0.73	0.87
12	공사구간 및 사고처리	0.27	0.28	0.32	0.07	0.08	0.09	0.56	0.58	0.69
13	진단보고서작성 및 기타	4.33	4.04	4.29	2.32	2.32	2.32	7.78	7.46	7.72
합 계		10.93	13.64	15.34	5.50	7.37	7.77	21.02	25.46	28.18

도로안전진단 유형별 보정계수

철도안전진단 점검표(제2장 제3절 3.1항 관련)

1. 진단길이에 따른 보정계수

진단길이	보정계수			기타
	설계단계 도로안전진단	개시 전 단계 도로안전진단	운영단계 도로안전진단	
300m이하	1.80	1.80	1.83	
500m이하	1.40	1.40	1.43	
1km이하	1.00	1.00	1.00	기준
2km이하	0.90	0.90	0.90	
3km이하	0.80	0.80	0.80	
4km이하	0.70	0.70	0.70	
5km이하	0.60	0.60	0.60	
10km이하	0.50	0.50	0.50	
50km이하	0.40	0.40	0.40	
100km이하	0.35	0.35	0.35	
200km이하	0.32	0.32	0.32	
300km이하	0.30	0.30	0.30	
500km이하	0.28	0.28	0.28	
500km초과	0.25	0.25	0.25	

2. 차로 수에 따른 보정계수

구 분	설계단계 도로안전진단			개시 전 단계 도로안전진단			운영단계 도로안전진단		
	고속도로	국도	시·군 도	고속도로	국도	시·군 도	고속도로	국도	시·군 도
2차로(기준)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
4차로	1.01	1.07	1.12	1.01	1.07	1.12	1.04	1.10	1.15
6차로	1.05	1.11	1.17	1.05	1.11	1.17	1.08	1.15	1.20
8차로	1.08	1.15	1.21	1.08	1.15	1.21	1.13	1.20	1.26
10차로	1.13	1.18	1.25	1.13	1.18	1.25	1.17	1.23	1.30
12차로이상	1.15	1.21	1.27	1.15	1.21	1.27	1.19	1.25	1.32

비고 : 왕복 2차로를 기준으로 진단범위 항목의 국도/지방도/특별시도/광역시도는 국도, 시도/군도/구도는 시·군도로 표기한다.

1. 역광장

중분류	번호	진단항목	진단 결과	구분					진단단계		
				고속	일반	광역	도시	노면 잔차	설계	개시	운영
역광장	1	역 광장은 역사 내로 여객이 안전하고 편리하게 출입할 수 있는지, 비상시 긴급차량이 신속하고 안전하게 접근할 수 있는지 검토		○	○	○			○	○	○
	2	정거장 전·출입 도로는 교통영향평가 요구사항을 조사하고 고려하였는지 검토		○	○	○			○	○	○
	3	보도, 긴급차량(소방차, 119차량 등) 및 자전거 통행로가 적절히 반영되어 있는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	4	역사는 선로를 중심으로 양방향에서 쉽게 접근 가능하고, 동선이 최소화되도록 계획하였는지 검토		○	○	○			○	○	○
	5	보도의 연속성이 확보되었는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	6	교통약자에 대한 안전조치 및 이동시설의 적정성 검토		○	○	○	○		○	○	○
	7	역광장 진출입시 차도에서 보도로, 보도에서 차도로 이동할 경우 연결이 안전하고 명료한지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	8	차로 유도시설의 시인성 적정성 검토		○	○	○	○		○	○	○
	9	횡단시설에 대한 위치 및 표지 설치의 적정성 검토		○	○	○			○	○	○
	10	선로횡단 여객통로 및 육교 등에 대한 교통약자 고려여부 검토		○	○	○	○		○	○	○
	11	교통광장으로서 역광장의 역할과 기능의 적정성 검토		○	○	○			○	○	○

2. 타교통과의 연계

중분류	번호	진단항목	진단 결과	구분					진단단계		
				고속	일반	광역	도시	노면 전차	설계	개시	운영
연계교통 시설	1	버스 및 택시 이용자의 안전확보를 위하여 대기공간이 적절하게 분리되어 있는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	2	버스 및 택시정류장에 대한 노면표지 등이 적절하게 설치되어 있는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	3	정류장은 마을버스, 시내버스, 광역/시외버스 정류장 등으로 구분하여 역 등급에 따라 설치를 적절하게 하였는지 검토		○	○	○			○	○	
	4	철도역에 위치한 버스 정류장이 버스노선의 기·종점 역할을 할 경우 별도의 버스대기 공간을 확보하였는지 검토		○	○	○			○	○	
	5	택시정류장 시설규모는 주변 지역에서 발생 하는 택시 연계수요를 고려하였는지 검토		○	○	○			○	○	
	6	철도역의 규모, 택시 수요 등에 따라 별도의 택시 대기공간을 적용하였는지 검토		○	○	○			○	○	
	7	택시 대기공간 설치시 대기장소는 주 택시 정류장과 분리하여 혼잡을 예방하였는지 검토		○	○	○			○	○	
	8	연계교통시설은 철도역을 등급별로 차별화 하여 역 특성에 적합하게 설치하였는지 검토		○	○	○			○	○	
	9	철도역과 연계교통시설이 유기적으로 연계 되어 철도이용자의 편의를 도모하고 역 주변의 교통 혼잡 방지대책을 수립하였는지 검토		○	○	○			○	○	
	10	자전거도로(통로)가 연속성을 가지는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	11	자전거 주차장 진출입시 보행자, 차량과의 상충으로 인한 위험요소가 없는지 검토		○	○	○			○	○	○
	12	자전거 이용자의 안전성 및 편리성을 고려 하여 통로, 경사로 등의 시설을 설치하였 는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	13	자전거 보판을 위한 가림막, CCTV 등의 도난방지시설 설치여부 검토		○	○	○	○		○	○	

중분류	번호	진단항목	진단 결과	구분					진단단계		
				고속	일반	광역	도시	노면 전차	설계	개시	운영
접근교통 시설	14	자전거통로를 명료하게 알 수 있도록 노면 표시 및 교통표지가 적절하게 설치되어 있는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	15	자전거보관소는 출입구로부터 도보거리 2분 이내(120m)에 설치되었는지 검토		○	○	○	○		○	○	
	16	열차 출발 및 도착시간, 열차탑승위치, 지연 시간 안내 등의 정보를 제공하는 가변 정보판 설치여부 검토		○	○	○			○	○	
	17	접근수단별 특성 및 해당 역의 규모에 따라 접근교통시설을 고려하였는지 검토		○	○	○	○		○	○	
	18	버스, 택시의 이동과 보행자, 자전거, 교통 약자 동선의 상충으로 인한 위험요소 없는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	19	접근교통수단 및 교통시설 안내표지판 내부 및 외부 설치여부 검토		○	○	○	○		○	○	
	20	철도역과 접근교통시설 간 시인성 확보 및 접근동선체계 편리성 여부 검토		○	○	○	○		○	○	
	21	접근교통수단 이용 후 승강장으로 이동시 시인성이 확보되었는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	22	접근교통시설-역 출입구-역 승강장까지의 동선이 동일선상에 위치하도록 단순화하였는지 검토(동일선상에 위치하지 못할 경우 동선이 최소화 되도록 대책 수립 여부)		○	○	○			○	○	
	23	접근교통시설별 배치는 역사로부터 버스, 택시, 승용차 순으로 계획하였는지 검토		○	○	○			○	○	
	24	철도역과 접근교통시설간 이동거리가 최소화되도록 계획되었는지 검토		○	○	○	○		○	○	
	25	철도와 철도간(도시철도 포함) 환승시 이동거리가 최소화되도록 시설을 계획하였는 지 검토		○	○	○	○		○	○	
	26	철도역의 승강장에서 접근교통수단까지 거리 산정시 평면환산거리를 적용하였는 지 검토		○	○	○			○	○	
	27	이용자가 버스, 택시 등 접근교통시설로 이동하는 경로에 캐노피를 설치하였는지 검토 (역 출입구와 거리가 멀리 이격된 연계 시설의 경우 선택적으로 적용)		○	○	○	○		○	○	

중분류	번호	진단항목	진단 결과	구분					진단단계		
				고속	일반	광역	도시	노면 전차	설계	개시	운영
	28	역 외부에서 승강장으로 쉽게 접근할 수 있도록 역 주변 울타리 등 장애물을 최소화하였는지 검토		○	○	○			○	○	
주차장	29	승용차 정차장은 택시정류장과 분리하여 설치하였는지 검토(철도역 규모와 이용 수요에 따라 필요시 공용 설치)		○	○	○	○		○	○	
	30	주차장에 쉽게 접근이 가능하며, 경로변경을 위한 충분한 공간이 확보 되었는지 검토		○	○	○	○		○	○	
	31	주차장 안내를 위한 표지판 및 노면표지가 적절하게 설치되어 있는지 검토		○	○	○	○		○	○	
	32	주차면적이 승용차 및 화물차, 버스의 주차가 가능할 정도로 충분한지 검토		○	○	○	○		○	○	
	33	주차구획 미비로 인한 불법주차 발생 여지가 없는지 검토		○	○	○	○		○	○	
	34	주차장 계획시 주차시설 전·출입 램프 및 대기공간 확보 여부 등의 검토		○	○	○	○		○	○	
	35	환승센터의 버스정류장 및 배웅주차장이 설치기준에 부합하는지 검토		○	○	○	○		○	○	
	36	환승주차장은 정거장 출입구로부터의 거리는 200m 이내에 위치하였는지 검토		○	○	○	○		○	○	

3. 선로시설 및 선형

중분류	번호	진단항목	진단 결과	구분					진단단계		
				고속	일반	광역	도시	노면 전차	설계	개시	운영
선로시설	1	건축한계내의 안전성 검토		○	○	○	○	○	○	○	○
	2	탈선방지시설(가드레일, 차막이 시설, 종점 표지, 안전측선 등) 설치 적정성 검토		○	○	○	○	○	○	○	○
	3	선로방호시설(울타리) 설치 적정성 검토		○	○	○			○	○	○

중분류	번호	진단항목	진단 결과	구분					진단단계		
				고속	일반	광역	도시	노면 전차	설계	개시	운영
	4	선로 안전시설(차측온도감지장치, 지장물 감지장치, 지진감시설비 등)설치 적정성 검토(일반철도인 경우 시속 180km 이상인 경우에 해당)		○	○				○	○	○
	5	선로 대피 공간 및 대피 보행로 확보 적정성 검토(고속·일반·광역철도인 경우 대피 보행로 0.7m이상 확보 / 도시철도인 경우 선로변 보도의 연속적 설치가 불가능한 경우 대피공간 확보)		○	○	○	○		○	○	○
	6	선로의 진입로 설치 적정성 검토		○	○	○			○	○	○
	7	선로 구조적 안전성 및 선로와 선로 사이 여유 공간 확보, 소음·진동 대책 마련 여부 검토					○	○	○	○	○
	8	궤도 장대레일 설치 및 하부구조 적정성 검토					○		○	○	○
	9	선로변 구조물 및 설비 설치 적정성 검토					○		○	○	○
	10	선로와 도로와의 평면 미교차 여부 검토					○		○	○	○
	11	도로시설(길어깨폭, 개구부 등)이 도로유지 보수차량과 긴급차량의 진행을 수용할 수 있는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	12	철도운행중 도로의 불빛 및 조명에 의해 신호기·표지 등의 시인성이 저하되지 않는지 검토		○	○	○		○	○	○	○
	13	기존 교통량 통행을 위한 가설도로 설치 시 안전성 확보 및 교통소통 계획 반영 여부 검토		○	○	○	○		○	○	○
	14	철도건설에 대한 도로교통처리계획 수립 여부 검토		○	○	○	○	○	○	○	○
	15	교통우회용 가도의 곡선반경 및 횡단폭원 등 도로의 기하구조가 차량의 안전한 주행에 적정한지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	16	공사 구간의 시점부에 대한 차량운전자의 시인성 확보 및 유도시설 설치 여부 검토		○	○	○	○	○	○	○	○
	17	정거장에 장비유치선 및 재료 야적장을 충분히 확보하였는지 검토		○	○	○			○	○	○

중분류	번호	진단항목	진단 결과	구분					진단단계		
				고속	일반	광역	도시	노면 전차	설계	개시	운영
선형	18	선로속도에 따른 원곡선과 완화곡선의 적정성 검토		○	○	○	○		○	○	○
	19	곡선반경 및 완화곡선, 곡선간 직선 최소길이의 적정성 검토		○	○	○	○	○	○	○	○
	20	평면곡선과 종곡선, 완화곡선과 종곡선, 평면곡선과 분기기, 종곡선과 분기기, 교량과 분기기 등의 경합을 고려한 선형 검토		○	○	○			○	○	○
	21	선로속도에 따른 종단기울기 적정성 및 종단기울기의 변곡점간 길이의 적정성 검토		○	○	○	○	○	○	○	○
	22	선로속도에 따른 종단곡선 반경 적정성 검토		○	○	○	○		○	○	○
	23	흙쌓기 및 땅깁기 구간의 부등침하 방지 조치 및 안정성 검토		○	○	○	○		○	○	○
노반시설	24	비탈면 안정성 및 지장물 감지장치, 낙석 방지울타리 등의 설치 적정성 검토		○	○	○	○		○	○	○
	25	흙쌓기 및 땅깁기 구간의 세굴 및 침식방지 조치 적정성 검토		○	○	○	○		○	○	○
	26	흙쌓기 및 땅깁기 구간의 배수 조치 적정성 검토		○	○	○			○	○	○
	27	옹벽, 축대 안정성 확보 및 유지, 관리용 계단 또는 난간 설치 여부 검토		○	○	○	○		○	○	○
	28	흙쌓기 및 땅깁기 구간과 구조물이 접하는 구간의 침하 발생 여부 검토		○	○	○	○		○	○	○
	29	시설물 기초지반 지지력 안정성 검토		○	○	○			○	○	○
	30	선로주변 수목관리 적정성 검토		○	○	○			○	○	○
	31	강화노반 동결심도, 두께 적정성 및 구조물 뒷채움재 강화노반과의 동등 재료 여부 검토		○	○	○	○		○	○	○
	32	전용로는 타 차량 및 보행자 등과의 접촉을 최소화 하였는지 검토						○	○	○	○
	33	도로 운전자가 도로 기능의 변화(노면 전차선로)를 사전에 충분히 인지할 수 있는지 검토						○	○	○	○

중분류	번호	진단항목	진단 결과	구분					진단단계		
				고속	일반	광역	도시	노면 전차	설계	개시	운영
	34	노면전차 전용도로(전용차로)의 시·종점은 일반차량 운전자의 혼란이 최소화되도록 설계하였는지 검토						○	○	○	○
	35	방호울타리의 설치 장소가 적정한지를 검토						○	○	○	○
	36	주행로의 공공시설물(맨홀 등 지장물)을 건축한계 밖에 설치하였는지 검토						○	○	○	○
	37	강우·강설에 의한 물이 노면전차 주행로에 고이지 않도록 배수계획을 수립하였는지 검토						○	○	○	○
	38	전용도로에는 도로 또는 차로와의 경계부에 분리대, 연석, 그 밖에 유사한 시설물을 설치하거나 노면 높이를 달리하였는지 검토						○	○	○	○
	39	교차로 강설시 노면전차의 원활한 주행을 위하여 치워진 눈이 교차로를 통과하는 도로교통에 지장을 주지 않도록 하였는지 검토						○		○	○
	40	주변 도로 제한속도와 차이의 적정한지를 검토						○	○	○	○
	41	노면전차 주행로를 중심으로 융설설비 설치를 고려하였는지 검토						○	○	○	○
	42	방호울타리나 나무 등에 의해 시야에 장애가 발생하는지를 검토						○	○	○	○
	43	곡선 내부에서 시거의 확보가 적정한지를 검토						○	○	○	○
	44	교차로 내에 시인성이 확보되었는지를 검토						○	○	○	○
	45	주차차량 또는 정체차량에 의해 시인성이 일시적으로 저하되는지를 검토						○		○	○
	46	대향차로의 전조등 침범으로 인한 현광 현상이 발생하는지를 검토						○		○	○
	47	응급차, 시설유지보수, 소방차 등 긴급차량의 접근을 위한 조치가 적정한지를 검토						○	○	○	○
	48	특별한 구간(횡단보도, 횡단면변경 등)에 조명시설이 필요하며, 적절하게 설치되었는지를 검토						○	○	○	○
	49	도로환경조건에 의해 조명시설 설치가 필요한지를 검토						○		○	○

중분류	번호	진단항목	진단 결과	구분					진단단계		
				고속	일반	광역	도시	노면 전차	설계	개시	운영
	50	조명시설이 작동하는지를 검토						○		○	○
	51	도로연계형 선로 궤도의 상단면 높이는 도로의 표면 높이와 같도록 하였는지 검토						○	○	○	○
	52	나뭇잎으로 인해 도로의 배수가 방해 받는지를 검토						○		○	○
	53	전용로에서 교차로 정지선 부근 및 일정 간격으로 노면전차 전용로임을 분명히 알 수 있도록 「노면전차 전용」 노면표시를 병기하였는지 검토						○	○	○	○
	54	표지병의 설치 장소 및 기준이 적정한지를 검토						○	○	○	○
	55	노면전차가 교차로를 신속하고 안전하게 통과하기 위해 교차로 상 정차금지구역을 설치하였는지 검토						○	○	○	○
	56	전용로는 일반차선과 구분하기 위하여 이중 실선으로 청색 노면표시를 하였는지 검토						○	○	○	○
	57	보행자 안전을 위하여 노면전차의 보행자 횡단구간에는 보행자 대기선을 표시하였는지 검토						○	○	○	○
	58	도로교통과 교차되는 구간에서는 노면전차 전용로임을 나타내기 위해 노면전차로를 도로교통차선과 구분될 수 있도록 도색하여 표시하였는지 검토						○	○	○	○
	59	노면전차 전용로의 보행자 통행금지구간은 보행자안전 및 교통사고예방을 위하여 노면전차 전용로 및 보행자 통행금지를 명확히 파악할 수 있도록 표시하였는지 검토						○	○	○	○
	60	노면표시의 설치위치 및 규격이 적정한지를 검토						○	○	○	○
	61	보행자 전용공간과 노면전차 공유공간 사이를 명확히 구분하고, 이를 위해 보행로의 가장자리를 따라 노면전차 접촉 주의 표지를 설치 하였는지 검토						○	○	○	○
	62	노면전차 차량은 트랜짓물에서는 최대 10km/h로 주행하도록 하였는지 검토 (속도가 높아질 경우 물리적 경계시설 검토)						○	○	○	○

4. 교량시설

중분류	번호	진단항목	진단 결과	진단범위					진단단계		
				고속	일반	광역	도시	노면 전차	설계	개시	운영
교량시설	1	교량 구조적 안정성 및 하부공간 확보 여부 검토(세굴에 대한 대책 포함)		○	○	○	○		○	○	○
	2	교량 안전시설(가드레일, 방호벽, 보호대, 추락 방지 난간) 설치 적정성 검토		○	○	○	○	○	○	○	○
	3	교량 대피 시설 교측보도, 계단(교량길이가 1킬로미터 이상인 경우에 한함) 등의 설치 적정성 검토		○	○	○		○	○	○	○
	4	철도횡단 또는 인접 도로교량의 방호울타리(안전막) 설치 적정성 및 전기적 안전거리 확보 여부 검토		○	○	○	○	○	○	○	○
	5	도로 또는 철도를 횡단하는 교량에 설치하는 방호벽에 대한 안전성 및 전기적 안전거리 확보 여부 검토					○		○	○	○
	6	신설 교량교대 터파기시 기존 교량의 교통차량, 안전성 등을 감안하여 가시설물(가도 및 가교 등)을 설치하였는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	7	도로상에 철도교량의 교대, 교각 설치 시 도로차량운전자 시력방해, 보행자 시력방해 등 사각지대에 대한 대책 검토		○	○	○	○	○	○	○	○
	8	철도교량의 주행안전성 및 승차감 고려여부 검토		○	○	○	○		○	○	○
	9	연단거리와 교좌장치 하면 보강철근의 적정성 및 교좌장치의 마찰계수 적정성 검토		○	○	○	○		○	○	○
	10	부의 반력 작용을 고려하여 받침부 설계를 하였는지 검토(상하받침을 연결하는 구조)		○	○	○	○		○	○	○
	11	내진등급, 구역, 지반계수등 내진설계는 적절히 적용하였는지 검토		○	○	○	○	○	○	○	○
	12	기초의 내진설계에서 단선활하중 L/2를 추가하였는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	13	철근의 정착장 및 겹이음 길이는 충분하며 교번하여 배근되었는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	14	기둥철근은 이음에 관한 특별규정을 적용하였는지 검토		○	○	○	○		○	○	○

중분류	번호	진단항목	진단 결과	진단범위					진단단계		
				고속	일반	광역	도시	노면 잔차	설계	개시	운영
	15	철근은 최소피복두께 이상 적용하였는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	16	수축 및 온도철근이 적절히 배근되었는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	17	운행하중은 KRL-2012 표준열차하중이 적용되었는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	18	탈선하중은 상황-1, 상황-2로 구분하여 계산하였는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	19	강교에서의 하중조합시 주하중+지진의 영향에서 주하중에 단선활하중이 포함되었는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	20	교량의 신축량 계산 및 신축장치가 적절한지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	21	받침부는 받침교체를 위한 작업공간이 확보되고 교체가 가능한지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	22	가동받침의 이동량 산정이 적절한지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	23	강재의 현장이음시 고장력볼트의 길이와 최소, 최대중심간격, 최소연단거리가 적절한지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	24	강구조물의 강재부재에 대한 내구성 검토를 고려하였는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	25	강도설계법에 따른 하중조합은 적절한지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	26	케도면에서의 부등변위량 검토를 상시와 지진시를 고려하였는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	27	콘크리트 구조물의 내구성 검토를 고려하였는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	28	강도설계법에서 강도감소계수는 적절한지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	29	전단력의 설계는 철도설계기준을 적용하였으며 전단 철근 간격은 적절한지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	30	축력과 휨모멘트를 동시에 받는 벽체의 수직 및 수평철근의 최소 철근비는 기준에 적합한지 검토		○	○	○	○		○	○	○

중분류	번호	진단항목	진단 결과	진단범위					진단단계		
				고속	일반	광역	도시	노면 잔차	설계	개시	운영
	31	곡선궤도를 지지하는 직각거더는 철도설계 기준을 적용하였는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	32	사각교량의 둔각부는 충분한 가외철근이 배치되었는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	33	라멘교 및 아치교 등에서 상면에 흙이 1m 이상일 때 충격계수는 저감하여 적용하였는지 검토		○	○	○	○		○	○	○

5. 터널시설

중분류	번호	진단항목	진단 결과	진단범위					진단단계		
				고속	일반	광역	도시	노면 잔차	설계	개시	운영
터널시설	1	터널의 안전성(배수 가능 기울기, 환기구, 비상탈출구 포함) 및 빗물 유입 등 방재 대책 수립 여부 검토		○	○	○	○		○	○	○
	2	안전대책 시설물 (불연성·난연성 재료 사용 등) 및 방호시설(입·출구 상부의 지장물로부터 보호) 설치 여부 검토		○	○	○			○	○	○
	3	분기기의 배치 또는 선로를 제어하는 장치의 설치 적정성 검토		○	○	○			○	○	○
	4	본선 터널 및 교량의 출입구 출입 통제표지판, 울타리 또는 자물쇠가 있는 출입문, 진입로 등의 설치 적정성 검토		○	○	○			○	○	○
	5	국가중요시설로 지정된 본선 터널 및 교량의 출입구 원격감시장치, 방호울타리, 철책문 설치 및 표지판 부착 등의 적정성 검토		○	○	○			○	○	○
	6	비상통신장비 설치 위치 및 간격, 안내 표지판 설치 적정성, 관제실 등 연결 시스템 구축 여부 검토		○	○	○			○	○	○
	7	방호스위치 및 안내표지판 설치 적정성, 케도회로 경계구간 방호스위치 활용 여부 검토		○					○	○	○

중분류	번호	진단항목	진단 결과	진단범위					진단단계		
				고속	일반	광역	도시	노면 전차	설계	개시	운영
	8	터널표지(비상전화기, 대피통로, 유도등, 탈출구) 적정성 및 관련 법규 준수 여부 검토		○	○	○			○	○	○
	9	터널구조물 보호을 위한 구조적 안정성 검토		○	○	○			○	○	○
	10	전기시설물 보호을 위한 재료, 및 비상조명등 및 통신시스템의 전력 이중화, 무정전 전원장치 등의 설비, 케이블 위치 적정성 검토		○	○	○			○	○	○
	11	방재를 위한 터널형태의 적정성 및 화재시 연기의 최소화 대책 수립 여부 검토		○	○	○			○	○	○
	12	소화기 성능의 적정성 및 안내표지판, 소화기함 비치 적정성 검토		○	○	○			○	○	○
	13	방연문(방연서터, 방연용 위터커튼 등) 설치 적정성 검토		○	○	○			○	○	○
	14	화재감지기 및 화재영상감시장치 설치 적정성 및 관련 법규 준수 여부 검토		○	○	○			○	○	○
	15	제연·배연설비(송풍기, 전동기, 배풍막과 관련 부품, 동력전달기구 등) 설치 및 기능, 구조적 안전성, 전원의 이중화 및 분할 설치 검토		○	○	○			○	○	○
	16	대피통로 접속부의 안전기준(진입로 확보, 방화문 등 제연설비 설치 위치 및 기준) 준수 여부 검토		○	○	○			○	○	○
	17	대피로 설치시 최소기준 확보 여부 검토		○	○	○			○	○	○
	18	안전손잡이 설치 위치 및 재료 적정성, 접지 여부 검토		○	○	○			○	○	○
	19	대피통로 설치 적정성 검토		○	○	○			○	○	○
	20	수직갱 설치 적정성 및 대체 안전시설의 수립여부, 내부시설 적정성 검토(계단, 난간, 엘리베이터, 방화문, 경보시설 등)		○	○	○			○	○	○
	21	경사갱 설치 적정성 및 대체 안전시설의 수립여부 검토		○	○	○			○	○	○
	22	교차통로 규모 및 비상조명등, 진입로 확보 여부 검토		○	○	○			○	○	○

중분류	번호	진단항목	진단 결과	진단범위					진단단계		
				고속	일반	광역	도시	노면 전차	설계	개시	운영
	23	비상조명등 설치 위치 및 간격, 조도규정 준수 여부 및 설치 적정성 검토		○	○	○			○	○	○
	24	단전 및 접지기구 설치 적정성 검토		○	○	○			○	○	○
	25	터널 출입구의 진입로 위치 및 규모 확보, 이정표지판 설치 적정성 검토		○	○	○			○	○	○
	26	진입로 방재구난지역 확보 적정성 검토		○	○	○			○	○	○
	27	연결송수관설비 설치 적정성 검토 (안전성 분석결과 필요한 경우에 설치)		○	○	○			○	○	○
	28	터널 비상콘센트설비 설치 적정성 검토 (위치 및 간격, 이중화 전원계통 및 전기 공급시스템 적합성 등)		○	○	○			○	○	○
	29	비상시를 대비한 터널형식, 대피설비 적정성 검토		○	○	○			○	○	○
	30	탈선대책수립 여부 및 탈선을 대비한 전기용 케이블 설치 적정성 검토		○	○	○			○	○	○
	31	교차통로의 설치 적정성 검토					○		○	○	○
	32	탈선대책수립 여부, 전기용 케이블 등 터널의 설비들은 피해를 최소화할 수 있는 곳에 설치 적정성 검토					○		○	○	○
	33	교차통로의 설치, 간격, 출입문 설치 적정성, 위험요소(공기역학적 효과 등)의 대책수립 여부, 표지판 설치 간격 등 적정성 검토					○		○	○	○
	34	터널의 배수설비 용량 적정성, 수직 방향 및 수평 방향 기울기와 배수 적정성 검토					○	○	○	○	○
	35	터널 조명설비 설치 및 기능 적정성 검토					○		○	○	○
	36	천단의 변위는 적절한지 및 천단붕괴의 위험은 없는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	37	보강공법은 적절하게 선정되어 있는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	38	인버트는 적절하게 반영되어 있는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	39	터널 장기계측의 설계와 유지관리는 적절하게 대책이 수립되어 있는지 검토		○	○	○	○		○	○	○

중분류	번호	진단항목	진단 결과	진단범위					진단단계		
				고속	일반	광역	도시	노면 전차	설계	개시	운영
	40	발파설계 시 소음·진동에 대한 영향 검토		○	○	○	○		○	○	○
	41	터널내 비상시설(소화설비, 긴급전화 등)이 적정한지를 검토						○	○	○	○

6. 철도시설의 안전성 분석

중분류	번호	진단항목	진단 결과	진단범위					진단단계		
				고속	일반	광역	도시	노면 전차	설계	개시	운영
철도시설 의 안전성 분석	1	철도시설의 안전성 분석은 자료 조사, 최근에 확립된 방법 및 기술, 인용된 자료 또는 가장 출처 명시 적정성 검토		○	○	○			○	○	○
	2	안전성 분석대상 적정성 및 방재요구조건 적정성 또는 별도의 대책 수립여부 검토		○	○	○			○	○	○
	3	안전성 분석 수행절차 적정성(잠재위험 확인, 사고발생 확률계산, 사고영향, 안전성 분석 결과 검증 등) 및 별도의 대책을 수립 여부 검토		○	○	○			○	○	○
	4	본선 터널의 안전성 분석 및 안전대책 검증 시 화재 상황별 피난시나리오 분석, 제연 설비 등 시뮬레이션 적정성 및 환기성능 분석 등 검토		○	○	○			○	○	○
	5	지하역의 안전성 분석 및 안전대책 검증 시 피난로 위험사례 작성, 승강장 안전시설 과의 연관성, 피난안전성 시뮬레이션 등 적정성 검토		○	○	○			○	○	○
	6	철도신호제어설비의 안전성 분석 및 안전 대책 검증의 적정성, 철도신호제어설비 가능, 위험도분석, 철도신호제어설비 적정성 검토		○	○	○			○	○	○
	7	안전성 분석 결과의 기록과 활용의 적정성, 안전성 분석에 활용한 참고자료 및 인용 문헌 등 기술 여부 검토		○	○	○			○	○	○

7. 철도건널목

중분류	번호	진단항목	진단 결과	진단범위					진단단계		
				고속	일반	광역	도시	노면 전차	설계	개시	운영
철도 건널목	1	이용자에게 위험을 알리고 이용자와 철도를 보호할 수 있는 대책 수립 여부 검토			○	○			○	○	○
	2	건널목 신설 및 폐지의 적정성 검토			○	○			○	○	○
	3	철도 및 도로의 교통량에 따라 제1종, 제2종, 제3종 건널목을 구분 하였는지 검토			○	○			○	○	○
	4	교통량 조사 시기 및 조사 방법 등의 적정성 검토			○	○			○	○	○
	5	건널목 안전설비 적정성 검토			○	○			○	○	○
	6	차단기 설치 위치 적정성 검토			○	○			○	○	○
	7	경보기 설치 위치 및 차단기 설치 위치, 구조적 형상 적정성 검토			○	○			○	○	○
	8	건널목 보판의 여유 폭과 차량진입 금지 설비 설치 적정성 검토			○	○			○	○	○
	9	차단기·경보기 그 밖의 안전장치 고장시의 조치의 적정성 및 고장표지판 설치 적정성 검토			○	○			○	○	○
	10	보행자 및 자전거를 위한 횡단시설 설치 여부 및 대기공간이 충분한지 검토			○	○			○	○	○
	11	임시 철도건널목이 필요한 경우 안전대책이 설계에 반영되었는지 검토			○	○	○		○	○	○
	12	건널목 구간 내에 고장차 정차시 대책은 있는지 검토			○	○			○	○	○
	13	사고발생시 2차 사고를 일으킬 가능성은 없는지 검토			○	○			○	○	○
	14	철도건널목 접근시 차량 속도감소가 필요 한지 검토			○	○			○	○	○
	15	각 교통류에서 신호가 인지될 수 있도록 신호등이 설치되었는지 검토			○	○			○	○	○
	16	철도건널목에 대한 사전경고표지가 있는 지 검토			○	○			○	○	○

8. 측량

중분류	번호	진단항목	진단 결과	진단범위					진단단계		
				고속	일반	광역	도시	노면 잔차	설계	개시	운영
측량	1	설계구간의 시·종점부는 향후 설계시를 감안하여 충분히 조사되었는지 검토		○	○	○	○	○	○	○	○
	2	지형변화가 심한 구간에 중간측점 등이 삽입되어 있는지 검토		○	○	○	○	○	○	○	○
	3	지장물 등은 충분히 조사 되었는지 검토		○	○	○	○	○	○	○	○

9. 철도 주변 환경 및 지형

중분류	번호	진단항목	진단 결과	진단범위					진단단계		
				고속	일반	광역	도시	노면 잔차	설계	개시	운영
환경지형	1	환경영향평가시 협의된 사항이 설계에 적절하게 반영되었는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	2	기타 철도교통안전과 관련된 사항에 대한 검토		○	○	○	○		○	○	○

10. 역시설

중분류	번호	진단항목	진단 결과	진단범위					진단단계		
				고속	일반	광역	도시	노면 잔차	설계	개시	운영
역시설	1	대합실 이용객들의 동선 분리 및 주요 시설물(매표소, 안내표지, 유도점자블록)의 설치 적정성 검토		○	○	○	○		○	○	○
	2	조명시설 및 방송시설 설치 적정성 검토		○	○	○	○		○	○	○
	3	피난로(2방향 이상의 피난로 확보, 제연설비, 전신행태 등) 설치 적정성 검토		○	○	○	○		○	○	○
	4	유도등 및 비상조명등 설치 및 관련 법규 준수 여부 검토		○	○	○	○		○	○	○
	5	역시설 휴대용 비상조명등 및 인명구조용 공기호흡기 설치 적정성 검토		○	○	○	○		○	○	○

중분류	번호	진단항목	진단 결과	진단범위					진단단계		
				고속	일반	광역	도시	노면 잔차	설계	개시	운영
	6	주요 구조물(승강장 포함) 내화구조 및 불연 재료 사용 및 관련 법규 준수 여부 검토		○	○	○	○		○	○	○
	7	내화구조 및 불연재료는 승강장 포함 주요 구조부 및 마감재는 해당 법규 준수 검토		○	○	○	○		○	○	○
	8	역 및 승강장 내 화재경보설비 유지·관리 대책수립 여부, 경보장치 관제실 전송, 제연 설비 해당 법규 준수 검토		○	○	○	○		○	○	○
	9	역 시설은 침수방지설비 및 배수설비, 출입구 및 환기구 등 빗물 유입방지, 노출 급·배수관통과 대책수립 검토		○	○	○	○		○	○	○
	10	여객 이동통로는 폭, 동선 분리, 바닥 미끄러짐 방지 재질, 출입구 위치 적정성 검토		○	○	○	○		○	○	○
	11	에스컬레이터 및 수평보행기는 폭, 대기 공간, 손잡이, 비상정지스위치, 비상 장비 위치, 경고음 시스템 설치 적정성 검토		○	○	○	○		○	○	○
	12	승강기는 「교통약자의 이동편의 증진법」에서 정한 바에 따라 설치하였는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	13	지하역사 연결통로구간 재난대책, 연결 통로와 접한 건물과의 시설이용체계 검토		○	○	○	○		○	○	○
	14	이용자의 편의를 제고하기 위하여 수평·수직이동이 최소화되도록 계획하였는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	15	과다한 수평·수직 이동이 불가피할 경우 무빙워크, 에스컬레이터, 엘리베이터 등 이동편의시설 설치를 고려하였는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	16	역 출입구에서 역 승강장까지 이동시 수평·수직이동거리 및 수직이동횟수를 최소화 하였는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	17	역사와 승강장을 최단거리로 배치하고 가급적 평면으로 연결하였는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	18	역 형식별 이동편리성 확보계획이 반영되었는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	19	휠체어의 에스컬레이터 진입을 막기 위한 차단봉 설치 여부 검토		○	○	○	○		○	○	○

중분류	번호	진단항목	진단 결과	진단범위					진단단계		
				고속	일반	광역	도시	노면 잔차	설계	개시	운영
	20	역시설내 옥내소화전, 스프링클러 등 물을 사용하는 소화설비는 전기 공급이 중단된 때에도 작동할 수 있도록 상수도 소화용 수설비와 연결 설치하였는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	21	비상시 배출연기의 기류속도가 초속 2.5미터 이상의 제연기능을 확보하였는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	22	계단 또는 에스컬레이터의 입구에 제연 경계벽 등 유독가스의 확산을 지연시키거나 방지하는 설비가 설치되어 있는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	23	해당 역의 규모, 특성 등을 고려하여 필요한 이용자 편의시설을 반영하였는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	24	출입구에는 우수유입 방지를 위하여 캐노피 등의 시설을 설치하였는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	25	정거장과 건설계획이 확정된 신교통이 교차할 경우 해당 정거장과 신교통과의 연계에 대비한 연결통로계획 검토		○	○	○	○		○	○	○
	26	일반통로 직선화 및 규격 등의 적정성 검토		○	○	○	○		○	○	○
	27	연결통로는 전용통로보다는 겸용통로를 반영하였는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	28	환승통로 여유공간 및 폭 등의 적정성 검토		○	○	○	○		○	○	○
	29	차량에 승객이 균등하게 분포 될 수 있도록 정거장의 계단 위치 적정성 검토 및 환승객과 일반승객의 동선분리 등의 승강장 동선계획 적정성 검토		○	○	○	○		○	○	○
	30	E/S와 병행 설치하는 계단은 E/S보다 승강장 연단쪽으로 가까이 두어 E/S로 인한 혼잡을 방지하였는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	31	내·외부계단은 폭 및 여유공간 등의 기준에 부합하는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	32	약자의 계단부 인지도를 높이기 위하여 내·외부계단 시·종점부의 계단코는 특수 색깔 처리 하였는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	33	외부계단은 접근성 및 다른 대중교통수단과의 연계 등을 고려하여 위치를 결정하였는지 검토		○	○	○	○		○	○	○

중분류	번호	진단항목	진단 결과	진단범위					진단단계		
				고속	일반	광역	도시	노면 잔차	설계	개시	운영
승강장	34	에스컬레이터 계단폭 및 여유공간 등의 적정성 검토		○	○	○	○		○	○	○
	35	엘리베이터 규격 및 폭 등의 적정성 검토		○	○	○	○		○	○	○
	36	무빙워크 설치기준 및 폭 등의 적정성 검토		○	○	○	○		○	○	○
	37	화장실은 인지성을 고려하여 주동선상에 설치 및 규격 등의 설치기준에 부합하는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	38	집·개표구는 방법서터 내부에 설치하였는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	39	기능실은 각 기능에 따라 배치기준 및 통로폭이 적절한지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	40	긴급대피시설은 각 승강장마다 독립적인 탈출경로가 두 가지 이상 있는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	41	긴급대피시설 대피 수용량 적정성 검토		○	○	○	○		○	○	○
	42	승강장 안전시설(역 선로 종점 캐도 안전 시설, 비상상황에 대한 제어시설 및 대피 시설) 설치 적정성 검토		○	○	○	○		○	○	○
	43	승강장 안전시설(스크린도어 등, 터널과 교량 양끝부분 등 진입통제시설, 위험표지, 승강장 시·종점 끝단 방벽시설, 통로 및 계단에는 개폐시설 등) 적정성 검토		○	○	○	○	○	○	○	○
	44	승강장 안전시설(경계표시, 경계선 및 안내 표시, 미끄럼 방지용 마감재, 점자블록, 고상 승강장 및 여유 공간, 안전발판 등) 적정성 검토		○	○	○	○		○	○	○
	45	승객이 전동차와 스크린도어 사이에 끼는 경우에 대비 승객의 끼임을 감지하여 역무원 등에게 알려주는 경보장치를 설치하였는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	46	승강장 유효길이 및 상대식, 섬식 승강장에 따른 최소폭 적정성 검토		○	○	○	○		○	○	○
	47	정거장의 폭원은 이용객 수요와 정거장 형태, 도로의 기하구조 등 적용환경을 고려하였는지 검토						○	○	○	○

중분류	번호	진단항목	진단 결과	진단범위					진단단계		
				고속	일반	광역	도시	노면 전차	설계	개시	운영
	48	노면전차 바닥면과 승강장 사이 간격의 적정성 검토						○	○	○	○
	49	정거장 조명시설이 적정한지를 검토						○	○	○	○
	50	횡단보도는 정거장 대기 승객과 횡단보행자가 노면전차 진입 상태를 알 수 있도록 충분한 시계가 확보되었는지 검토						○	○	○	○
	51	횡단보도 보행신호기는 노면전차 정거장 내 노면전차 진입여부와 연동되어 보행자의 안전을 확보하였는지 검토						○	○	○	○
	52	정거장 이용객이 노면전차까지 연속적인 이동을 보장하기 위해 플랫폼 높이와 노면전차 높이를 맞추기 위한 적정 기울기가 확보되었는지 검토						○	○	○	○
	53	노면전차 정거장과 접근로 표면에는 미끄럼 계획 여부 검토						○	○	○	○
	54	정거장 스크린도어가 설치되어 있는 경우 관제실에서 원격감시와 관리가 가능하도록 CCTV 및 방송설비, 인터폰 등을 설치하였는지 검토						○	○	○	○
	55	자전거 환승의 경우 노면전차 정거장 내 혹은 반경 60m 이내 이용수요를 고려하여 자전거 보관대를 설치하였는지 검토						○	○	○	○
	56	횡단시설의 설치위치가 적정한지를 검토						○	○	○	○
	57	자전거가 도로 또는 노면전차 선로를 횡단할 경우 연결이 안전하고 명료한지를 검토						○	○	○	○

11. 교통약자 시설

중분류	번호	진단항목	진단 결과	진단범위					진단단계		
				고속	일반	광역	도시	노면 전차	설계	개시	운영
교통약자 시설	1	계단·경사램프·화장실등에 교통약자 시설은 장애인, 노인, 임산부등의 편의증진보장에 관한법률에 의거 적정하게 설치하였는지 검토		○	○	○	○	○	○	○	○
	2	역시설 및 승강설비 등에 시각 또는 청각 장애인용 안내표지 또는 안내시설이 설치되었는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	3	휠체어사용자의 승하차를 위한 별도의 장치 및 설비가 설치되어 있는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	4	계단/엘리베이터에서 승강장까지 수평·수직 이동 유도체계 유무 검토		○	○	○	○		○	○	○
	5	승강기가 15인승 이상(부득이한 경우 9인승 이상)으로 설치되어 있는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	6	승강기 조작반은 진입방향 우측편에 가로로 설치되어 있는지 검토(유효바닥면적1.4m × 1.4m 이상시 예외)		○	○	○	○		○	○	○
	7	출입문 개폐여부 검토용 거울이 설치되어 있는지 검토(회전공간 1.4m × 1.4m 이상이거나 출입문이 2개일 경우는 예외)		○	○	○	○		○	○	○
	8	계단 및 통로에 바닥면으로부터 0.8m 이상 0.9m 이하, 벽과 손잡이의 간격은 5cm 내외로 설치되어 있는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	9	계단 및 통로에 바닥면으로부터 0.6m에서 2.1m 이내 벽면에서 동출된 물체의 돌출 폭은 0.1m 이하로 설치되어 있는지 검토 (기둥인 경우 0.3m이하)		○	○	○	○		○	○	○
	10	손잡이의 양끝부분, 굴절부분 점자표지판 부착 유무 및 관독 유무 검토		○	○	○	○		○	○	○
	11	대변기는 남자용 및 여자용으로 구분 유무 검토		○	○	○	○		○	○	
	12	유효 바닥 면적 확보 유무 검토(폭 1.4m, 깊이1.6m이상, 회전공간 1.4m × 1.4m 이상)		○	○	○	○		○	○	○
	13	대변기 좌우측 측면공간(유효폭 0.75m 이상) 확보 유무 검토		○	○	○	○		○	○	○

중분류	번호	진단항목	진단 결과	진단범위					진단단계		
				고속	일반	광역	도시	노면 잔차	설계	개시	운영
	14	대변기 및 소변기 수평손잡이 설치 유무 검토		○	○	○	○		○	○	○
	15	점출입구 옆 벽면에 남녀 구별할 수 있는 점자표지판 부착 유무 검토		○	○	○	○		○	○	○
	16	계단·승강기·화장실·승강장 등의 0.3m 전면 점형블럭 설치 유무 검토		○	○	○	○		○	○	○
	17	시작·교차·굴절지점 선형블럭 설치 유무 검토		○	○	○	○		○	○	○
	18	선형블럭은 유도방향에 따라 평행하게 연속 설치되는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	19	정거장내 시설 출입구에 단차가 있는 경우 계단과 병행하여 경사로를 설치 검토		○	○	○	○		○	○	○
	20	미끄럼이 우려되는 장소에 미끄럼 방지 마감재 적용 여부 검토		○	○	○	○		○	○	○
	21	승강장 바닥구배가 선로 반대쪽으로 적용되었는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	22	장애인 화장실은 입구에 설치하고, 일반 화장실을 장애인용 화장실과 공동으로 사용하는 경우 장애인용 대소변기 각 1개소씩 입구에 설치하며, 출입문은 휠체어 사용자의 출입이 용이한 구조로 적용하였는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	23	보도의 폭원은 휠체어와 전동휠체어의 이동과 회전반경이 용이한 규격을 만족하는지 검토						○	○	○	○

12. 정거장 배선

중분류	번호	진단항목	진단 결과	진단범위					진단단계		
				고속	일반	광역	도시	노면 잔차	설계	개시	운영
정거장 배선	1	본선, 부분선, 측선의 선로간격 적정성 검토		○	○	○	○		○	○	○
	2	정거장 분기기 및 배선계획을 적정하게 검토하였는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	3	분기기간 이격거리가 적정한지 검토		○	○	○	○		○	○	○

중분류	번호	진단항목	진단 결과	진단범위					진단단계		
				고속	일반	광역	도시	노면 잔차	설계	개시	운영
	4	정거장 인터페이스 관련사항을 반영하였는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	5	본선 및 측선의 유효장은 충분히 확보하였는지 검토		○	○	○	○		○	○	○

13. 궤도구조

중분류	번호	진단항목	진단 결과	진단범위					진단단계		
				고속	일반	광역	도시	노면 잔차	설계	개시	운영
궤도구조	1	구조물 접속부에 대한 보강방안이 적정한지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	2	연약지반 구간의 콘크리트궤도 부설시 부등침하에 대한 기술적 검토 및 방지대책이 반영되었는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	3	궤도부대시설인 건널목 및 차막이 시설이 설계기준에 부합한지 검토		○	○	○			○	○	○
	4	안전레일을 위하여 탈선방지, 교상, 건널목, 안전 가드레일 등 설치기준을 준수하였는지 검토		○	○	○			○	○	○
	5	선로제표는 설치기준을 준수하였는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	6	콘크리트도상 궤도구조(터널구간, 터널과 인접한 교량, 장대교량 등)적용 방안이 적절한지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	7	교량과 도로 접속부 구간의 궤도구조 적정성 여부						○	○	○	○
레일 장대화	8	장대레일 부설을 위한 선로 조건을 충분히 반영되었는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	9	장대레일구간의 궤도 조건을 충분히 반영하였는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	10	장대레일 부설에 따른 안정화 방안이 반영되었는지 검토		○	○	○	○		○	○	○

중분류	번호	진단항목	진단 결과	진단범위					진단단계		
				고속	일반	광역	도시	노면 잔차	설계	개시	운영
	11	분기부의 레일장대화에 따른 안정성 검토를 반영하였는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	12	레일용접 특성 및 방법에 대하여 기술하였는지 검토		○	○	○	○		○	○	○

14. 소음진동

중분류	번호	진단항목	진단 결과	진단범위					진단단계		
				고속	일반	광역	도시	노면 잔차	설계	개시	운영
소음진동	1	소음·진동 저감방안(열차운행시, 유지보수시)을 위한 대책을 반영하였는지 검토		○	○	○	○	○	○	○	○
	2	터널내 소음저감 방안(소음저감시설 등)을 반영하였는지 검토		○	○	○	○		○	○	○

15. 수·변전 및 배전설비

중분류	번호	진단항목	진단 결과	구분					진단단계		
				고속	일반	광역	도시	노면 잔차	설계	개시	운영
수·변전 및 배전설비	1	감전, 화재, 전자파, 오동작 방지에 대한 적정성 검토		○	○	○			○	○	○
	2	외부인 출입제한, 감전방지 등 인체피해 예방에 대한 대책 적정성 검토		○	○	○	○		○	○	○
	3	피뢰기 설치, 불연재료(난연재료) 사용 등 화재예방에 대한 적정성 검토		○	○	○			○	○	○
	4	변전소 용량 및 보호설비 적정성 검토		○	○	○			○	○	○
	5	장력조정장치 등 시설물 상호간 절연 이격거리 및 높이 유지 여부, 지지물 지진 등 환경 및 지형특성 고려 여부 검토		○	○	○			○	○	○

중분류	번호	진단항목	진단 결과	구분					진단단계		
				고속	일반	광역	도시	노면 잔차	설계	개시	운영
	6	변압기 기능 및 내구성, 환기 등 시설의 적정성, 정류기용 변압기 설계 시 전력 손실 및 온도 상승 고려 여부 검토		○	○	○	○		○	○	○
	7	보호계전기 기능(급전계통 분리, 고장발생 기록·지장장치, 고장 조건이 사라지면 정상적으로 복귀) 적정성 검토		○	○	○	○		○	○	○
	8	전기관제실, 변전소 등에 비상조명장치 설치여부, 변압기와 보호계전기 예비설비 확보 여부 검토		○	○	○			○	○	○
	9	가공선로, 가공인입선, 지중선로의 설치 조건 여부, 이격거리, 전철전력설비 간 절연협조, 예비선로 확보 적정성 검토		○	○	○			○	○	○
	10	고압, 특별고압 피뢰기 설치여부, 배전설비 이상전압 방지 설비 설치 여부 등 검토		○	○	○			○	○	○
	11	축전지와 발화물질과의 이격거리 유지 여부, 축전지함 환기 장치 설치여부, 보관시 방전 대책 여부 등 검토		○	○	○	○		○	○	○
	12	전력용 콘덴서 및 배전설비 설치 적정성 검토		○	○	○			○	○	○
	13	원격감시제어시스템(SCADA) 설치 적정성 (전기기기 감시 및 제어, 출입통제 및 원격방송 등) 검토		○	○	○			○	○	○
	14	개폐기 자물쇠장치, 개폐상태 표시 및 확인 장치 설치 여부, 과전류차단기, 단로기, 보호계전기 기능 적정성 검토		○	○	○			○	○	○
	15	수전설, 변전설 및 배전설 망상 접지 여부 및 공용접지와 연결 여부, 공용접지와 연결 곤란시 관계 법규 접지 준수 여부 검토		○	○	○			○	○	○
	16	절연장치 기기 등의 절연강도 결정 여부, 전력설비의 절연물 오염 최소화 및 부식 관리대책 적정성 검토		○	○	○			○	○	○
	17	비상등 설치 위치, 지하의 비상유도등 기능, 소화설비 등 설치 적정성 검토		○	○	○			○	○	○
	18	전철전력설비의 고장 범위 한정 여부, 계통별 및 구간별로 자동 분리 여부, 예비설비 사용하여 운용할 수 있는지 검토					○		○	○	○

중분류	번호	진단항목	진단 결과	구분					진단단계		
				고속	일반	광역	도시	노면 잔차	설계	개시	운영
	19	변전소 위치 급전 구간의 부하 중심, 수전선로 길이 최소화 등 고려 여부, 간격은 전차선 전압의 최저한도 유지 여부 검토					○	○	○	○	○
	20	변전소 용량(부하설비 크기, 성질 및 전압 강하등) 적정성, 정류기 상시 2대와 예비 1대 구성 여부, 정류기의 수량 조정 여부 검토					○	○	○	○	○
	21	전차선 가선헤식은 가공단선식 여부, 표준 직류 전압은 1천 500볼트, 최저 900볼트, 최고 1천 800볼트, 일시적인 전압 상승은 1천 950볼트까지 허용할 수 있는지 검토					○		○	○	○
	22	감전 화재에 대한 위험표시, 전원인가 상태 확인 장치 설치 여부, 송전·수전선로 및 개폐기에는 상의 구분 가능 표시 하였는지 검토					○		○	○	○
	23	외부와 내부의 이상전압에 대한 설비 파손 방지대책, 레일의 전위 상승 억제하는 대책 마련 여부 검토					○		○	○	○
	24	전선 및 전기장치 배치는 손상으로부터 보호될 수 있고 유지보수 쉬운 곳 등 고려 여부, 단자는 충격, 진동에 풀리지 않는 구조인지 검토					○		○	○	○
	25	전선, 단자 및 전기장치 구분 표시 여부, 전선은 사용전압 및 기능별로 분리 여부, 전기장치간 간격 등 적정성 검토					○		○	○	○
	26	충전부분의 노출방지 및 충전부분 접근금지 방호설비 적정성 검토					○		○	○	○
	27	접지의 오동작 방지대책 여부, 감전위험 장치 접지 여부 및 정기적 관리 대책 적정성 검토					○	○	○	○	○
	28	전자파 유지관리대책 여부 및 전자기 잡음에 대한 대책 수립 여부 검토					○		○	○	○
	29	변전소 및 전기설 보호설비 설치 여부, 설비 상호간의 정정값 및 동작시간 조정으로 인한 장애확산 방지 대책 수립 적정성 검토					○		○	○	○
	30	중앙 집중원격감시제어방식 및 현장 감시 제어방식 전환 제어 가능 여부, 전력관제 상호간 통신설비 설치 여부, 화상감시장치 설치 여부 검토					○		○	○	○

중분류	번호	진단항목	진단 결과	구분					진단단계		
				고속	일반	광역	도시	노면 잔차	설계	개시	운영
	31	오조작 주의표시 설치, 지시기능 또는 경보기능 있는 설비 및 잠금장치 등의 설치 적정성 검토					○		○	○	○
	32	작업용 접지단자 설치 및 검전기 등의 설비 설치 적정성 검토					○		○	○	○
	33	절연물의 오염을 최소화할 수 있는 대책 수립 적정성 검토					○		○	○	○
	34	신호 및 열차제어설비를 외함 내에 설치하였는지 검토					○		○	○	○
	35	전기설비 불연재 사용 여부, 변전소와 전기설 폭발 등 최소화 방식 설비 사용 여부 검토					○		○	○	○
	36	지중관로 전선 및 지상 구간 케이블 저독성 난연재 사용 여부, 전선관 등으로의 보호 여부 검토					○		○	○	○
	37	화재 등 위험이 있는 장치는 일정한 간격으로 거리를 두고 설치하였는지, 그 사이를 절연하거나 불연재질의 차단막을 설치하였는지 검토					○		○	○	○
	38	자동소화설비 설치 적정성, 변전소와 전기설 소화설비 및 경보설비 설치 적정성 검토					○		○	○	○
	39	개폐기 기능(부하전류 및 고장전류 차단기능, 동작상태 표시기능, 잠금장치 등) 적정성 검토					○		○	○	○
	40	부하전류 차단 목적이 아닌 개폐기 부하 전류미차단 대책 수립 적정성 검토					○		○	○	○
	41	정류소자 이상전압 등에 대한 내력 여부, 온도 확인장치 설치 및 정류방식에 대한 적정성 검토					○		○	○	○
	42	직류 고속도차단기의 내열성 구조물과 아크 발생부분 간에는 충분한 거리 적정성 검토					○		○	○	○
	43	원격감시제어설비 정상 작동 및 장애 발생시 예비시스템으로 자동 전환 여부 검토					○		○	○	○

중분류	번호	진단항목	진단 결과	구분				진단단계			
				고속	일반	광역	도시	노면 전차	설계	개시	운영
	44	수전선로 전력케이블은 전압강하, 허용전류 등에 따라 굵기 선정 여부, 송전선로는 통신선로 및 배전선로와 분리 포설하였는지 검토					○		○	○	○
	45	경과지 선정시 민원, 문화재, 주변환경, 인접 시설물 고려 및 관계기관 협의내용 반영 여부 검토		○	○	○	○		○	○	○
	46	경관조명의 계획 및 구성의 적정여부 검토		○	○	○	○		○	○	○
	47	자가 발전시스템 반영의 적정성 검토 (태양광발전설비, 풍력발전설비, 연료전지설비, 신재생에너지설비 등)		○	○	○	○		○	○	○
	48	노면전차 전력설비의 대기온도는 옥내, 옥외, 지하, 제어실의 기준과 상대습도 최대 95%, 최소 5%를 만족하는지 검토						○		○	○
	49	적절한 밝기의 조명설비 설치를 고려하여 야간 에도 충전코드에 걸려 넘어지는 안전사고 등 을 미연에 방지 하였는지 검토						○		○	○
	50	공공장소에 설치되는 모든 전봇대에는 허가를 받아 장비를 갖춘 사람 외에는 올라갈 수 없도록 설치 하였는지 검토						○		○	○

16. 전차선로설비

중분류	번호	진단항목	진단 결과	구분					진단단계		
				고속	일반	광역	도시	노면 잔차	설계	개시	운영
전차 선로 설비	1	전차선로 설치(높이, 전선 이격거리, 안전 설비등) 적정성 검토		○	○	○		○	○	○	○
	2	전차선 지지설비(전주, 보, 지지대 등) 구조적 안전성 및 오름방지설비, 절연성능 적정성 검토		○	○	○			○	○	○
	3	전차선 귀선로의 감전 대책, 누설전류 최소화여부 검토		○	○	○			○	○	○

중분류	번호	진단항목	진단 결과	구분					진단단계		
				고속	일반	광역	도시	노면 전차	설계	개시	운영
	4	전차선 표지의 식별이 쉬운 위치 설치 여부 검토		○	○	○		○	○	○	○
	5	구간별 전차선로 조가 방식 구분(지하구간, 지상구간, 지상 차량기지 및 기지 인입선 구간 등) 적정성 검토					○		○	○	○
	6	전차선로 본선 구간 상·하행선별 및 방면별 분리 급전 및 급전선과의 구분, 개폐 여부 검토					○		○	○	○
	7	전차선로 철도차량과 전기적 이격거리 유지 적정성 검토					○		○	○	○
	8	전차선 높이 및 지하구간과 지상구간 이행 적정성 검토					○		○	○	○
	9	전차선 편위 적정성 검토					○	○	○	○	○
	10	피뢰기 폭발 방지 대책 및 파편 방지 대책 적정성 검토					○		○	○	○
	11	전차선 파동전파속도의 70%이내에서 최고 설계속도가 되도록 검토 반영하였는지 검토		○	○	○			○	○	○
	12	장력조정장치는 전차선과 조가선을 분리 하여 조정하도록 설계 반영하였는지 검토		○	○	○			○	○	○
	13	전차선로의 높이, 가고, 이도, 장력의 적정성 검토		○	○	○			○	○	○
	14	절연구분장치내에 열차가 정지할 경우 전원을 투입할 수 있는 개폐설비를 설치하였는지 검토		○	○	○		○	○	○	○
	15	전차선설비가 시설물 이용자에 위험을 주지 않는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	16	전차선의 기울기가 본선인 경우 1천분의 3이하, 측선인 경우, 1천분의 10이하 여부 검토		○	○	○	○		○	○	○
	17	절연구분장치 예고표지는 전차선 절연구분 장치표의 300m 전방에 설치하였는지 검토						○		○	○
18	전차선 절연구간표는 시작지점에 종사자가 보기 쉬운 곳에 설치하였는지 검토						○		○	○	

17. 신호설비

중분류	번호	진단항목	진단 결과	구분					진단단계		
				고속	일반	광역	도시	노면 전차	설계	개시	운영
신호 설비	1	신호제어설비 주요기능(충돌 및 추돌방지, 열차탈선방지 등) 및 안전성 확보 적정성 검토		○	○	○			○	○	○
	2	철도신호제어설비 안전성이 검증된 설비의 설치 여부 검토		○	○	○			○	○	○
	3	철도신호제어설비 구조의 적정성 검토		○	○	○			○	○	○
	4	철도신호제어설비 안전설비와의 연계(차속 온도감지장치, 비상정지버튼 등) 적정성 검토		○	○	○			○	○	○
	5	철도교통관제설비 중앙집중제어, 개별취급 가능 및 예비 관제설비 확보 여부 검토		○	○	○			○	○	○
	6	철도교통관제설비 경보장치와 다른 설비와의 구분 여부 및 열차집중제어장치 열차의 위치 확인 가능 여부 검토		○	○	○			○	○	○
	7	철도신호제어설비 기능(열차위치감지방법, 제동성능, 데이터 전송방법 등) 및 승강장 안전장치와의 연계 등의 적합성 검토		○	○	○			○	○	○
	8	신호기 장치 설치 위치 및 확인거리 확보 여부, 정보 전송 오류 방지대책 및 탈출 대책 수립 여부 검토		○	○	○			○	○	○
	9	철도신호제어설비 설치 간격의 적정성, 화재, 열차탈선 등의 피해 최소화 대책 여부 및 취급보호장치 설치 등의 적정성 검토		○	○	○			○	○	○
	10	열차위치감지장치의 설치 적정성 검토		○	○	○			○	○	○
	11	연동장치의 설치 적정성 검토		○	○	○			○	○	○
	12	철도사고 관련 위원회 관리의 적정성 검토		○	○	○	○		○	○	○
	13	신호 및 열차제어설비 진로제어 등의 조치 가능 및 방호기능 수행 여부 검토		○	○	○			○	○	○
	14	신호 및 열차제어설비 성능의 방호 여부 및 예비설비 등의 적정성 검토					○		○	○	○

중분류	번호	진단항목	진단 결과	구분					진단단계		
				고속	일반	광역	도시	노면 전차	설계	개시	운영
	15	신호기계실에 공급되는 신호용 배전선의 전압 및 전기방식 「산업표준화법」 준수 여부 검토					○		○	○	○
	16	고압을 사용하는 전기장치 "고전압" 및 "전기위험" 표시 설치 여부 검토					○		○	○	○
	17	전기회로 및 전선은 절연설비를 갖추었는지, 이상전압 발생 시 설비가 파괴되지 않도록 대책을 수립하였는지 검토					○		○	○	○
	18	전기차단의 적정성 검토					○		○	○	○
	19	신호기계실, 운영제어실 소화설비 설치 적정성 검토					○		○	○	○
	20	나사·볼트·너트 등의 체결부 풀림방지장치 기능 확보 여부 검토					○		○	○	○
	21	신호 및 열차제어설비를 구성하는 모든 설비기류 등의 부식 및 전기부식 방지 대책 수립여부 검토					○		○	○	○
	22	신호기계실 수도시설, 냉방설비, 환기설비 설치 적정성 검토					○		○	○	○
	23	신호 및 열차제어설비 고장시 수신호 개발 등 열차운영대책 수립 검토					○		○	○	○
	24	지상신호전원장치는 정전시 예비전원 등에 의해 동작되는지, 이상전압 등으로부터 신호 및 열차제어설비를 보호하는지 검토					○		○	○	○
	25	지상신호전원장치는 고장상태 기록 및 무정전 전원장치의 상태를 감시할 수 있는지, 정상적인 동작으로 복귀될 수 있는지 검토					○		○	○	○
	26	신호전원장치용 인버터의 부품 주의표시 여부, 정전기에 의한 손상으로부터 보호 대책 수립 여부 검토					○		○	○	○
	27	신호기계실 간, 신호기계실과 신호관제실 간의 전송케이블은 철도정보통신 전송망에 의해 이중으로 우회망을 구성하였는지 검토					○		○	○	○

중분류	번호	진단항목	진단 결과	구분					진단단계		
				고속	일반	광역	도시	노면 전차	설계	개시	운영
	28	자동열차방호장치 열차분리 등 안전측 동작 기능 여부 및 오류 방지장치 구성 적정성 검토					○		○	○	○
	29	자동열차감시장치 열차상태감시 등의 기능 여부 및 오류 방지장치 구성 적정성 검토					○		○	○	○
	30	연동장치는 열차진로를 제어할 때 선로 전환기를 설정하고 잠금장치를 하며 신호취급을 확인하는 기능을 수행하는지 검토					○		○	○	○
	31	무선통신장치 자동열차방호장치와 자동열차감시장치간의 상호 오류방지 대책 수립 및 무선통신시 열차제어정보 전송 여부 검토					○		○	○	○
	32	신호기계설 출입제한 적정성 검토					○		○	○	○
	33	신호기계설에는 출입문 열림 금지장치, 출입문 감시장치 및 출입제한표지를 설치하였는지, 운영제어실과 기지제어실에는 출입제한표지를 설치하였는지 검토					○		○	○	○
	34	낙뢰, 서지, 노이즈 등에 대한 신호설비 보호대책 반영 여부 검토		○	○	○	○	○	○	○	○
	35	열차가 인접선구를 경유하여 연계 운행되는 경우 인접선구 신호제어설비와의 호환성 여부 검토		○	○	○	○		○	○	○
	36	역과 역 사이 구간은 최소운전시격을 고려하여 열차의 안전운행을 위한 최적의 폐색 구간을 설정하였는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	37	각종 신호기능설의 외부에서 케이블 인입 개소는 설치류의 침입을 방지토록 밀폐 구조로 되어 있는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	38	방호스위치 및 속도제한기능 반영 여부 검토		○	○	○	○		○	○	○
	39	레일온도감지장치, 지장물감지장치, 기상 감지장치, 끌림감지장치 반영 여부 검토		○					○	○	○
	40	고속철도 역사, 장대교량 및 장대터널 등 지진 취약개소에 지진계측설비 반영 여부 검토		○					○	○	○

중분류	번호	진단항목	진단 결과	구분					진단단계		
				고속	일반	광역	도시	노면 전차	설계	개시	운영
	41	전송망 이중 구성 및 유도잡음 보호 여부 등의 신호케이블 설치 적정성 검토		○	○	○	○		○	○	○
	42	각종 고장신호는 실시간으로 역 및 관제실의 감시설비로 전송토록 설계되었는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	43	비상정지버튼 등 승강장 안전설비와의 연계 여부 검토		○	○	○	○		○	○	○
	44	차상신호설비와의 연계 및 적합성 검토		○	○	○	○		○	○	○
	45	확인거리 확보 등 신호기 설치 적정성 검토		○	○	○	○		○	○	○
	46	주요 선로전환기 및 분기기에 대한 겨울철 발열장치 설치여부 검토		○	○	○	○		○	○	○
	47	분기기는 궤도의 이동으로 도로 이용자의 위험이나 자동차의 손상을 유발하지 않는 곳에 설치되어 있는지 여부 검토						○	○	○	○
	48	선로전환기는 노면전차가 선로전환기와 충분한 거리에서 작동되도록하며, 노면전차 운전자가 진행방향을 확인하고 멈출 수 있는 거리에 있을 때 작동이 완료되도록 설치하였는지 검토						○	○	○	○
	49	노면전차가 분기부를 통과하는 동안 선로 전환기기의 전환을 금지하기 위한 채정을 기구 및 회로적으로 구성하였는지 검토						○	○	○	○
	50	정전 시에도 수동으로 전환이 가능한지 검토						○		○	○
	51	운영자가 선로전환기 상태감시 및 제어가 가능하도록 설비를 구성하였는지 검토						○	○	○	○
	52	감지정보에 의하여 노면전차 위치를 감지하고 분기부 신호기와 선로전환기를 상호 연동할 수 있는지 검토						○		○	○
	53	분기부 현장에서 단독으로 선로전환기와 분기부 신호기를 연동하는 제어장치가 필요한 경우 설치하였는지 검토						○		○	○
	54	노면전차 전용차로 및 전용도로 설치 시 도로구조 변경에 따른 운전자의 혼란방지 및 주행성·안전성 확보를 위해 필요한 지점이나 구간에 교통안전표지를 설치하였는지 검토						○	○	○	○

중분류	번호	진단항목	진단 결과	구분					진단단계		
				고속	일반	광역	도시	노면 전차	설계	개시	운영
	55	각 교통류에서 신호가 인지될 수 있도록 신호등이 설치되었는지를 검토						○	○	○	○
	56	시계운전구간↔시스템운전구간으로 전환하는 곳에는 특별신호표지를 설치하였는지 검토						○	○	○	○
	57	지상설비는 차상설비에 교통신호상황, 배차정보 등을 송신하고 노면전차 차량의 상태, 위치정보 등을 수신할 수 있도록 설치하였는지 검토						○		○	○
	58	노면전차 우선신호체계를 구성하였는지 검토						○	○	○	○
	59	교차로 신호운영이 적정한지를 검토						○		○	○
	60	교차로에서의 신호등 및 표지판 설치거리는 적정한지 검토						○	○	○	○
	61	맑은날 교통신호등의 시인성이 확보되는지를 검토(특히 동서방향에서)						○		○	○
	62	노면전차 선로에 대한 사전 경고표지가 있는지를 검토						○	○	○	○
	63	표지의 설치위치 및 간격·규격이 적정한지를 검토						○	○	○	○
	64	표지의 과다(중복) 설치로 인한 운전자 혼란 여부를 검토						○	○	○	○
	65	표지의 추가 설치 필요성이 있는지를 검토						○	○	○	○
	66	표지 및 표시가 훼손 되었는지를 검토						○		○	○
	67	시계운전인 경우 운전자의 책임하에 열차간의 거리 즉 폐색구간을 확보할 수 있는지 검토						○	○	○	○
	68	노면전차 설계속도 70km/h, 운행속도 60km/h 초과 시, 시계운전이 어려운 터널, 지하구간 등에서 폐색장치를 설치하였는지 검토						○	○	○	○
	69	매입전선과의 접촉점은 외부로부터 유수나 불순물의 침투를 막아 운영 중 케이블 교체 등 유지보수상황시 용이하게 교체가 가능토록 하였는지 검토						○		○	○

중분류	번호	진단항목	진단 결과	구분					진단단계		
				고속	일반	광역	도시	노면 전차	설계	개시	운영
	70	주요 기구함은 습기, 먼지, 이물질 등의 접촉 등으로부터 보호될 수 있는 방습형 구조로 제작하였는지 검토						○		○	○
	71	신호제어용 통신케이블은 차폐된 난연성 케이블을 적용하였는지 검토						○		○	○
	72	설내설비 접지구성은 설비 간 어느 두 지점에서든 전위차가 생기지 않도록 구성하였는지 검토						○		○	○
	73	위치검지 설비는 노면전차의 운행속도, 교차로 및 보행자 횡단시설의 안전을 고려하였는지 검토						○		○	○
	74	위치검지설비는 교통신호제어기, 연동장치, 노면전차 관제시스템 등에 위치정보를 제공할 수 있도록 구성되었는지 검토						○		○	○
	75	해당지역의 선로환경, 열차특성, 기후특성, 전원방식 등을 고려하여 선정하였는지 검토						○		○	○

18. 정보통신설비

중분류	번호	진단항목	진단 결과	구분					진단단계		
				고속	일반	광역	도시	노면 전차	설계	개시	운영
정보 통신 설비	1	관제실, 정차장 등 상호간에 음성, 데이터 및 영상 등의 정보를 지원 요청할 수 있는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	2	비상대응 조치설비 구축 및 철도정보통신 설비를 변경하거나 신설하는 경우 철도안전에 영향을 주지 않는 대책 수립 여부 검토		○	○	○			○	○	○
	3	철도정보통신설비 예비시스템 확보 및 자동진단, 경보음 여부 검토		○	○	○			○	○	○
	4	전력공급 중단시 통신설비가 일정시간 계속 작동하는 시스템을 구축하였는지, 광케이블은 이중화 하였는지 등 검토		○	○	○		○	○	○	○

중분류	번호	진단항목	진단 결과	구분					진단단계		
				고속	일반	광역	도시	노면 전차	설계	개시	운영
	5	하나의 관제전화기에서 장애가 발생되더라도 다른 단말기의 통화 및 호출에 지장을 주지 않는지 검토		○	○	○			○	○	○
	6	광역철도 연계 수송기관 상호간에는 직통전화 설치 및 일제호출, 그룹호출, 개별호출이 가능하도록 설치하였는지 검토		○	○	○			○	○	○
	7	비상전화 설치 장소 적정성, 사용자가 열차와 대향하여 전화기 개폐가 가능하도록 설치하였는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	8	열차간 무선통신은 연장 2킬로미터를 초과하는 터널 내에서 열차간 무선교신이 가능한지, 지능형 시스템(LTE-R) 개발 여부 등의 검토		○	○	○			○	○	○
	9	안내방송장치는 방재설비와 연동하여 경보용 송출과 비상방송, 일제방송 등 가능한지, 화재시 다른 설비 방송 차단 여부 검토		○	○	○			○	○	○
	10	옥내배선 난연전선 사용 여부, 옥외배선시 차폐케이블을 사용하였는지, 방송설비는 별도의 배관으로 하였는지 검토		○	○	○			○	○	○
	11	송출신호 감시 여부 및 영상감시설비 적정성 검토		○	○	○			○	○	○
	12	영상감시장치는 자동화재탐지설비와 연동되어 자동감시가 가능한지, 경계역 승강장의 영상을 철도교통관제센터에서 감시가 가능한지 검토		○	○	○			○	○	○
	13	자동개검표기와 비상게이트는 화재발생시 자동으로 개방될 수 있도록 자동화재탐지설비와 연동하여 설치하였는지 검토		○	○	○			○	○	○
	14	철도정보통신설비는 적합 인증을 받은 기기 및 설치는 관계법규 준수 여부 검토		○	○	○			○	○	○
	15	전송망의 보호절체 상태는 철도교통관제센터 또는 망관리센터에서 통제, 조정이 가능하고 상시 운영상태를 감시할 수 있도록 설계 반영하였는지 검토		○	○	○			○	○	○
	16	200m 이상 터널에 FM 방송을 원활하게 지속적으로 청취가 가능하도록 하였는지 검토		○	○	○	○		○	○	○

중분류	번호	진단항목	진단 결과	구분					진단단계		
				고속	일반	광역	도시	노면 전차	설계	개시	운영
	17	터널내 수신레벨을 검토하여 터널 내 무선통화가 가능토록 통신기지국 또는 열차 무선 중계장치를 반영하였는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	18	열차무선설비의 망관리시스템은 통신망운용센터에서 제어, 감시가 가능하도록 하였는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	19	교환설비는 음성 및 데이터 통신서비스를 제공할 수 있는 IP(Internet Protocol) 기반의 교환기로 설계되었는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	20	역무자동화설비의 중앙전산시스템의 주요 부분은 이중화로 구성 되었는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	21	역무자동화 전산망은 주 서버들과 각 역의 역단위 서버 또는 전산기를 연결하여 예약발매업무 및 정보자원을 공유할 수 있도록 구성하였는지 검토		○	○	○	○		○	○	○
	22	노면전차 관제실은 노선 내 모든 교차로의 신호현시 상태를 감시할 수 있는지 검토					○			○	○
	23	운행정보를 승객에게 효율적으로 제공하기 위해 노선, 요금, 환승 등 정적 이용정보와 함께 노면전차의 현재위치정보, 특정 정거장에 대한 도착예정시간정보, 돌발상황 등과 같은 동적정보를 포함하였는지 검토					○			○	○
	24	관제실에 각 운영종사자 간, 경찰서, 소방서, 의료기관, 등 외부 재난 관련 기관 간에 각각 양방향으로 통신할 수 있는 무선통신설비를 설치하였는지 검토					○		○	○	○
	25	주요 교차로와 정거장에 CCTV를 설치하여 관제실에서 실시간으로 영상을 볼 수 있는지 검토					○		○	○	○
	26	노면전차의 운행상태, 신호전환기의 진로 방향, 전력공급시설의 현황을 실시간으로 확인할 수 있는 장치를 갖추었는지 검토					○		○	○	○

* 철도안전진단 점검항목은 철도특성에 따라 추가할 수 있음

[별표 7]

철도안전진단 항목별 소요인력 기준

1. 노반

(단위 : 인 · 일/km)

순 서	구 분	책임교통안전진단사기준업무량(투입일수)현황														
		설계단계 철도교통안전진단					개시 전 단계 철도교통안전진단					운영단계 철도교통안전진단				
		고속	일반	광역	도시	노면 전차	고속	일반	광역	도시	노면 전차	고속	일반	광역	도시	노면 전차
1	선로시설 및 선형	9.59	8.72	8.72	10.46	12.42	5.39	5.31	5.86	6.45		9.00	8.18	8.18	9.82	
2	교량시설	10.21	9.28	9.28	11.14	1.59	5.74	5.65	6.24	6.86		9.58	8.71	8.71	10.46	
3	터널시설	12.38	11.25	11.25	13.50	0.64	6.96	6.85	7.56	8.32		9.35	8.50	8.50	10.20	
4	철도시설의 안전성분석	2.17	1.97	1.97	2.36	-	1.09	1.30	1.30	1.41		2.03	1.85	1.85	2.22	
5	철도건설목	4.95	4.50	4.50	5.40	-	2.49	2.97	2.97	3.23		4.65	4.22	4.22	5.07	
6	측량	0.93	0.84	0.84	1.01	0.96	0.47	0.55	0.55	0.60		0.87	0.79	0.79	0.95	
7	환경지형	0.62	0.56	0.56	0.68	-	0.31	0.37	0.37	0.41		0.58	0.53	0.53	0.63	
8	진단보고서 및 기타	4.54	4.13	4.13	4.95	1.73	2.55	2.52	2.52	3.02		4.26	3.87	3.87	4.65	
합 계		45.39	41.25	41.25	49.50	17.33	25.00	25.52	27.37	30.30		40.32	36.65	36.65	44.00	
9	차량기지	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	7.50	7.50	7.50	7.50		15.00	15.00	15.00	15.00	
10	진단보고서 및 기타	4.54	4.13	4.13	4.95	4.95	2.55	2.52	2.52	2.96		4.26	3.87	3.87	4.65	
합 계		19.54	19.13	19.13	19.95	19.95	10.05	10.02	10.02	10.46		19.26	18.87	18.87	19.65	

* 차량기지는 인/개소로 산출

2. 건축

(단위 : 인/개소)

순 서	구 분	책임교통안전진단사기준업무량(투입일수)현황														
		설계단계 철도교통안전진단					개시 전 단계 철도교통안전진단					운영단계 철도교통안전진단				
		고속	일반	광역	도시	노면 전차	고속	일반	광역	도시	노면 전차	고속	일반	광역	도시	노면 전차
1	역광장	1.42	1.29	1.29	1.55	-	0.80	0.79	0.79	0.95		1.62	1.47	1.47	1.77	
2	타교통과의 연계	4.65	4.23	4.23	5.07	-	2.61	2.58	2.58	3.10		5.30	4.82	4.82	5.79	
3	역시설	5.94	5.40	5.40	6.48	0.34	3.34	3.29	3.29	3.96		6.78	6.16	6.16	7.39	
4	교통약자 시설	2.84	2.58	2.58	3.10	0.06	1.60	1.57	1.57	1.89		3.24	2.95	2.95	3.54	
5	진단보고서 및 기타	1.65	1.50	1.50	1.80	0.05	0.93	0.91	0.91	1.10		1.88	1.71	1.71	2.05	
합 계		16.50	15.00	15.00	18.00	0.45	9.28	9.14	9.14	11.00		18.82	17.11	17.11	20.54	

3. 궤도 및 시스템

(단위 : 인 · 일/km)

순 서	구 분	책임교통안전진단사기준업무량(투입일수)현황														
		설계단계 철도교통안전진단					개시 전 단계 철도교통안전진단					운영단계 철도교통안전진단				
		고속	일반	광역	도시	노면 전차	고속	일반	광역	도시	노면 전차	고속	일반	광역	도시	노면 전차
1	정거장배선	0.42	0.38	0.38	0.45	-	0.21	0.25	0.25	0.27		0.42	0.38	0.38	0.45	
2	궤도구조	1.00	0.91	0.91	1.09	0.14	0.56	0.55	0.55	0.67		1.00	0.91	0.91	1.09	
3	소음진동	0.17	0.15	0.15	0.18	0.14	0.09	0.10	0.10	0.11		0.17	0.15	0.15	0.18	
4	수 · 변전 및 배전설비	3.90	3.55	3.55	4.26	0.87	2.19	2.16	2.16	2.60		3.90	3.55	3.55	4.26	
5	전차선로 설비	1.33	1.21	1.21	1.45	0.87	0.75	0.74	0.74	0.89		1.33	1.21	1.21	1.45	
6	신호설비	3.82	3.47	3.47	4.17	4.33	2.15	2.11	2.11	2.55		3.82	3.47	3.47	4.17	
7	정보통신 설비	1.74	1.59	1.59	1.90	0.87	0.98	0.97	0.97	1.16		1.74	1.59	1.59	1.90	
8	진단보고서 및 기타	1.38	1.25	1.25	1.50	0.8	0.78	0.76	0.76	0.92		1.22	1.11	1.11	1.33	
합 계		13.76	12.51	12.51	15.00	8.01	7.71	7.64	7.64	9.17		13.60	12.37	12.37	14.83	

[별표 8]

철도안전진단 유형별 보정계수

1. 진단길이에 따른 보정계수

구 분	진단길이	보정계수	기타	구 분	진단길이	보정계수	기타
설계 단계 및 개시 전 철도 안전 진단	500m이하	1.40		운영 단계 철도 안전 진단	500m이하	1.40	
	1km이하	1.00	기준		1km이하	1.00	기준
	2km이하	0.90			2km이하	0.90	
	3km이하	0.80			3km이하	0.80	
	4km이하	0.70			4km이하	0.70	
	5km이하	0.60			5km이하	0.60	
	10km이하	0.50			10km이하	0.50	
	50km이하	0.40			50km이하	0.40	
	100km이하	0.35			100km이하	0.35	
	200km이하	0.32			200km이하	0.32	
	300km이하	0.30			300km이하	0.30	
	300km이상	0.28			300km이상	0.28	

2. 선로수에 따른 보정계수

구 분	설계단계 및 개시 전 철도안전진단				운영단계 철도안전진단			
	고속	일반	광역	도시	고속	일반	광역	도시
단선	0.83	0.75	0.75	0.90	0.83	0.75	0.75	0.90
복선(기준)	1.10	1.00	1.00	1.20	1.10	1.00	1.00	1.20
2복선	1.27	1.15	1.15	1.38	1.27	1.15	1.15	1.38
3복선	1.43	1.30	1.30	1.56	1.43	1.30	1.30	1.56

3. 이용승객에 따른 보정계수

구 분	설계단계 및 개시 전 철도안전진단				운영단계 철도안전진단			
	고속	일반	광역	도시	고속	일반	광역	도시
1만명 미만/일	0.99	0.90	0.90	1.08	0.99	0.90	0.90	1.08
3만명 미만~1만명이상/일	1.05	0.95	0.95	1.14	1.05	0.95	0.95	1.14
5만명 미만~3만명이상/일	1.10	1.00	1.00	1.20	1.10	1.00	1.00	1.20
10만명 미만~5만명이상/일	1.21	1.10	1.10	1.32	1.21	1.10	1.10	1.32
30만명 미만~10만명이상/일	1.32	1.20	1.20	1.44	1.32	1.20	1.20	1.44
30만명 초과/일	1.38	1.25	1.25	1.50	1.38	1.25	1.25	1.50

* 노면전차 보정계수는 도시철도를 적용

[별지 제1호서식] 교통시설안전진단 실시현황 제출

(제1쪽)

교통안전진단기관명

우편번호·주소				담당자			
전화		전송		전자우편			
문서번호		시행일자					
받 음 한국교통안전공단이사장 귀하							
제 목 교통시설안전진단 실시현황 제출							
교통시설안전진단 실시현황을 다음과 같이 제출합니다.							
1. 일반현황							
①용역명		진단실시기간		. . . ~ . . .			
교통사업자명		대표자		전화		구분 공공·민간	
②진단기관명		대표자					
③준공금액		천원		④공동수급		⑤계약방법	
2. 교통시설안전진단 대상 현황							
⑥교통체계명		⑦교통체계구분		⑧준공일		⑨단계	
		⑪상태등급		⑫교통체계의 위치		⑬교통체계의 규모	
※ 필요시 별지 작성 첨부							
3. 참여전문인력 현황							
구 분		성 명		생년월일		과업참여기간	
책임교통안전진단사						. . . ~ . . .	
⑮참여교통안전진단사						. . . ~ . . .	
						. . . ~ . . .	
						. . . ~ . . .	
		※ 필요시 별지작성 첨부					
⑯그밖의 참고사항							
위 사실을 확인합니다.		년		월		일	
						교통사업자 [인]	
						교통안전진단기관 대표자 [인]	

담당자	문서번호	시행일자
우편번호	주소	
전화번호	전송	전자우편
210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))		

[별지 제2호서식] 교통시설안전진단 실적확인 신청서

1. “①용역명”란에는 용역(계약)명을 기재
2. “②진단기관명”란에는 교통안전진단기관의 상호를 기재
3. “③준공금액”란에는 용역준공 총금액을 천원단위로 기재
4. “④공동수급”란에는 공동수급으로서 공동이행방식인 경우에는 “출자비율(%)”을 기재하고, 분담이행방식인 경우에는 “분담”으로 기재
5. “⑤계약방법”란에는 일반경쟁·제한경쟁·수의 또는 기타로 구분 기재
6. “⑥교통체계명”란에는 해당 교통체계의 고유명칭을 기재
7. “⑦교통체계구분”란에는 [도로, 철도] 중에서 택일하여 기재
8. “⑧준공일”란에는 교통시설의 준공(사용승인)연월일(0000-00-00)을 기재
9. “⑨단계”란에는 “설계”, “개시” 또는 “운영”으로 구분하여 기재
10. “⑩진단금액(천원)”란에는 해당 교통체계별 교통시설안전진단의 총금액을 천원 단위로 기재
11. “⑪상태등급”란에는 교통체계의 교통시설안전진단의 결과에 따른 상태를 구분하여 기재. 다만, 해당사항이 없을 경우에는 이를 기재하지 아니한다.
12. “⑫교통체계의 위치”란에는 해당 교통시설의 소재지를 번지까지 정확히 기재
13. “⑬교통체계의 규모”란에는 해당 교통체계에 대하여 다음 사항을 기재
 - 도로 : 연장 ()m, 차로수 ()개, 교차로 포함여부 ()
 - 자동차운송 : 업종 (), 차량보유대수 ()대
 - 삭도사업 : 업종 (), 삭도보유대수 ()대
 - 철도 : 연장 ()m, ()개 정거장
14. “⑭기술등급”란에는 책임교통안전진단사 및 참여교통안전진단사의 건설기술관리법령에 따른 기술등급 등을 기재
15. “⑮참여교통안전진단사”란에는 책임교통안전진단사의 감독아래 교통시설안전진단을 실시한 자를 기재
16. “⑯그 밖에 참고사항”란에는 기타 참고사항을 기재

교통시설안전진단 실적확인 신청서					처리기간
					즉 시
업체명				대표자	
소재지	(전화 :)				
등록분야			등록번호		등록일자
실적확인 내용	구분	(설계 · 개시 · 운영)		용 도	
	교통체계명				
	기간	~		부 수	
교통시설안전진단지침에 따라 교통시설안전진단 실적확인을 신청합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 한국교통안전공단이사장 귀하					

우편번호 담당부서명	주소	전화	전송 담당자		
발급번호 제 호	교통시설안전진단 실적확인서				
업체명		대표자			
소재지	(전화 :)				
등록분야		등록번호	등록일자		
실적확인 내용	분야	(설계 · 개시 · 운영)	교통체계 구분		
	기간	~	용 도		
연번	용역명 (교통체계명)	종류	종별	진단기간	책임교통안전 진단사 출자비용 (분담내용)
		교통 사업자	진단구분	진단금액	
1				~	
				천원	
2					
이 하 여 백(필요시 별지 작성 첨부)					
교통시설안전진단지침에 따라 교통시설안전진단의 실적을 위와 같이 확인합니다.					
년 월 일					
한국교통안전공단이사장 인					

담당자 _____ 문서번호 _____ 시행일자 _____
 우편번호 _____ 주소 _____
 전화번호 _____ 전송 전자우편 _____
 210mm×297mm(일반용지 60g/m²(재활용품))

「교통안전법」 제34조 및 같은법 시행령 제22조에 따라 아래와 같이
교통시설안전진단을 의뢰합니다.

사업명					도로위계	
도로개요					진단단계	
도로명과 위치	도로연장	주요 공사량(교량, 터널, 출입시설 등)	기타 참고사항			
관리주체			진단기간	~ (일간)		
보관서류 목록						
설계도면	설계보고서	교통사고자료(충돌도)			최근 진단보고서 등	

사업명		철도위계	
철도개요			
철도명과 치	철도건설	주요 공사량(교량, 터널, 출입시설 등)	기타 참고사항 (단선 복선 복복선 전차선)
진단단계			
관리주체		진단기간	~ (일간)
보관서류 목록			
설계도면	설계보고서	최근 진단보고서 등	

의뢰기관명 :
주 소 :
대표자 (인)

210mm×297mm(일반용지 60g/m²(재활용품))

교통시설안전진단 표준계약서			
계약 자	발주처		
	계약상대자	상호(또는 법인명칭)	
		대 표 자	
		법인등록 번호	
		주 소	
	전 화 번 호		
계약 내 용	계 약 건 명		
	계 약 금 액	금	원정(W)
	계약보증액	금	원정(W)
	지체상금률	%	
	계 약 기 간	. . . ~ . . .	
	위 치		
	기 타 사 항		
발주처와 계약상대자는 상호 대등한 입장에서 불임의 계약문서에 따라 위와 같이 계약을 체결하고 신의에 따라 성실히 계약상의 의무를 이행할 것을 약속하며, 이 계약의 증거로서 계약서를 작성하여 당사자가 기명날인한 후 각각 1통씩 보관한다. 불임서류 : 1. 교통시설안전진단 계약조건 1부 2. 교통시설안전진단 과업내용 1부 3. 교통시설안전진단 대가산출 내역서 1부 (발주처) (인) (계약상대자) (인)			

「교통안전법」 제34조에 따라 발주처인 (이하 “갑”이라 한다)과 계약상대자(교통안전진단기관)인 (이하 “을”이라 한다)은 다음과 같이 계약을 체결한다.

제1조(목적) 이 계약은 “갑”이 설치·관리 또는 운영하는 (도로·삭도·철도)에 대하여 “을”이 교통시설안전진단을 실시하여 교통안전에 관한 위험요인을 조사·측정·평가하고 권고사항을 제시함으로써 교통사고를 예방하고 공공의 안전을 확보하는데 그 목적이 있다.

제2조(진단의 범위) 교통시설안전진단의 범위는 다음과 같다.

- 1. 사 업 명 :
- 2. 위 치 / 소 재 지 :
- 3. 교통대상 연장 :
- 4. 진단대상 범위 :

제3조(계약기간) ① 계약기간은 착수일로부터 일간으로 한다.

② 다만, 천재지변 및 부득이한 사유로 인하여 교통시설안전진단의 일부 또는 전부의 변경이 불가피한 경우에는 “갑”과 “을”은 협의하여 그 기간을 변경할 수 있다.

제4조(계약금액의 산정 및 변경) ① 계약금액의 산정은 이 지침에서 정한 바에 따른다.

② 계약기간 중 교통시설안전진단의 항목 및 수량의 증·감 사유가 발생하였을 때는 “갑”과 “을”은 협의하여 계약금액을 변경할 수 있다.

③ 제3조제2항에 따라 교통시설안전진단 업무의 일부 또는 전부의 변경이 불가피한 경우 “갑”과 “을”은 협의하여 변경할 수 있다.

제5조(대가의 지급 등) 교통시설안전진단 비용 및 선금의 지급은 기획

재정부가 회계예규로 정한 기술·용역계약 일반조건 및 선금지급요령에 따른다.

제6조(실시자의 의무) ① “을”은 제1조에서 규정한 목적을 수행하기 위하여 모든 지식과 기술을 활용, 신의와 성실의 원칙에 입각하여 계약을 이행한다.

② “을”은 교통시설안전진단지침에 따라 교통시설안전진단을 성실하게 실시하여야 한다.

③ “을”은 교통시설안전진단을 실시함에 있어 “갑”이 받은 교통시설안전진단 실시결과를 토대로 하여야 하며, “갑”은 주요 권고사항 등을 “을”에게 미리 통보하여야 한다.

④ “을”은 진단수행 중 발생한 안전사고에 대해 책임을 지며, 안전사고를 미연에 방지하도록 하여야 한다.

제7조(실시결과의 통보) ① “을”은 계약기간이 종료한 경우에는 빠른 시일내에 “갑”에게 교통시설안전진단 실시결과를 통보하여야 한다.

② “을”은 계약기간 중에도 중대한 결함이 있을 경우에는 서면으로 “갑”에게 통보하여야 한다.

제8조(공동실시) “을”은 교통시설안전진단을 효율적으로 수행하기 위하여 “갑”과 협의하여 다른 교통안전진단기관과 공동으로 실시할 수 있다.

제9조(관리주체의 의무) ① “갑”은 “을”이 교통시설안전진단을 공정하게 실시할 수 있도록 제반여건을 조성하여야 한다.

② “을”은 교통시설안전진단 성과를 일관성 있게 비교·평가하기 위하여 “갑”이 소유하고 있는 진단 측정장비 등의 사용 및 운영자의 지원을 요청할 수 있으며 “갑”은 특별한 사정이 없는 한 이에 협조하여야 한다.

③ “갑”은 교통시설안전진단을 실시함에 있어서 시설·장비에 대한 근접조사 및 상세조사가 가능하도록 “을”에게 협조하여야 한다.

제10조(허가 사항 등) “을”이 교통시설안전진단 업무와 관련하여 허가

등의 사항이 필요한 경우에는 “갑”은 교통시설안전진단 업무수행에 지장이 없도록 협조하여야 한다.

제11조(계약의 해제 및 해지) 이 계약은 다음 각 호 어느 하나에 해당하는 경우에는 당사자 일방이 해제 또는 해지할 수 있다.

1. 천재지변, 전쟁, 기타 불가항력의 사유로 인하여 교통시설안전진단 업무의 수행이 불가능한 때

2. “갑”과 “을”이 교통시설안전진단 업무가 필요치 않다고 협의되었을 때

3. “갑”이 제10조의 의무를 기피하여 “을”의 정상적인 진단이 곤란할 때

4. “을”이 정당한 이유 없이 제3조에 정한 기간 내에 과업을 수행할 수 없음이 명백할 때

제12조(보안사항) “을”은 교통시설안전진단 수행시 얻은 정보 또는 성과품 및 자료를 계약이행의 전·후를 막론하고 “갑”의 사전승인 없이 외부에 누설할 수 없다.

제13조(기타 사항) 이 계약에 명시되지 아니한 사항은 기획재정부가 「회계예규」로 정한 기술용역계약 일반조건과 관계법령에 따른다.

[별지 제6호서식]

도로안전진단 평가서

1. 개 요

사 업 명 (도로명)		평가위원	성명 : (서명)
----------------	--	------	-----------

2. 도로안전진단 평가표

평 가 항 목	가 중 치 (A)	평가척도(B)										배점 (A×B)	지적.보완.시정 사항 등의 요약
		10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
① 진단기간 및 비용의 적정성	1.0												
② 진단실시자 규모 및 구성의 적정성	0.5												
③ 진단계획 수립 및 보고서체계의 적정성	0.5												
④ 자료조사의 적정성	1.0												
⑤ 현장조사의 적정성	0.5												
⑥ 장비선정.이용의 적정성	0.5												
⑦ 교통시설에 대한 조사 결과분석의 적정성	1.0												
⑧ 안전성 평가(안전결함에 대한 원인과 추정)의 적정성	2.0												
⑨ 진단결과에 따라 제시된 권고사항의 적정성	3.0												
계	평 가 점 수 (100점 만점)	10											

비고

- 대상도로의 특성 또는 추가조사 항목 실시결과 등 필요시 평가항목 및 가중치를 조정할 수 있다.
- 평가항목은 대상의 특성에 따라 변경할 수 있다.

[별지 제7호 서식]

철도안전진단 평가서

1. 개 요

사 업 명 (철도명)		평가위원	성명 : (서명)
----------------	--	------	-----------

2. 철도안전진단 평가표

평 가 항 목	가 중 치 (A)	평가척도(B)										배점 (A×B)	지적.보완.시정 사항 등의 요약
		10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
① 진단기간 및 비용의 적정성	2.0												
② 진단실시자 규모 및 구성의 적정성	2.0												
③ 진단계획 수립 및 보고서체계의 적정성	1.0												
④ 교통시설에 대한 조사 결과분석의 적정성	1.0												
⑤ 설계 위험요인 분석 등 검토결과에 대한 적정성	2.0												
⑥ 진단결과에 따라 제시된 권고사항의 적정성	2.0												
계	평 가 점 수 (100점 만점)	10											

비고

- 대상의 특성 또는 추가조사 항목 실시결과 등 필요시 평가항목 및 가중치를 조정할 수 있다.
- 평가항목은 대상의 특성에 따라 변경할 수 있다.